

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

ĐỀ TÀI:

**NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ
BÁN HÀNG CỦA LOCKNLOCK**

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trần Minh Tùng
Sinh viên thực hiện	: Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên	: 2321004038
Mã lớp học phần	: 2531101068802

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

ĐỀ TÀI:

**NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ
BÁN HÀNG CỦA LOCKNLOCK**

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trần Minh Tùng
Sinh viên thực hiện	: Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên	: 2321004038
Mã lớp học phần	: 2531101068802

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em rất biết ơn gia đình đã tạo điều kiện để em tiếp tục trên con đường học tập. Hơn hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS. Trần Minh Tùng – giảng viên bộ môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức được học trên lớp và tìm hiểu thêm thông tin để hoàn thành tốt nhất đồ án này. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm trong thực tiễn nên không tránh khỏi có những thiếu sót trong đồ án. Kính mong có thể nhận được những góp ý và nhận xét từ thầy để đồ án môn học của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của thầy đã dành cho em trong suốt thời gian qua. Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Phạm Phương Nghi

MỤC LỤC

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN.....	3
LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	x
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	xi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xiv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xxiv
CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	1
1.1 Mô tả hệ thống.....	1
1.1.1 Giới thiệu công ty triển khai hệ thống.....	1
1.1.2 Mục tiêu của hệ thống	2
1.1.3 Phạm vi của hệ thống	2
1.1.4 Các chức năng chính của hệ thống.....	3
1.1.4.1 Quản lý nhân viên.....	3
1.1.4.2 Quản lý khách hàng	3
1.1.4.3 Quản lý sản phẩm	3
1.1.4.4 Quản lý tồn kho	3
1.1.4.5 Quản lý giá bán và khuyến mãi	3
1.1.4.6 Quản lý hóa đơn	4
1.1.4.7 Quản lý tài khoản người dùng	4
1.1.5 Người dùng của hệ thống	4
1.2 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.....	5

1.2.1 Phân tích cơ sở dữ liệu	5
1.2.1.1 Mô tả các thực thể và thuộc tính cần lưu trữ	5
1.2.1.2 Mô tả mối quan hệ	11
1.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	18
1.2.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức quan niệm	18
1.2.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý	18
1.2.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý	19
1.3 Mô hình dữ liệu quan hệ	19
1.4 Ràng buộc toàn vẹn	20
1.4.1 Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị	20
1.4.2 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính	24
1.4.3 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ liên quan hệ	25
1.4.4 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ	26
1.5 Cài đặt cơ sở dữ liệu	27
1.5.1 Tạo cơ sở dữ liệu	27
1.5.2 Tạo bảng	27
1.5.2 Sơ đồ (Diagram)	35
1.5.3 Dữ liệu mẫu	36
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG.....	45
2.1 Synonym (Tên đồng nghĩa)	45
2.1.1 Synonym 1: Synonym cho bảng SanPham.....	45
2.1.1.1 Mô tả.....	45
2.1.1.2 Hiện thực	45
2.1.1.3 Kiểm thử.....	45
2.1.2 Synonym 2: Synonym cho view vw_BaoCaoTonKho_Thang.....	46

2.1.2.1 Mô tả.....	46
2.1.2.2 Hiện thực	46
2.1.2.3 Kiểm thử.....	46
2.1.3 Synonym 3: Synonym cho stored procedure BaoCaoDoanhThuBanHang	46
2.1.3.1 Mô tả.....	46
2.1.3.2 Hiện thực	47
2.1.3.3 Kiểm thử.....	47
2.2 Index (Chỉ mục).....	47
2.2.1 Index 1: Tối ưu hóa truy vấn phiếu xuất theo thời gian	47
2.2.1.1 Mô tả.....	47
2.2.1.2 Hiện thực	48
2.2.1.3 Kiểm thử.....	48
2.2.2 Index 2: Tối ưu hóa truy vấn số lượng bán theo sản phẩm	48
2.2.2.1 Mô tả.....	48
2.2.2.2 Hiện thực	49
2.2.2.3 Kiểm thử.....	49
2.3 View (Khung nhìn)	49
2.3.1 View 1: Thông tin nhân viên cơ bản.....	50
2.3.1.1 Mô tả.....	50
2.3.1.2 Hiện thực	50
2.3.1.3 Kiểm thử.....	50
2.3.2 View 2: Báo cáo tồn kho cuối kỳ theo tháng.....	51
2.3.2.1 Mô tả.....	51
2.3.2.2 Hiện thực	51
2.3.2.3 Kiểm thử.....	52

2.3.3 View 3: Doanh số bán hàng của từng chi nhánh	52
2.3.3.1 Mô tả.....	52
2.3.3.2 Hiện thực	52
2.3.3.3 Kiểm thử.....	53
2.3.4 View 4: Số lượng bán ra của các sản phẩm.....	53
2.3.4.1 Mô tả.....	53
2.3.4.2 Hiện thực	53
2.3.4.3 Kiểm thử.....	54
2.3.5 View 5: Top 5 sản phẩm bán chạy nhất	54
2.3.5.1 Mô tả.....	54
2.3.5.2 Hiện thực	54
2.3.5.3 Kiểm thử.....	55
2.4 Function (Hàm)	55
2.4.1 Function 1: Tính tổng trị giá hóa đơn (Trị giá sau thuế)	55
2.4.1.1 Mô tả.....	55
2.4.1.2 Hiện thực	56
2.4.1.3 Kiểm thử.....	56
2.4.2 Function 2: Lấy giá bán hiện tại của sản phẩm	57
2.4.2.1 Mô tả.....	57
2.4.2.2 Hiện thực	57
2.4.2.3 Kiểm thử.....	58
2.4.3 Function 3: Lấy chi tiết hóa đơn theo mã khách hàng	58
2.4.3.1 Mô tả.....	58
2.4.3.2 Hiện thực	59
2.4.3.3 Kiểm thử.....	59

2.4.4 Function 4: Báo cáo tồn kho.....	59
2.4.4.1 Mô tả.....	59
2.4.4.2 Hiện thực	60
2.4.4.3 Kiểm thử.....	60
2.4.5 Function 5: Thống kê khách hàng theo độ tuổi	60
2.4.5.1 Mô tả.....	60
2.4.5.2 Hiện thực	62
2.4.5.3 Kiểm thử.....	62
2.5 Stored Procedure (Thủ tục)	62
2.5.1 Stored Procedure 1: Lấy danh sách chương trình khuyến mãi đang diễn ra.....	63
2.5.1.1 Mô tả.....	63
2.5.1.2 Hiện thực	63
2.5.1.3 Kiểm thử.....	64
2.5.2 Stored Procedure 2: Kiểm tra các sản phẩm đang được giảm giá.....	64
2.5.2.1 Mô tả.....	64
2.5.2.2 Hiện thực	65
2.5.2.3 Kiểm thử.....	65
2.5.3 Stored Procedure 3: Cập nhật giá bán sản phẩm	65
2.5.3.1 Mô tả.....	65
2.5.3.1 Hiện thực	66
2.5.3.2 Kiểm thử.....	66
2.5.4 Stored Procedure 4: Lấy danh sách sản phẩm theo loại sản phẩm.....	67
2.5.4.1 Mô tả.....	67
2.5.4.1 Hiện thực	68
2.5.4.2 Kiểm thử.....	68

2.5.5 Stored Procedure 5: Báo cáo doanh thu bán hàng.....	68
2.5.5.1 Mô tả.....	68
2.5.5.2 Hiện thực	69
2.5.5.3 Kiểm thử.....	70
2.5.6. Stored Procedure 6: Báo cáo điểm tích lũy khách hàng.....	70
2.5.6.1 Mô tả.....	70
2.5.6.2 Hiện thực	71
2.5.6.3 Kiểm thử.....	71
2.5.7. Stored Procedure 7: Lịch sử giao dịch của khách hàng	71
2.5.7.1 Mô tả.....	71
2.5.7.2 Hiện thực	72
2.5.7.3 Kiểm thử.....	73
2.6 Trigger	73
2.6.1 Trigger 1: Ngày sinh của khách hàng phải bé hơn ngày hiện tại	73
2.6.1.1 Mô tả.....	73
2.6.1.2 Hiện thực	74
2.6.1.3 Kiểm thử.....	74
2.6.2 Trigger 2: Giá bán của sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0	75
2.6.2.1 Mô tả.....	75
2.6.2.2 Hiện thực	76
2.6.2.3 Kiểm thử.....	76
2.6.3 Trigger 3: Tháng tồn kho phải từ tháng 1 tới tháng 12	76
2.6.3.1 Mô tả.....	76
2.6.3.2 Hiện thực	77
2.6.3.3 Kiểm thử.....	77

2.6.4 Trigger 4: Ngày bắt đầu của chương trình khuyến mãi phải bé hơn hoặc bằng ngày kết thúc.....	77
2.6.4.1 Mô tả.....	77
2.6.4.2 Hiện thực	78
2.6.4.3 Kiểm thử.....	78
2.6.5 Trigger 5: Nếu năm tồn kho là năm hiện tại, thì tháng tồn kho phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại.....	79
2.6.5.1 Mô tả.....	79
2.6.5.2 Hiện thực	80
2.6.5.3 Kiểm thử.....	80
2.6.6 Trigger 6: Ngày lập hóa đơn phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất hàng.....	80
2.6.6.1 Mô tả.....	80
2.6.6.2 Hiện thực	81
2.6.6.3 Kiểm thử.....	81
2.6.7 Trigger 7: Kiểm tra chỉ được cập nhật hoặc xóa giá bán tại ngày hiện tại.....	81
2.6.7.1 Mô tả.....	81
2.6.7.2 Hiện thực	82
2.6.7.3 Kiểm thử.....	82
2.6.8 Trigger 8: Trigger giám sát.....	83
2.6.8.1 Mô tả.....	83
2.6.8.2 Hiện thực	83
2.6.8.3 Kiểm thử.....	84
2.7 User và Role	85
2.7.1 Tạo login.....	85
2.7.1.1 Mô tả.....	85

2.7.1.2	Hiện thực	86
2.7.1.3	Kiểm thử	86
2.7.2	Tạo user	86
2.7.2.1	Mô tả.....	86
2.7.2.2	Hiện thực	87
2.7.3	Kiểm thử	88
2.7.3	Tạo role.....	88
2.7.3.1	Mô tả.....	88
2.7.3.2	Hiện thực	89
2.7.3.3	Kiểm thử	89
2.7.4	Gắn user vào role.....	89
2.7.4.1	Mô tả.....	89
2.7.4.2	Hiện thực	90
2.7.4.3	Kiểm thử	91
2.7.5	Cấp quyền	91
2.7.5.1	Mô tả.....	91
2.7.5.2	Hiện thực	92
2.7.5.3	Kiểm thử	92
2.7.6	Thu hồi quyền.....	95
2.7.6.1	Mô tả.....	95
2.7.6.2	Hiện thực	96
2.7.6.3	Kiểm thử	96
2.7.7	Từ chối quyền.....	97
2.7.7.1	Mô tả.....	97
2.7.7.2	Hiện thực	98

2.7.7.3 Kiểm thử.....	98
2.7.8 Theo dõi, giám sát	99
2.7.8.1 Mô tả.....	99
2.7.8.2 Hiện thực	99
2.7.8.3 Kiểm thử.....	100
2.8 Giao dịch, mức độ cô lập và cơ chế khóa.....	100
2.8.1 Giao dịch (Transaction)	100
2.8.1.1 Thêm hóa đơn	101
2.8.1.2 Thêm chi tiết hóa đơn.....	102
2.8.1.3 Cập nhật hóa đơn.....	105
2.8.2 Mức độ cô lập và cơ chế khóa.....	107
2.8.2.1 Giao dịch 1	108
2.8.2.2 Giao dịch 2	111
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN.....	115
3.1 Các điều làm được trong đề tài.....	115
3.2 Hạn chế	116
3.3 Hướng phát triển của đề tài	116
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	S	Shared Lock
2	X	Exclusive Lock
3	U	Update Lock
4	IS	Intent Shared Lock
5	IX	Intent Exclusive Lock
6	SIX	Shared with Intent Exclusive Lock
7	BU	Bulk Update Lock
8	Sch-S	Schema Stability Lock
9	Sch-M	Schema Modification Lock
10	SQL	Structured Query Language
11	CSDL	Cơ sở dữ liệu
12	DBMS	Database Management System
13	DML	Data Manipulation Language
14	DDL	Data Definition Language
15	SP	Stored Procedure

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

STT	Thuật ngữ tiếng anh	Ý nghĩa của thuật ngữ
1	Synonym	Từ đồng nghĩa
2	Alias	Bí danh
3	Table	Bảng
4	Index	Chỉ mục
5	Nonclustered Index	Chỉ mục không gom cụm
6	View	Khung nhìn
7	Simple View	Khung nhìn đơn giản
8	Complex View	Khung nhìn phức tạp
9	Function	Hàm
10	Scalar Function	Hàm trả về một giá trị duy nhất (số, chuỗi, ngày tháng, ...)
11	Inline Table-Valued Function	Hàm trả về bảng ảo dựa trên một câu lệnh SELECT duy nhất
12	Multi-statement Table-Valued Function	Hàm trả về bảng thông qua nhiều câu lệnh xử lý và biến bảng
13	Stored Procedure	Thủ tục
14	SQL Query	Câu truy vấn SQL
15	Schema	Không gian tên dùng để tổ chức các đối tượng trong CSDL
16	Module	Phân hệ chức năng trong hệ thống
17	Trigger	Bộ kích hoạt
18	Transaction	Giao dịch

19	Commit	Thao tác xác nhận và lưu vĩnh viễn các thay đổi của giao dịch
20	Rollback	Thao tác hoàn tác giao dịch khi xảy ra lỗi
21	Lock	Khóa
22	Shared Lock	Khóa chia sẻ
23	Exclusive Lock	Khóa độc quyền
24	Update Lock	Khóa trung gian
25	Intent Lock	Khóa ý định
26	Schema Lock	Khóa dùng khi truy vấn hoặc thay đổi cấu trúc bảng
27	Bulk Update Lock	Khóa dùng cho thao tác ghi dữ liệu hàng loạt để tăng hiệu năng
28	Isolation Level	Mức độ cô lập
29	Read Uncommitted	Mức cô lập cho phép đọc dữ liệu chưa commit
30	Read Committed	Mức cô lập chỉ cho phép đọc dữ liệu đã commit
31	Repeatable Read	Mức cô lập giữ khóa trên bản ghi đã đọc trong suốt giao dịch
32	Snapshot	Mức cô lập dùng phiên bản dữ liệu tại thời điểm bắt đầu giao dịch
33	Serializable	Mức cô lập cao nhất, khiến giao dịch chạy như tuần tự
34	Dirty Read	Hiện tượng đọc dữ liệu chưa commit
35	Phantom Read	Hiện tượng xuất hiện thêm hoặc mất bản ghi khi đọc lại

36	Deadlock	Tình trạng các giao dịch chờ khóa lẫn nhau gây tắc nghẽn
37	Block	Chặn/ treo
38	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Logo của LocknLock.....	1
Hình 1.2 Mối quan hệ của Chi nhánh với Phòng ban	11
Hình 1.3 Mối quan hệ của Phòng ban với Bộ phận.....	12
Hình 1.4: Mối quan hệ của Bộ phận với Nhân viên.....	12
Hình 1.5: Mối quan hệ của Nhân viên với Chức vụ.....	12
Hình 1.6: Mối quan hệ của Chi nhánh với Kho	12
Hình 1.7: Mối quan hệ của Kho với Sản phẩm	13
Hình 1.8: Mối quan hệ của Loại sản phẩm với Sản phẩm	13
Hình 1.9: Mối quan hệ của Đơn vị tính với Sản phẩm.....	13
Hình 1.10: Mối quan hệ của Sản phẩm với Chương trình khuyến mãi.....	13
Hình 1.11: Mối quan hệ của Biến động giá với Sản phẩm.....	13
Hình 1.12: Mối quan hệ của Khách hàng với Thẻ thành viên.....	14
Hình 1.13: Mối quan hệ của Khách hàng với Tài khoản ngân hàng	14
Hình 1.14: Mối quan hệ của Nhân viên với Phiếu Nhập.....	14
Hình 1.15: Mối quan hệ của Nhân viên với Phiếu xuất	14
Hình 1.16: Mối quan hệ của Nhân viên với Hóa đơn.....	15
Hình 1.17: Mối quan hệ của Phiếu Nhập với Sản phẩm	15
Hình 1.18: Mối quan hệ của Phiếu xuất với Sản phẩm	15
Hình 1.19: Mối quan hệ của Hóa đơn với Sản phẩm	15
Hình 1.20: Mối quan hệ của Hóa đơn với Khách hàng	15
Hình 1.21: Mối quan hệ của Phiếu xuất với Hóa đơn	16
Hình 1.22: Mối quan hệ của Phiếu nhập với Hóa đơn	16
Hình 1.23: Mối quan hệ của Phiếu xuất với Kho	16

Hình 1.24: Mối quan hệ của Phiếu nhập với Kho	16
Hình 1.25: Mối quan hệ của Nhân viên với Tài khoản	16
Hình 1.26: Mối quan hệ của Tài khoản với Nhóm người dùng	17
Hình 1.27: Mối quan hệ của Loại đối tượng với Đối tượng.....	17
Hình 1.28: Mối quan hệ của Loại quyền và Quyền.....	17
Hình 1.29: Mối quan hệ của Nhóm người dùng với Đối tượng và Quyền.....	17
Hình 1.30: Cơ sở dữ liệu mức quan niệm	18
Hình 1.31: Cơ sở dữ liệu mức luận lý	18
Hình 1.32: Cơ sở dữ liệu mức vật lý	19
Hình 1.33: Tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống	27
Hình 1.34: Tạo bảng LoaiSanPham.....	27
Hình 1.35: Tạo bảng DonViTinh	28
Hình 1.36: Tạo bảng SanPham	28
Hình 1.37: Tạo bảng BienDongGia	28
Hình 1.38: Tạo bảng ChuongTrinhKM	28
Hình 1.39: Tạo bảng CTCTKM	29
Hình 1.40: Tạo bảng LoaiQuyên	29
Hình 1.41: Tạo bảng Quyên	29
Hình 1.42: Tạo bảng LoaiDoiTuong	29
Hình 1.43: Tạo bảng DoiTuong.....	30
Hình 1.44: Tạo bảng NhomNguoiDung	30
Hình 1.45: Tạo bảng PhanQuyên	30
Hình 1.46: Tạo bảng KhachHang	30
Hình 1.47: Tạo bảng TheThanhVien	31
Hình 1.48: Tạo bảng TaiKhoanNganHang	31

Hình 1.49: Tạo bảng ChiNhanh.....	31
Hình 1.50: Tạo bảng PhongBan	31
Hình 1.51: Tạo bảng BoPhan	32
Hình 1.52: Tạo bảng ChucVu	32
Hình 1.53: Tạo bảng NhanVien.....	32
Hình 1.54: Tạo bảng TaiKhoan	33
Hình 1.55: Tạo bảng HoaDon.....	33
Hình 1.56: Tạo bảng CTHD	33
Hình 1.57: Tạo bảng Kho	33
Hình 1.58: Tạo bảng TonKho	34
Hình 1.59: Tạo bảng PhieuXuat	34
Hình 1.60: Tạo bảng CTPX.....	34
Hình 1.61: Tạo bảng PhieuNhap	35
Hình 1.62: Tạo bảng CTPN.....	35
Hình 1.63: Diagram	35
Hình 1.64: Dữ liệu mẫu của ChiNhanh	36
Hình 1.65: Dữ liệu mẫu của PhongBan.....	36
Hình 1.66: Dữ liệu mẫu của BoPhan.....	36
Hình 1.67: Dữ liệu mẫu của NhanVien	37
Hình 1.68: Dữ liệu mẫu của ChucVu	37
Hình 1.69: Dữ liệu mẫu của KhachHang	37
Hình 1.70: Dữ liệu mẫu của TheThanhVien.....	37
Hình 1.71: Dữ liệu mẫu của TaiKhoanNganHang	38
Hình 1.72: Dữ liệu mẫu của LoaiSanPham	38
Hình 1.73: Dữ liệu mẫu của DonViTinh	38

Hình 1.74: Dữ liệu mẫu của SanPham	39
Hình 1.75: Dữ liệu mẫu của BienDongGia	39
Hình 1.76: Dữ liệu mẫu của Kho.....	40
Hình 1.77: Dữ liệu mẫu của TonKho	40
Hình 1.78: Dữ liệu mẫu của ChuongTrinhKM.....	40
Hình 1.79: Dữ liệu mẫu của CTCTKM.....	40
Hình 1.80: Dữ liệu mẫu của PhieuNhap.....	40
Hình 1.81: Dữ liệu mẫu của CTPN	41
Hình 1.82: Dữ liệu mẫu của PhieuXuat.....	41
Hình 1.83: Dữ liệu mẫu của CTPX	41
Hình 1.84: Dữ liệu mẫu của HoaDon.....	41
Hình 1.85: Dữ liệu mẫu của CTHD.....	42
Hình 1.86: Dữ liệu mẫu của NhomNguoiDung.....	42
Hình 1.87: Dữ liệu mẫu của TaiKhoan.....	42
Hình 1.88: Dữ liệu mẫu của LoaiDoiTuong.....	42
Hình 1.89: Dữ liệu mẫu của DoiTuong	43
Hình 1.90: Dữ liệu mẫu của LoaiQuyen	43
Hình 1.91: Dữ liệu mẫu của Quyen.....	43
Hình 1.92: Dữ liệu mẫu của PhanQuyen.....	44
Hình 2.1: Tạo synonym cho SanPham	45
Hình 2.2: Kiểm thử synonym	45
Hình 2.3: Kết quả.....	46
Hình 2.4: Tạo synonym cho báo cáo tồn kho	46
Hình 2.5: Kiểm thử synonym	46
Hình 2.6: Kết quả.....	46

Hình 2.7: Tạo synonym cho báo cáo doanh thu	47
Hình 2.8: Kiểm thử synonym	47
Hình 2.9: Kết quả.....	47
Hình 2.10: Tạo index truy vấn phiếu xuất.....	48
Hình 2.11: Kiểm thử index	48
Hình 2.12: Kết quả.....	48
Hình 2.13: Tạo index truy vấn số lượng bán.....	49
Hình 2.14: Kiểm thử index	49
Hình 2.15: Kết quả.....	49
Hình 2.16: Tạo view thông tin nhân viên	50
Hình 2.17: Kiểm thử view	50
Hình 2.18: Kết quả.....	51
Hình 2.19: Tạo view báo cáo tồn kho.....	52
Hình 2.20: Kiểm thử view	52
Hình 2.21: Kết quả.....	52
Hình 2.22: Tạo view doanh số theo chi nhánh	53
Hình 2.23: Kiểm thử view	53
Hình 2.24: Kết quả.....	53
Hình 2.25: Tạo view tổng số lượng bán	54
Hình 2.26: Kiểm thử view	54
Hình 2.27: Kết quả.....	54
Hình 2.28: Tạo view top 5 sản phẩm bán chạy	55
Hình 2.29: Kiểm thử view	55
Hình 2.30: Kết quả.....	55
Hình 2.31: Tạo function tính tổng giá trị hóa đơn.....	56

Hình 2.32: Kiểm thử view	56
Hình 2.33: Kết quả.....	56
Hình 2.34: Tạo function lấy giá bán hiện tại	57
Hình 2.35: Kiểm thử function	58
Hình 2.36: Kết quả.....	58
Hình 2.37: Tạo function lấy CTHD theo khách hàng	59
Hình 2.38: Kiểm thử function	59
Hình 2.39: Kết quả.....	59
Hình 2.40: Tạo function báo cáo tồn kho	60
Hình 2.41: Kiểm thử function	60
Hình 2.42: Kết quả.....	60
Hình 2.43 Tạo function thống kê khách hàng theo độ tuổi	62
Hình 2.44: Kiểm thử function	62
Hình 2.45: Kết quả.....	62
Hình 2.46: Tạo SP lấy danh sách chương trình khuyến mãi đang diễn ra	63
Hình 2.47: Kiểm thử SP	64
Hình 2.48: Kết quả.....	64
Hình 2.49: Tạo SP kiểm tra sản phẩm đang giảm giá	65
Hình 2.50: Kiểm thử SP	65
Hình 2.51: Kết quả.....	65
Hình 2.52: Tạo SP cập nhật giá bán sản phẩm	66
Hình 2.53: Kiểm thử SP	66
Hình 2.54: Kết quả.....	67
Hình 2.55: Tạo SP lấy danh sách sản phẩm theo loại sản phẩm	68
Hình 2.56: Kiểm thử SP	68

Hình 2.57: Kết quả.....	68
Hình 2.58: Tạo SP báo cáo doanh thu	70
Hình 2.59: Kiểm thử SP	70
Hình 2.60: Kết quả.....	70
Hình 2.61: Tạo SP báo cáo điểm tích lũy khách hàng.....	71
Hình 2.62: Kiểm thử SP không tham số	71
Hình 2.63: Kết quả.....	71
Hình 2.64: Kiểm thử SP với tham số.....	71
Hình 2.65: Kết quả.....	71
Hình 2.66: Tạo SP lịch sử giao dịch của khách hàng	72
Hình 2.67: Kiểm thử SP	73
Hình 2.68: Kết quả.....	73
Hình 2.69: Tạo trigger ngày sinh khách hàng nhỏ hơn ngày hiện tại	74
Hình 2.70: Kiểm thử trigger	74
Hình 2.71: Kết quả.....	74
Hình 2.72: Tạo trigger giá bán sản phẩm lớn hơn hoặc bằng 0	76
Hình 2.73: Kiểm thử trigger	76
Hình 2.74: Kết quả.....	76
Hình 2.75: Tạo trigger kiểm tra tháng tồn kho	77
Hình 2.76: Kiểm thử trigger	77
Hình 2.77: Kết quả.....	77
Hình 2.78: Tạo trigger kiểm tra ngày bắt đầu bé hơn ngày kết thúc	78
Hình 2.79: Kiểm thử trigger	79
Hình 2.80: Kết quả.....	79
Hình 2.81: Tạo trigger kiểm tra năm tồn kho và tháng tồn kho	80

Hình 2.82: Kiểm thử trigger	80
Hình 2.83: Kết quả.....	80
Hình 2.84: Tạo trigger ngày lập hóa đơn bé hơn hoặc bằng ngày xuất.....	81
Hình 2.85: Kiểm thử trigger	81
Hình 2.86: Kết quả.....	81
Hình 2.87: Tạo trigger kiểm tra chỉ được cập nhật/xóa giá bán ở hiện tại.....	82
Hình 2.88: Kiểm thử trigger	82
Hình 2.89: Kết quả.....	83
Hình 2.90: Tạo trigger giám sát thêm trên bảng nhân viên	83
Hình 2.91: Tạo trigger giám sát cập nhật trên bảng nhân viên	84
Hình 2.92: Tạo trigger giám sát thêm trên bảng khách hàng	84
Hình 2.93: Tạo trigger giám sát cập nhật trên bảng khách hàng.....	84
Hình 2.94: Viết SP tạo login.....	86
Hình 2.95: Tạo login cho quản lý	86
Hình 2.96: Tạo login cho nhân viên bán hàng.....	86
Hình 2.97: Viết SP tạo user.....	87
Hình 2.98: Tạo user cho quản lý.....	88
Hình 2.99: Tạo user cho nhân viên bán hàng	88
Hình 2.100: Viết SP tạo role	89
Hình 2.101: Tạo role quản lý.....	89
Hình 2.102: Tạo role bán hàng	89
Hình 2.103: Viết SP gắn user vào role.....	90
Hình 2.104: Gắn user quản lý vào role quản lý	91
Hình 2.105: Gắn user bán hàng vào role bán hàng	91
Hình 2.106: Viết SP cấp quyền cho role.....	92

Hình 2.107: Gắn các quyền cho role quản lý	93
Hình 2.108: Gắn các quyền cho role bán hàng.....	93
Hình 2.109: Đăng nhập với login quản lý	93
Hình 2.110: Thực hiện các quyền được gán.....	94
Hình 2.111: Không thực hiện được các quyền không được gán	94
Hình 2.112: Đăng nhập vào login bán hàng	94
Hình 2.113: Thực hiện các quyền được gán.....	95
Hình 2.114: Không thực hiện được các quyền không được gán	95
Hình 2.115: Viết SP thu hồi quyền	96
Hình 2.116: Thu hồi quyền khỏi role.....	96
Hình 2.117: Login quản lý không thực hiện được quyền đã thu hồi.....	97
Hình 2.118: Viết SP từ chối quyền	98
Hình 2.119: Từ chối quyền.....	98
Hình 2.120: Login quản lý không thực hiện được quyền bị từ chối	99
Hình 2.121: Tạo bảng AuditLog.....	99
Hình 2.122: Login quản lý thao tác trên bảng nhân viên	100
Hình 2.123: Login bán hàng thao tác trên bảng khách hàng.....	100
Hình 2.124: Truy vấn vào bảng AuditLog.....	100
Hình 2.125: Kết quả	100
Hình 2.126: Viết SP tạo hóa đơn	102
Hình 2.127: Kiểm thử.....	102
Hình 2.128: Kết quả	102
Hình 2.129: Viết SP thêm chi tiết hóa đơn	104
Hình 2.130: Kiểm thử.....	105
Hình 2.131: Kết quả ở bảng chi tiết hóa đơn.....	105

Hình 2.132: Kết quả ở bảng hóa đơn.....	105
Hình 2.133: Viết SP cập nhật hóa đơn.....	107
Hình 2.134: Kiểm thử.....	107
Hình 2.135: Kết quả đã cập nhật	107
Hình 2.136: Nhập và xuất trong kỳ của sản phẩm trong kho ban đầu	108
Hình 2.137: Phiên 1 nhập thêm tồn kho cho sản phẩm.....	109
Hình 2.138: Đồng thời phiên 2 xuất tồn kho cho sản phẩm.....	109
Hình 2.139: Sau khi phiên 1 hoàn thành xong	110
Hình 2.140: Phiên 2 xuất được sản phẩm.....	110
Hình 2.141: Phiên 2 hoàn thành xong	111
Hình 2.142: Cả hai kết quả nhập và xuất đều được ghi nhận.....	111
Hình 2.143: Phiên 1 xem số lượng nhân viên có mã chức vụ “CV004”.....	112
Hình 2.144: Đồng thời, phiên 2 thêm một nhân viên vào	112
Hình 2.145: Phiên 1 vẫn xem được kết quả ban đầu.....	113
Hình 2.146: Phiên 1 hoàn thành xong	113
Hình 2.147: Phiên 2 thêm một nhân viên vào	114
Hình 2.148: Phiên 2 hoàn thành xong	114
Hình 2.149: Phiên 1 xem được kết quả sau khi thêm.....	114

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng tầm ảnh hưởng của R1	20
Bảng 1.2: Bảng tầm ảnh hưởng của R2	21
Bảng 1.3: Bảng tầm ảnh hưởng của R3	21
Bảng 1.4: Bảng tầm ảnh hưởng của R4	22
Bảng 1.5: Bảng tầm ảnh hưởng của R5	22
Bảng 1.6: Bảng tầm ảnh hưởng của R6	22
Bảng 1.7: Bảng tầm ảnh hưởng của R7	23
Bảng 1.8: Bảng tầm ảnh hưởng của R8	23
Bảng 1.9: Bảng tầm ảnh hưởng của R9	23
Bảng 1.10: Bảng tầm ảnh hưởng của R10	24
Bảng 1.11: Bảng tầm ảnh hưởng của R11	24
Bảng 1.12: Bảng tầm ảnh hưởng của R12	25
Bảng 1.13: Bảng tầm ảnh hưởng của R13	25
Bảng 1.14: Bảng tầm ảnh hưởng của R14	26
Bảng 1.15: Bảng tầm ảnh hưởng của R15	26
Bảng 1.16: Bảng tầm ảnh hưởng của R16	27

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1 Mô tả hệ thống

1.1.1 Giới thiệu công ty triển khai hệ thống



Hình 1.1 Logo của LocknLock

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK HCM

Tên viết tắt: LOCK LOCK HCM

Trụ sở chính: Số 77, đường Hoàng Văn Thái, P.Tân Mỹ, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3713 5750

Website: [Mua sắm LocknLock – Ưu đãi sốc đến 50%, giao hàng toàn quốc](#)

Email: adminonline@locknlock.com

LocknLock là thương hiệu gia dụng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1978 với tiền thân là Công ty Kukjin Distribution Corp, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đặc biệt là hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt, nồi cháo, và các thiết bị điện gia dụng.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Lock&Lock HCM là đơn vị phân phối chính thức, sở hữu các nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, doanh nghiệp hoạt động đa kênh.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu gia dụng toàn cầu với cam kết “Better Life Solution”- mang đến giải pháp sống tốt hơn cho mọi gia đình, LocknLock luôn hướng đến việc tạo ra những sản phẩm tiện ích, bền vững và thân thiện với môi trường.

Sứ mệnh của LocknLock là tạo ra những sản phẩm đáng tin cậy, có giá trị sử dụng cao, không ngừng phát triển công nghệ tiên tiến, đặt người tiêu dùng làm trung tâm, và góp phần bảo vệ môi trường thông qua các sản phẩm tái chế, sinh thái.

Trong suốt quá trình phát triển, LocknLock tin rằng một sản phẩm tốt phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Do đó, triết lý hoạt động cốt lõi của thương hiệu xoay quanh việc thiết kế tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng, đảm bảo chất liệu an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.1.2 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống bán hàng của LocknLock được xây dựng nhằm:

- Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu bán hàng tại cửa hàng.
- Tự động hóa nghiệp vụ bán hàng, quản lý kho, quản lý giá và khuyến mãi.
- Giảm sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng, xuất kho, lập hóa đơn.
- Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng khi mua sắm.

1.1.3 Phạm vi của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ quan trọng của một nền tảng bán hàng hiện đại, bao gồm:

- Quản lý tổ chức: Theo dõi và quản lý chi nhánh, phòng ban, bộ phận, hồ sơ nhân viên, đồng thời phân quyền truy cập theo chức vụ để đảm bảo an toàn và minh bạch trong vận hành.
- Quản lý khách hàng: Hỗ trợ khách mua hàng trực tiếp không cần tài khoản hoặc đăng ký trở thành thành viên để hưởng ưu đãi và theo dõi lịch sử giao dịch.
- Quản lý tồn kho: Cập nhật số lượng nhập, xuất, tồn theo từng kho, đảm bảo dữ liệu chính xác phục vụ cho bán hàng và báo cáo.
- Quản lý giá bán và khuyến mãi: Thiết lập giá sản phẩm, áp dụng các chương trình giảm giá, ưu đãi theo thời điểm hoặc theo từng dòng sản phẩm.
- Quản lý quy trình bán hàng: Hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng, từ tạo hóa đơn, áp dụng khuyến mãi, thanh toán đến cập nhật tồn kho và báo cáo doanh thu.

1.1.4 Các chức năng chính của hệ thống

1.1.4.1 Quản lý nhân viên

- Hệ thống lưu trữ thông tin của tất cả chi nhánh (ChiNhanh) của LocknLock.
- Trong mỗi chi nhánh, hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin phòng ban (PhongBan).
- Mỗi phòng ban, hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin các bộ phận (BoPhan).
- Mỗi nhân viên (NhanVien) được cấp mã nhân viên riêng và được phân quyền dựa trên chức vụ (ChucVu) và bộ phận.

1.1.4.2 Quản lý khách hàng

- Hệ thống cho phép khách hàng (KhachHang) mua sắm mà không cần đăng ký tài khoản, nhưng nếu muốn nhận ưu đãi tích điểm, khách hàng phải đăng ký làm thành viên (TheThanhVien).
- Khi đăng ký tài khoản, khách hàng phải cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và thông tin tài khoản ngân hàng (TaiKhoanNganHang). Tài khoản ngân hàng được dùng để hỗ trợ các chức năng như thanh toán trực tuyến hoặc nhận hoàn tiền khuyến mãi.

1.1.4.3 Quản lý sản phẩm

- Sản phẩm (SanPham) tại Lock&Lock được quản lý theo nhiều thuộc tính và được phân loại theo loại sản phẩm (LoaiSP) và đơn vị tính (DonViTinh).

1.1.4.4 Quản lý tồn kho

- Bộ phận kho (Kho) kiểm tra tồn kho trước khi bán hàng, bao gồm số dư đầu kỳ, số dư trong kỳ và số dư cuối kỳ.
- Dữ liệu tồn kho được cập nhật tự động sau mỗi phiếu xuất (PhieuXuat) hoặc nhập hàng hoàn về (PhieuNhap).

1.1.4.5 Quản lý giá bán và khuyến mãi

- Bộ phận marketing thiết lập giá bán (BienDongGia) và chương trình khuyến mãi (ChuongTrinhKM) dựa trên thời điểm, khu vực và kênh bán hàng.
- Giá bán và chương trình khuyến mãi được cập nhật trực tiếp trên hệ thống nội bộ, đảm bảo tất cả cửa hàng LocknLock đồng bộ thông tin và áp dụng chính xác trong quá trình bán hàng.

1.1.4.6 Quản lý hóa đơn

- Khi khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng, nhân viên kiểm tra thông tin và lập hóa đơn (HoaDon) cho giao dịch.
- Hệ thống ghi nhận thông tin hóa đơn và chuyển dữ liệu sang bộ phận kho để kiểm tra tồn kho, chuẩn bị và bàn giao sản phẩm cho khách.

1.1.4.7 Quản lý tài khoản người dùng

- Mỗi nhân viên tại cửa hàng được cấp một tài khoản duy nhất (TaiKhoan). Tài khoản này được gán vào một nhóm người dùng cụ thể (NhomNguoiDung).
- Mỗi nhóm người dùng sẽ được phân quyền (Quyen) thao tác trên các đối tượng trong hệ thống (DoiTuong).
- Mỗi quyền thuộc một loại quyền (LoaiQuyen) nhất định, và mỗi đối tượng được phân loại theo loại đối tượng tương ứng (LoaiDoiTuong).

1.1.5 Người dùng của hệ thống

Hệ thống bán hàng của LocknLock được sử dụng bởi nhiều nhóm người dùng khác nhau, mỗi nhóm có quyền hạn riêng tương ứng với nhiệm vụ của họ.

- Quản trị hệ thống (Admin) là người có thẩm quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dữ liệu và thiết lập phân quyền cho các tài khoản trong hệ thống.
- Quản lý chi nhánh có quyền theo dõi doanh thu, quản lý nhân viên và giám sát tình trạng kho của chi nhánh mình phụ trách.
- Trong hoạt động bán hàng hằng ngày, nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm tạo đơn hàng, thực hiện xác nhận thanh toán và lập hóa đơn cho khách.
- Nhân viên kho đảm nhiệm các nghiệp vụ liên quan đến nhập hàng hoàn về, xuất hàng và kiểm kê tồn kho.
- Bộ phận Marketing được phân quyền thiết lập giá bán, chương trình khuyến mãi và cấu hình các chính sách về giá.
- Kế toán có quyền truy cập các số liệu tài chính, chịu trách nhiệm theo dõi doanh thu và lập báo cáo.

1.2 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

1.2.1 Phân tích cơ sở dữ liệu

1.2.1.1 Mô tả các thực thể và thuộc tính cần lưu trữ

a. Thực thể ChiNhanh

Thực thể ChiNhanh dùng để lưu thông tin về các chi nhánh của cửa hàng LocknLock trong hệ thống. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã chi nhánh (MaCN): Là khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi chi nhánh
- Tên chi nhánh (TenCN): Tên gọi của chi nhánh
- Số điện thoại chi nhánh (SDTCN): Số điện thoại liên hệ trực tiếp của chi nhánh để khách hàng có thể liên hệ
- Email chi nhánh (EmailCN): Email làm việc chính thức của chi nhánh, dùng cho trao đổi nội bộ, liên hệ từ khách hàng.

b. Thực thể PhongBan

Thực thể PhongBan dùng để lưu trữ và quản lý thông tin về các phòng ban trong hệ thống cửa hàng LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã phòng ban (MaPB): Là khóa chính, định danh duy nhất mỗi phòng ban.
- Tên phòng ban (TenPB): Tên gọi chính thức của phòng ban.
- Số điện thoại phòng ban (SDTPB): Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với phòng ban khi cần hỗ trợ hoặc trao đổi công việc.
- Email phòng ban (EmailPB): Email làm việc chính thức của phòng ban, sử dụng trong trao đổi nội bộ

c. Thực thể BoPhan

Thực thể BoPhan dùng để lưu trữ thông tin về các bộ phận trong hệ thống tổ chức của LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã bộ phận (MaBP): Là khóa chính, mã định duy nhất cho mỗi bộ phận của từng cửa hàng trong hệ thống.
- Tên bộ phận (TenBP): Tên chính thức của bộ phận
- Số điện thoại bộ phận (SDTBP): Số điện thoại liên hệ trực tiếp với bộ phận.
- Email bộ phận (EmailBP): Email chính thức của bộ phận dùng cho trao đổi công việc nội bộ và với các đơn vị khác

d. Thực thể NhanVien

Thực thể NhanVien dùng để lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin của nhân viên làm việc tại các chi nhánh, phòng ban hoặc bộ phận của hệ thống LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã nhân viên (MaNV): Là khóa chính, dùng để định danh cho từng nhân viên trong hệ thống.
- Tên nhân viên (TenNV): Họ và tên đầy đủ của nhân viên
- Số điện thoại nhân viên (SDTNV): Số điện thoại liên hệ cá nhân phục vụ cho giao tiếp nội bộ và trao đổi công việc.
- Email nhân viên (EmailNV): Email làm việc hoặc email cá nhân của nhân viên.
- Trạng thái nhân viên (TrangThaiNV): Cho biết tình trạng làm việc hiện tại của nhân viên để hệ thống phân quyền và quản lý chính xác.

e. Thực thể ChucVu

Thực thể ChucVu dùng để lưu trữ và quản lý thông tin về các chức vụ trong hệ thống tổ chức của LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã chức vụ (MaCV): Là khóa chính, mã định danh duy nhất cho từng chức vụ trong hệ thống.
- Tên chức vụ (TenCV): Tên của chức vụ, thể hiện vị trí và vai trò của nhân viên.

f. Thực thể KháchHang

Thực thể KháchHang dùng để lưu trữ và quản lý thông tin của khách hàng trong hệ thống LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã khách hàng (MaKH): Là khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng.
- Tên khách hàng (TenKH): Họ tên đầy đủ của khách hàng.
- Số điện thoại khách hàng (SDKH): Số điện thoại dùng để liên hệ và xác thực đơn hàng.
- Email khách hàng (EmailKH): Email cá nhân của mỗi khách hàng.
- Địa chỉ khách hàng (DiaChiKH): Địa chỉ liên hệ của khách hàng.
- Ngày sinh khách hàng (NgaySinhKH): Ngày tháng năm sinh của khách hàng.
- Mã số thuế (MST): MST dùng cho khách hàng doanh nghiệp khi yêu cầu xuất hóa đơn VAT

g. Thực thể TheThanhVien

Thực thể TheThanhVien dùng để quản lý thông tin về thẻ thành viên của khách hàng trong hệ thống LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Số thẻ (SoThe): Là khóa chính, dùng để nhận diện thẻ thành viên của khách hàng.
- Ngày cấp thẻ (NgayCapThe): Ngày khách hàng được cấp thẻ thành viên.
- Ngày cập nhật điểm tích lũy (NgayCapNhatDTL): Ngày hệ thống cập nhật điểm tích lũy gần nhất của thẻ.
- Điểm tích lũy hiện tại (DTLHienTai): Tổng số điểm khách hàng đang có tại thời điểm hiện tại.
- Điểm tích lũy trong ngày (DTLTrongNgay): Tổng điểm khách hàng đã tích trong ngày.
- Điểm tích lũy cuối kỳ (DTLCuoiKy): Số điểm được chốt vào cuối kỳ.
- Ghi chú điểm tích lũy (GhiChuDTL): Lưu lại các ghi chú liên quan đến điểm tích lũy.

h. Thực thể TaiKhoanNganHang

Thực thể TaiKhoanNganHang dùng để lưu trữ và quản lý thông tin các tài khoản ngân hàng của khách hàng được sử dụng trong hệ thống LocknLock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã tài khoản ngân hàng (MaTKNH): Là khóa chính, định danh duy nhất cho từng tài khoản ngân hàng của khách hàng
- Tên ngân hàng (TenNH): Tên ngân hàng.

i. Thực thể SanPham

Thực thể SanPham dùng để lưu trữ và quản lý thông tin về các sản phẩm mà LocknLock kinh doanh. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã sản phẩm (MaSP): Là khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm trong hệ thống
- Tên sản phẩm (TenSP): Tên gọi của sản phẩm.
- Mô tả (MoTa): Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm.
- Thời gian đổi trả (ThoiGianDoiTra): Số ngày tối đa khách hàng được đổi trả sản phẩm theo chính sách của cửa hàng.

j. Thực thể BienDongGia

Thực thể **BienDongGia** dùng để lưu trữ thông tin về sự thay đổi giá bán của sản phẩm theo từng thời điểm. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Ngày cập nhật biến động giá (**NgayCapNhatBDG**): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất thời điểm mà giá bán của sản phẩm được cập nhật.
- Giá bán (**GiaBan**): Là giá bán của sản phẩm tại thời điểm được cập nhật.

k. Thực thể LoaiSP

Thực thể **LoaiSP** dùng để lưu trữ thông tin về các loại sản phẩm trong hệ thống. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã loại sản phẩm (**MaLoaiSP**): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng loại sản phẩm.
- Tên loại sản phẩm (**TenLoaiSP**): Là tên gọi của loại sản phẩm, phản ánh nhóm mặt hàng mà sản phẩm thuộc về.

l. Thực thể DonViTinh

Thực thể **DonViTinh** dùng để lưu trữ thông tin về các đơn vị đo lường được sử dụng cho sản phẩm. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã đơn vị tính (**MaDVT**): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng đơn vị tính
- Tên đơn vị tính (**TenDVT**): Là tên gọi của đơn vị đo lường, phản ánh cách sản phẩm được tính toán và quản lý.

m. Thực thể Kho

Thực thể **Kho** dùng để lưu trữ thông tin về các kho hàng của hệ thống Lock&Lock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã kho (**MaKho**): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng kho trong hệ thống.
- Tên kho (**TenKho**): Là tên của kho.
- Địa chỉ kho (**DiaChiKho**): Thể hiện vị trí của kho.
- SDTKho (**SDTKho**): Là số liên hệ của kho để phục vụ các giao dịch, liên lạc nội bộ hoặc công việc liên quan đến vận chuyển và kiểm kho.
- EmailKho (**EmailKho**): Dùng để trao đổi thông tin qua email, gửi chứng từ, liên hệ giữa kho và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

n. Thực thể ChuongTrinhKM

Thực thể ChuongTrinhKM dùng để lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi do cửa hàng hoặc hệ thống Lock&Lock triển khai. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã chương trình khuyến mãi (MaCT): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất mỗi chương trình khuyến mãi.
- Tên chương trình khuyến mãi (TenCT): Là tên gọi của chương trình khuyến mãi.
- Ngày bắt đầu (NgayBatDau): Thời điểm chương trình bắt đầu có hiệu lực để áp dụng giảm giá cho sản phẩm.
- Ngày kết thúc (NgayKetThuc): Thời điểm chương trình kết thúc.
- Lý do khuyến mãi (LyDoKM): Mô tả lý do hoặc mục tiêu của chương trình.

o. Thực thể PhieuNhap

Thực thể PhieuNhap dùng để lưu trữ thông tin về các lần nhập hàng hoàn vào kho của hệ thống Lock&Lock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Số phiếu nhập (SoPN): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng phiếu nhập trong hệ thống.
- Ngày nhập (NgayPN): Là ngày thực tế hoàn hàng vào kho.
- Trị giá nhập (TriGiaPN): Tổng giá trị của lô hàng được nhập, tính theo đơn giá và số lượng của từng sản phẩm trong phiếu nhập
- Lý do nhập (LyDoPN): Cho biết mục đích nhập hàng.
- Ghi chú (GhiChuPN): Ghi lại các thông tin bổ sung nếu có

p. Thực thể PhieuXuat

Thực thể PhieuXuat dùng để lưu trữ thông tin về các lần xuất hàng ra khỏi kho của hệ thống Lock&Lock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Số phiếu xuất (SoPX): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng phiếu xuất..
- Ngày xuất (NgayPX): Là ngày hàng được xuất ra khỏi kho.
- Trị giá xuất (TriGiaPX): Tổng giá trị của lô hàng xuất kho, được tính dựa trên đơn giá và số lượng mặt hàng trong phiếu xuất.
- Lý do xuất (LyDoPX): Mô tả mục đích xuất hàng.
- Ghi chú (GhiChuPX): Ghi lại các thông tin bổ sung nếu có.

q. Thực thể HoaDon

Thực thể HoaDon dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến hóa đơn bán hàng trong hệ thống Lock&Lock. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Số hóa đơn (SoHD): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng hóa đơn trong hệ thống.
- Ngày lập hóa đơn (NgayLapHD): Ngày mà hóa đơn được lập
- Trị giá trước thuế (TriGiaTruocThue): Tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ trước khi áp dụng thuế VAT.
- VAT (VAT): Thuế giá trị gia tăng được tính trên trị giá trước thuế.
- Trị giá sau thuế (TriGiaSauThue): Tổng giá trị hóa đơn sau khi cộng thuế VAT
- Ngày thanh toán (NgayTT): Thời điểm khách hàng thực hiện thanh toán, thường trùng với ngày lập hóa đơn
- Phương thức thanh toán (PTTT): Các phương thức thanh toán khách hàng dùng để thanh toán
- Tiền cọc (TienCoc): Giá trị tiền khách hàng đặt trước cho đơn hàng.
- Trạng thái hóa đơn (TrangThaiHD): Phản ánh tình trạng xử lý của hóa đơn.

r. Thực thể TaiKhoan

Thực thể TaiKhoan dùng để quản lý thông tin đăng nhập của người sử dụng hệ thống. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã tài khoản (MaTK): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng tài khoản đăng nhập trong hệ thống.
- Tên tài khoản người dùng (TenTK): Là tên người dùng sử dụng để đăng nhập vào hệ thống.
- Mật khẩu đăng nhập (MatKhau): Là mật khẩu bảo mật của tài khoản.

s. Thực thể NhómNgườiDùng

Thực thể NhómNgườiDùng dùng để quản lý các nhóm người dùng trong hệ thống, phục vụ cho việc phân quyền và kiểm soát truy cập. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã nhóm người dùng (MaNhóm): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng nhóm người dùng trong hệ thống.
- Tên nhóm người dùng (TenNhóm): Là tên của nhóm người dùng, giúp mô tả chức năng hoặc quyền hạn của nhóm.

t. Thực thể ĐốiTuong

Thực thể **DoiTuong** dùng để quản lý thông tin về các loại đối tượng trong hệ thống. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã đối tượng (MaDT): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng đối tượng trong hệ thống.
- Tên đối tượng (TenDT): Là tên của đối tượng

u. Thực thể LoaiDoiTuong

Thực thể **LoaiDoiTuong** dùng để quản lý các loại đối tượng (object types) trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã loại đối tượng (MaLDT): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng loại đối tượng trong hệ thống.
- Tên loại đối tượng (TenLDT): Tên hoặc mô tả loại đối tượng.

v. Thực thể Quyen

Thực thể **Quyen** dùng để quản lý các quyền trong hệ thống. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã quyền (MaQuyen): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng quyền trong hệ thống.
- Tên quyền (TenQuyen): Là tên hoặc mô tả của quyền.

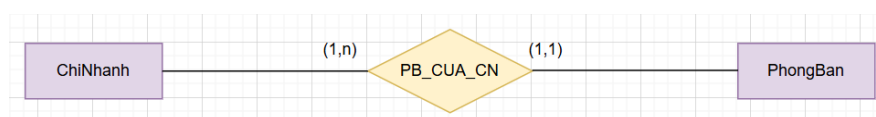
w. Thực thể LoaiQuyen

Thực thể **LoaiQuyen** dùng để phân loại các quyền trong hệ thống theo từng nhóm hoặc từng mục đích sử dụng. Các thuộc tính của thực thể bao gồm:

- Mã loại quyền (MaLQ): Là khóa chính, dùng để xác định duy nhất từng loại quyền.
- Tên loại quyền (TenLQ): Là tên hoặc mô tả của loại quyền.

1.2.1.2 Mô tả mối quan hệ

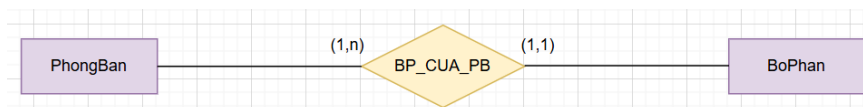
- **Mối quan hệ của Chi nhánh (ChiNhanh) với Phòng ban (PhongBan)**



Hình 1.2 Mối quan hệ của Chi nhánh với Phòng ban

Mô tả: Một chi nhánh có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban thuộc một chi nhánh. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một - nhiều.

– **Mối quan hệ của Phòng ban (PhongBan) với Bộ phận (BoPhan)**



Hình 1.3 Mối quan hệ của Phòng ban với Bộ phận

Mô tả: Một phòng ban có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận thuộc một phòng ban. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều.

– **Mối quan hệ của Bộ phận (BoPhan) với Nhân viên (NhanVien)**



Hình 1.4: Mối quan hệ của Bộ phận với Nhân viên

Mô tả: Một bộ phận có nhiều nhân viên. Một nhân viên chỉ thuộc duy nhất một bộ phận. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều.

– **Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) với Chức vụ (ChucVu)**



Hình 1.5: Mối quan hệ của Nhân viên với Chức vụ

Mô tả: Một nhân viên đảm nhận một chức vụ, một chức vụ có thể có nhiều nhân viên đảm nhận. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều.

– **Mối quan hệ của Chi nhánh (ChiNhanh) với Kho (Kho)**



Hình 1.6: Mối quan hệ của Chi nhánh với Kho

Mô tả: Một chi nhánh có nhiều kho, một kho chỉ thuộc duy nhất một chi nhánh. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều.

– **Mối quan hệ của Kho (Kho) với Sản phẩm (SanPham)**



Hình 1.7: Mối quan hệ của Kho với Sản phẩm

Mô tả: Một kho có nhiều sản phẩm, một sản phẩm thuộc nhiều kho. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ nhiều – nhiều.

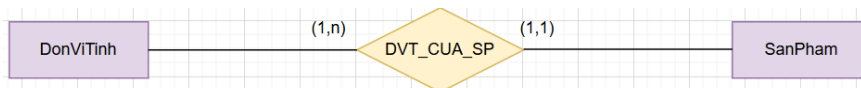
– Mối quan hệ của Loại sản phẩm (LoaiSanPham) với Sản phẩm (SanPham)



Hình 1.8: Mối quan hệ của Loại sản phẩm với Sản phẩm

Mô tả: Một loại sản phẩm có nhiều sản phẩm, một sản phẩm thuộc duy nhất một loại sản phẩm. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

– Mối quan hệ của Đơn vị tính (DonViTinh) với Sản phẩm (SanPham)



Hình 1.9: Mối quan hệ của Đơn vị tính với Sản phẩm

Mô tả: Một đơn vị tính có nhiều sản phẩm, một sản phẩm chỉ có một đơn vị tính. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

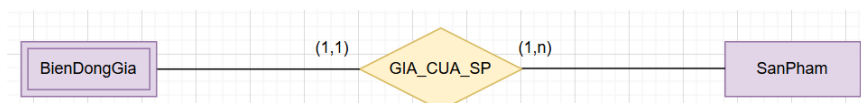
– Mối quan hệ của Chương trình khuyến mãi (ChuongTrinhKM) với Sản phẩm (SanPham)



Hình 1.10: Mối quan hệ của Sản phẩm với Chương trình khuyến mãi

Mô tả: Một chương trình khuyến mãi có nhiều sản phẩm, một sản phẩm thuộc nhiều chương trình khuyến mãi. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ nhiều – nhiều

– Mối quan hệ của Biến động giá (BienDongGia) với Sản phẩm (SanPham)



Hình 1.11: Mối quan hệ của Biến động giá với Sản phẩm

Mô tả: Một biến động giá thuộc một sản phẩm, một sản phẩm có nhiều biến động giá. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

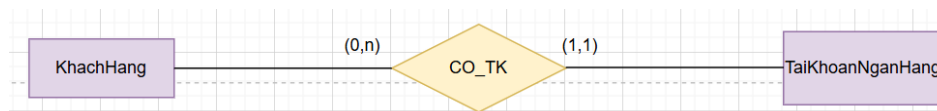
– **Mối quan hệ của Khách hàng(KhachHang) với Thẻ thành viên(TheThanhVien)**



Hình 1.12: Mối quan hệ của Khách hàng với Thẻ thành viên

Mô tả: Một khách hàng có thể không có hoặc có một thẻ thành viên. Thẻ thành viên chỉ thuộc một khách hàng. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – một

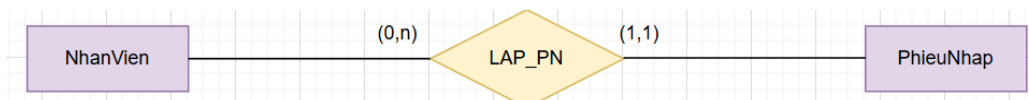
– **Mối quan hệ của Khách hàng (KhachHang) với Tài khoản ngân hàng (TaiKhoanNganHang)**



Hình 1.13: Mối quan hệ của Khách hàng với Tài khoản ngân hàng

Mô tả: Một khách hàng có thể không có hoặc có nhiều tài khoản ngân hàng. Một tài khoản ngân hàng thuộc duy nhất một khách hàng. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều.

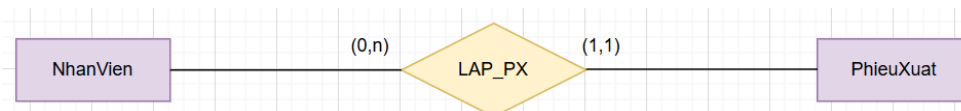
– **Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) với Phiếu nhập (PhieuNhap)**



Hình 1.14: Mối quan hệ của Nhân viên với Phiếu Nhập

Mô tả: Một nhân viên có thể không lập hoặc lập nhiều phiếu nhập. Một phiếu nhập chỉ được lập bởi một nhân viên. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

– **Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) với Phiếu xuất (PhieuXuat)**



Hình 1.15: Mối quan hệ của Nhân viên với Phiếu xuất

Mô tả: Một nhân viên có thể không lập hoặc lập nhiều phiếu xuất. Một phiếu xuất chỉ được lập bởi một nhân viên. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

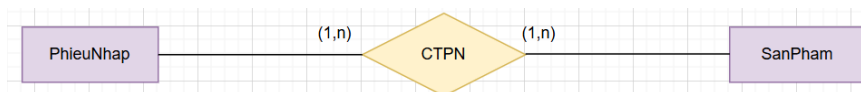
– **Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) với Hóa đơn (HoaDon)**



Hình 1.16: Mối quan hệ của Nhân viên với Hóa đơn

Mô tả: Một nhân viên có thể không lập hoặc lập nhiều hóa đơn. Một hóa đơn chỉ được lập bởi một nhân viên. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

– **Mối quan hệ của Phiếu nhập (PhieuNhap) với Sản phẩm (SanPham)**



Hình 1.17: Mối quan hệ của Phiếu Nhập với Sản phẩm

Mô tả: Một phiếu nhập có thể có nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể ở nhiều phiếu nhập. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ nhiều – nhiều

– **Mối quan hệ của Phiếu xuất (PhieuXuat) với Sản phẩm (SanPham)**



Hình 1.18: Mối quan hệ của Phiếu xuất với Sản phẩm

Mô tả: Một phiếu xuất có thể có nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể ở nhiều phiếu xuất. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ nhiều – nhiều

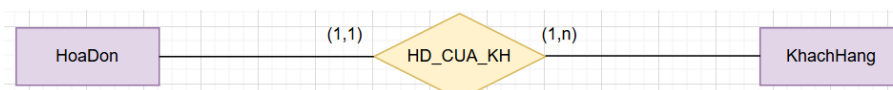
– **Mối quan hệ của Hóa đơn (HoaDon) với Sản phẩm (SanPham)**



Hình 1.19: Mối quan hệ của Hóa đơn với Sản phẩm

Mô tả: Một hóa đơn có thể có nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể ở nhiều hóa đơn. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ nhiều – nhiều

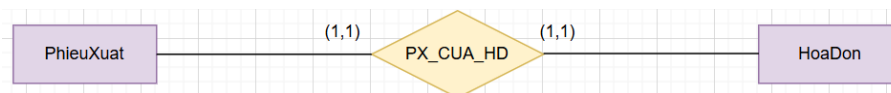
– **Mối quan hệ của Hóa đơn (HoaDon) với Khách hàng (KhachHang)**



Hình 1.20: Mối quan hệ của Hóa đơn với Khách hàng

Mô tả: Một hóa đơn thuộc duy nhất một khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

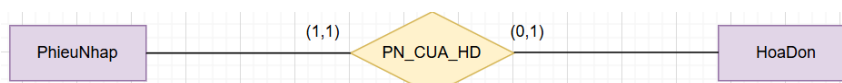
– **Mối quan hệ của Phiếu xuất (PhieuXuat) với Hóa đơn (HoaDon)**



Hình 1.21: Mối quan hệ của Phiếu xuất với Hóa đơn

Mô tả: Một phiếu xuất thuộc duy nhất một hóa đơn. Một hóa đơn có duy nhất một phiếu xuất. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – một

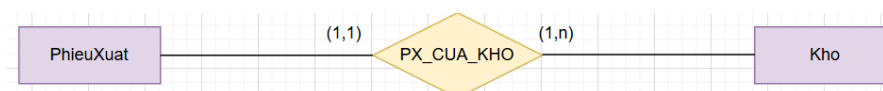
– Mối quan hệ của Phiếu nhập (PhieuNhap) với Hóa đơn (HoaDon)



Hình 1.22: Mối quan hệ của Phiếu nhập với Hóa đơn

Mô tả: Một phiếu nhập thuộc duy nhất một hóa đơn. Một hóa đơn có duy nhất một phiếu nhập. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – một

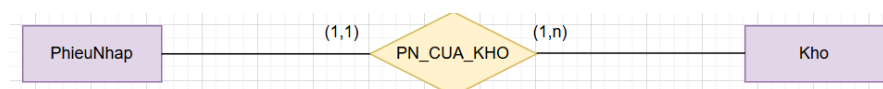
– Mối quan hệ của Phiếu xuất (PhieuXuat) với Kho (Kho)



Hình 1.23: Mối quan hệ của Phiếu xuất với Kho

Mô tả: Một phiếu xuất thuộc duy nhất một kho. Một kho có thể có nhiều phiếu xuất. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

– Mối quan hệ của Phiếu nhập (PhieuNhap) với Kho (Kho)



Hình 1.24: Mối quan hệ của Phiếu nhập với Kho

Mô tả: Một phiếu nhập thuộc duy nhất một kho. Một kho có thể có nhiều phiếu nhập. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – nhiều

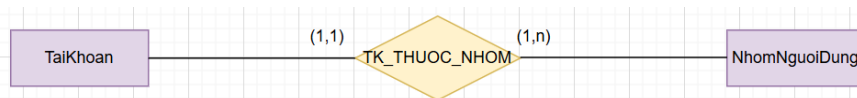
– Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) với Tài khoản (TaiKhoan)



Hình 1.25: Mối quan hệ của Nhân viên với Tài khoản

Mô tả: Một nhân viên có duy nhất một tài khoản. Một tài khoản chỉ thuộc một nhân viên. Mối quan hệ tổng quát là quan hệ một – một

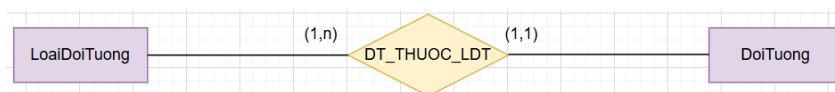
- **Mối quan hệ của Tài khoản (TaiKhoan) với Nhóm người dùng (NhomNguoiDung)**



Hình 1.26: Mối quan hệ của Tài khoản với Nhóm người dùng

Mô tả: Một tài khoản của duy nhất nhóm người dùng. Một nhóm người dùng có nhiều tài khoản. Mối quan hệ tổng quát là một – nhiều.

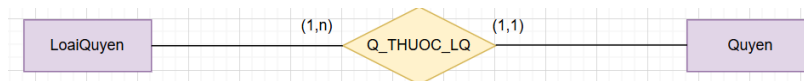
- **Mối quan hệ của Loại đối tượng (LoaiDoiTuong) với Đối tượng (DoiTuong)**



Hình 1.27: Mối quan hệ của Loại đối tượng với Đối tượng

Mô tả: Một loại đối tượng có nhiều đối tượng. Một đối tượng thuộc một loại đối tượng. Mối quan hệ tổng quát là một – nhiều.

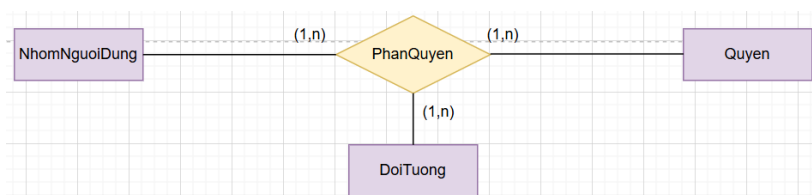
- **Mối quan hệ của Loại quyền (LoaiQuyen) với Quyền (Quyen)**



Hình 1.28: Mối quan hệ của Loại quyền và Quyền

Mô tả: Một loại quyền có nhiều quyền. Một quyền thuộc một loại quyền. Mối quan hệ tổng quát là một – nhiều.

- **Mối quan hệ của Nhóm người dùng (NhomNguoiDung) với Quyền (Quyen) và Đối tượng (DoiTuong)**

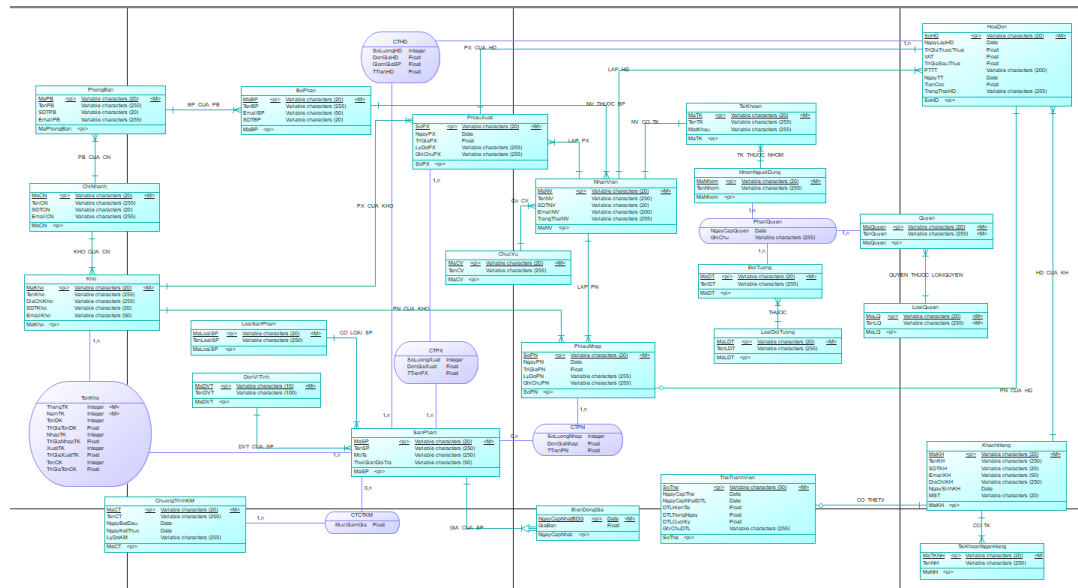


Hình 1.29: Mối quan hệ của Nhóm người dùng với Đối tượng và Quyền

Mô tả: Một nhóm người dùng có nhiều quyền trên nhiều đối tượng. Một quyền sẽ được phân quyền trên nhiều nhóm người dùng và đối tượng. Một đối tượng có nhiều nhóm người dùng và nhiều quyền được phân. Mối quan hệ tổng quát là nhiều – nhiều

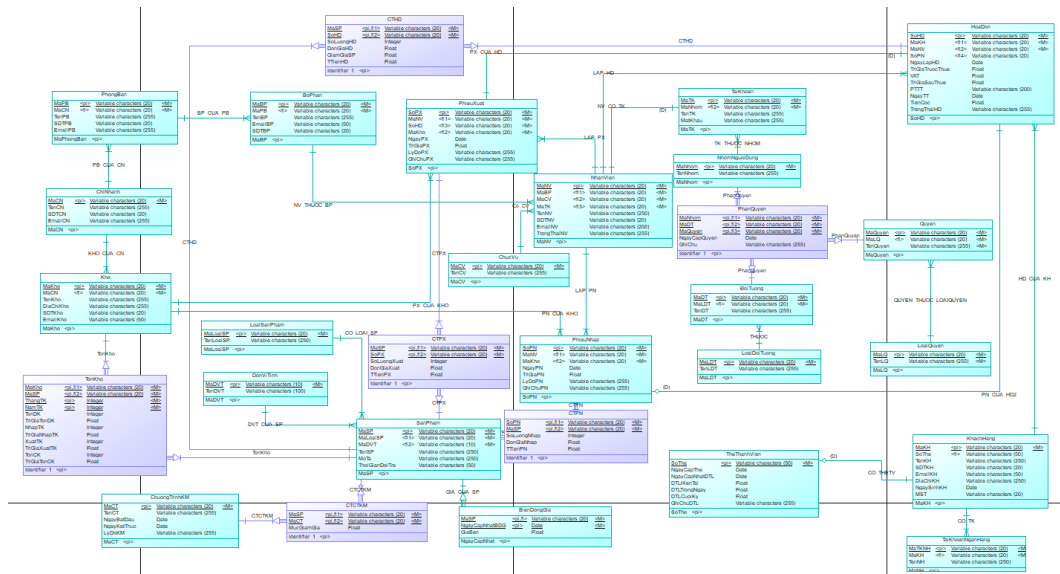
1.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

1.2.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức quan niệm



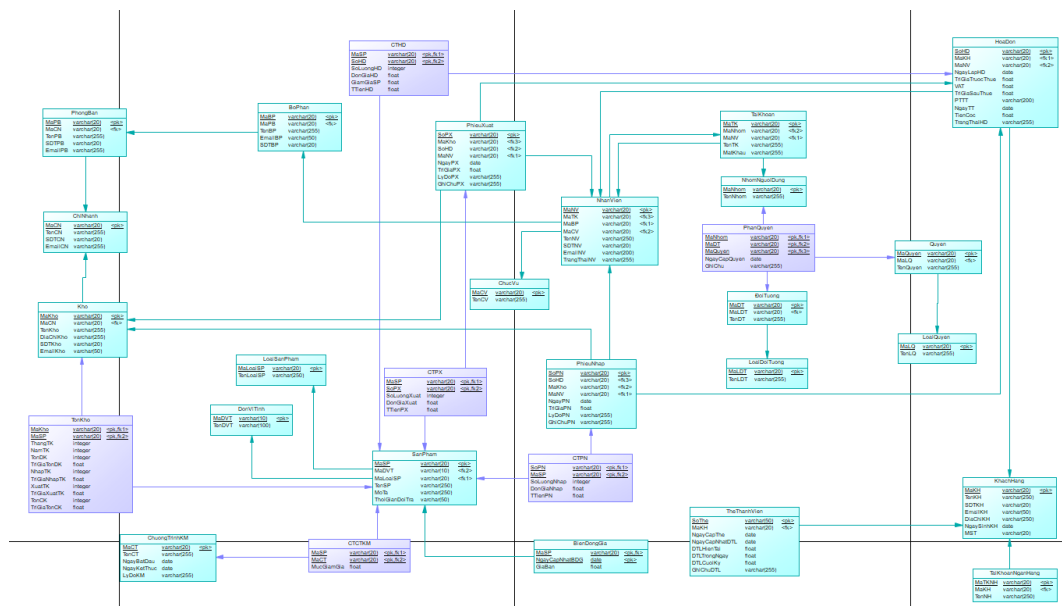
Hình 1.30: Cơ sở dữ liệu mức quan niệm

1.2.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý



Hình 1.31: Cơ sở dữ liệu mức luận lý

1.2.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý



Hình 1.32: Cơ sở dữ liệu mức vật lý

1.3 Mô hình dữ liệu quan hệ

ChiNhanh (**MaCN**, TenCN, SDTCN, EmailCN)

PhongBan (**MaPB**, TenPB, SDTPB, EmailPB, *MaCN*)

BoPhan (**MaBP**, TenBP, EmailBP, SDTBP, *MaPB*)

NhanVien (**MaNV**, TenNV, SDTNV, EmailNV, TrangThaiNV, *MaBP*, *MaCV*)

ChucVu (**MaCV**, TenCV)

KhachHang (**MaKH**, TenKH, SDTKH, EmailKH, DiaChiKH, NgaySinhKH, MST)

TheThanhVien (**SoThe**, NgayCapThe, NgayCapNhatDTL, DTLHienTai, DTLTrongNgay, DTLCuoiKy, GhiChuDTL, *MaKH*)

TaiKhoanNganHang (**MaTKNH**, TenNH, *MaKH*)

LoaiSanPham (**MaLoaiSP**, TenLoaiSP)

DonViTinh (**MaDVT**, TenDVT)

SanPham (**MaSP**, TenSP, MoTa, ThoiGianDoiTra, *MaLoaiSP*, *MaDVT*)

BienDongGia (**MaSP**, **NgayCapNhatBDG**, GiaBan)

Kho (**MaKho**, TenKho, DiaChiKho, SDTKho, EmailKho, *MaCN*)

Phạm Phương Nghi

TonKho (**MaKho**, **MaSP**, **ThangTK**, **NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

ChuongTrinhKM (**MaCT**, TenCT, NgayBatDau, NgayKetThuc, LyDoKM)

CTCTKM (**MaSP**, **MaCT**, MucGiamGia)

PhieuNhap (**SoPN**, NgayPN, TriGiaPN, LyDoPN, GhiChuPN, *SoHD*, *MaKho*, *MaNV*)

CTPN (**SoPN**, **MaSP**, SoLuongNhap, DonGiaNhap, TTienPN)

PhieuXuat (**SoPX**, NgayPX, TriGiaPX, LyDoPX, GhiChuPX, *SoHD*, *MaKho*, *MaNV*)

CTPX (**SoPX**, **MaSP**, SoLuongXuat, DonGiaXuat, TTienPX)

HoaDon (**SoHD**, NgayLapHD, TriGiaTruocThue, VAT, TriGiaSauThue, PTTT, NgayTT, TienCoc, TrangThaiHD, *MaKH*, *MaNV*)

CTHD (**SoHD**, **MaSP**, SoLuongHD, DonGiaHD, GiamGiaSP, TTienHD)

NhomNguoiDung (**MaNhom**, TenNhom)

TaiKhoan (**MaTK**, TenTK, MatKhau, *MaNV*, *MaNhom*)

LoaiDoiTuong (**MaLDT**, TenLDT)

DoiTuong (**MaDT**, TenDT, *MaLDT*)

LoaiQuyen (**MaLQ**, TenLQ)

Quyen (**MaQuyên**, TenQuyên, *MaLQ*)

PhanQuyên (**MaNhom**, **MaDT**, **MaQuyên**, NgayCapQuyên, GhiChu)

1.4 Ràng buộc toàn vẹn

1.4.1 Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị

a. Ngày sinh của khách hàng phải bé hơn ngày hiện tại

KhachHang (**MaKH**, TenKH, SDTKH, EmailKH, DiaChiKH, NgaySinhKH, MST)

Bối cảnh: KhachHang

Biểu diễn: $\forall t \in \text{KhachHang} (t.\text{NgaySinhKH} < \text{CURRENT_DATE})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.1: Bảng tầm ảnh hưởng của R1

R1	Thêm	Xóa	Sửa
KhachHang	+	-	+(NgaySinhKH)

Tương tự với NgayCapThe và NgayCapQuyen.

b. Điểm tích lũy hiện tại trong thẻ thành viên phải lớn hơn hoặc bằng 0

TheThanhVien (SoThe, NgayCapThe, NgayCapNhatDTL, DTLHienTai, DTLTrongNgay, DTLCuoiKy, GhiChuDTL, *MaKH*)

Bối cảnh: TheThanhVien

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TheThanhVien} (t.\text{DTLHienTai} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.2: Bảng tầm ảnh hưởng của R2

R2	Thêm	Xóa	Sửa
TheThanhVien	+	-	+(DTLHienTai)

Tương tự với DTLTrongNgay và DTLCuoiKy.

c. Thời gian đổi trả của sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0

SanPham (MaSP, TenSP, MoTa, ThoiGianDoiTra, *MaLoaiSP*, *MaDVT*)

Bối cảnh: SanPham

Biểu diễn: $\forall t \in \text{SanPham} (t.\text{ThoiGianDoiTra} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.3: Bảng tầm ảnh hưởng của R3

R3	Thêm	Xóa	Sửa
SanPham	+	-	+(ThoiGianDoiTra)

d. Giá bán của sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0

BienDongGia (MaSP, NgayCapNhatBDG, GiaBan)

Bối cảnh: BienDongGia

Biểu diễn: $\forall t \in \text{BienDongGia} (t.\text{GiaBan} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.4: Bảng tầm ảnh hưởng của R4

R4	Thêm	Xóa	Sửa
BienDongGia	+	-	+(GiaBan)

e. Tồn đầu kỳ của tồn kho phải lớn hơn hoặc bằng 0

TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: TonKho

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho} (t.\text{TonDK} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.5: Bảng tầm ảnh hưởng của R5

R5	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho	+	-	+(TonDK)

Tương tự với TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK.

f. Tháng tồn kho phải nằm trong khoảng từ 1 đến 12

TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: TonKho

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho} (1 \leq t.\text{ThangTK} \leq 12)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.6: Bảng tầm ảnh hưởng của R6

R6	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho	+	-	+(ThangTK)

g. Mức giảm giá của sản phẩm trong chương trình khuyến mãi phải nằm trong khoảng từ khoảng 0 tới 1

CTCTKM (MaSP, MaCT, MucGiamGia)

Bối cảnh: CTCTKM

Biểu diễn: $\forall t \in \text{CTCTKM} (0 \leq t.\text{MucGiamGia} \leq 1)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.7: Bảng tầm ảnh hưởng của R7

R7	Thêm	Xóa	Sửa
CTCTKM	+	-	+(MucGiamGia)

Tương tự với GiamGiaSP

h. Trị giá phiếu nhập phải lớn hơn hoặc bằng 0

PhieuNhap (SoPN, NgayPN, TriGiaPN, LyDoPN, GhiChuPN, *SoHD*, *MaKho*, *MaNV*)

Bối cảnh: PhieuNhap

Biểu diễn: $\forall t \in \text{PhieuNhap} (t.\text{TriGiaPN} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.8: Bảng tầm ảnh hưởng của R8

R8	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuNhap	+	-	+(TriGiaPN)

Tương tự TriGiaPX, TriGiaTruocThue, TriGiaSauThue, TienCoc, DonGiaNhap, TTienPN, DonGiaXuat, TTienPX, DonGiaHD, TTienHD.

i. Số lượng phiếu nhập phải lớn hơn 0

CTPN (SoPN, MaSP, SoLuongNhap, DonGiaNhap, TTienPN)

Bối cảnh: CTPN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{CTPN} (t.\text{SoLuongNhap} > 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.9: Bảng tầm ảnh hưởng của R9

R9	Thêm	Xóa	Sửa
CTPN	+	-	+(SoLuongNhap)

Tương tự với SoLuongXuat, SoLuongHD

1.4.2 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính

a. Ngày bắt đầu phải bé hơn ngày kết thúc trong chương trình khuyến mãi

ChuongTrinhKM (MaCT, TenCT, NgayBatDau, NgayKetThuc, LyDoKM)

Bối cảnh: ChuongTrinhKM

Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChuongTrinhKM} (t.\text{NgayBatDau} \leq t.\text{NgayKetThuc})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.10: Bảng tầm ảnh hưởng của R10

R10	Thêm	Xóa	Sửa
ChuongTrinhKM	+	-	+(NgayBatDau, NgayKetThuc)

Tương tự NgayCapThe phải bé hơn hoặc bằng NgayCapNhatDTL và NgayTT phải lớn hơn hoặc bằng NgayLapHD

b. Tiền cọc phải bé hơn hoặc bằng trị giá trước thuế

HoaDon (SoHD, NgayLapHD, TriGiaTruocThue, VAT, TriGiaSauThue, PTTT, NgayTT, TienCoc, TrangThaiHD, *MaKH*, *MaNV*)

Bối cảnh: HoaDon

Biểu diễn: $\forall t \in \text{HoaDon} (t.\text{TienCoc} \leq t.\text{TriGiaTruocThue})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.11: Bảng tầm ảnh hưởng của R11

R11	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+	-	+(TienCoc, TriGiaTruocThue)

c. Nếu năm tồn kho là năm hiện tại, thì tháng tồn kho phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại.

TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK,NhapTK, TriGianhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: TonKho

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho} (t.\text{NamTK} = \text{YEAR}(\text{CURRENT_DATE}) \rightarrow t.\text{ThangTK} \leq \text{MONTH}(\text{CURRENT_DATE}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.12: Bảng tầm ảnh hưởng của R12

R12	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho	+	-	+(NamTK, ThangTK)

1.4.3 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ liên quan hệ

- a. Khi xuất hàng, số lượng tồn kho của sản phẩm đó trong kho tương ứng phải được giảm xuống

TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK,NhapTK, TriGianhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

CTPX (SoPX, MaSP, SoLuongXuat, DonGiaXuat, TTienPX)

Bối cảnh: TonKho, CTPX

Biểu diễn:

$\forall c \in \text{CTPX}, \forall t \in \text{TonKho} (t.\text{MaSP} = c.\text{MaSP} \wedge t.\text{MaKho} = \text{Kho}(c.\text{SoPX}) \rightarrow (t.\text{XuatTK}' = t.\text{XuatTK} + c.\text{SoLuongXuat}) \wedge (t.\text{TonCK}' = t.\text{TonDK} + t.\text{NhapTK} - t.\text{XuatTK}'))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.13: Bảng tầm ảnh hưởng của R13

R13	Thêm	Xóa	Sửa
CTPX	+	+	+(SoLuongXuat)
TonKho	-	+	+(XuatTK, TonCK)

Tương tự với SoLuongNhap, TonCK, NhapTK của sản phẩm phải được tăng lên

- b. Trị giá trước thuế phải bằng thành tiền trong chi tiết hóa đơn

HoaDon (SoHD, NgayLapHD, TriGiaTruocThue, VAT, TriGiasauThue, PTTT, NgayTT, TienCoc, TrangThaiHD, MaKH, MaNV)

CTHD (SoHD, MaSP, SoLuongHD, DonGiaHD, GiamGiaSP, TTienHD)

Bối cảnh: HoaDon, CTHD

Biểu diễn:

$$\forall h \in \text{HoaDon} (h.\text{TriGiaTruocThue} = \sum c.\text{TTienHD}$$

$$\text{Trong đó: } c \in \text{CTHD} \wedge c.\text{SoHD} = h.\text{SoHD}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.14: Bảng tầm ảnh hưởng của R14

R14	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+	+	+(TriGia)
CTHD	+	+	+(TTienHD)

Tương tự với TriGiaPN, TTienPN, TriGiaPX, TTienPX.

1.4.4 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ

a. Ngày lập hóa đơn phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất hàng

HoaDon (SoHD, NgayLapHD, TriGiaTruocThue, VAT, TriGiaSauThue, PTTT, NgayTT, TienCoc, TrangThaiHD, *MaKH*, *MaNV*)

PhieuXuat (SoPX, NgayPX, TriGiaPX, LyDoPX, GhiChuPX, *SoHD*, *MaKho*, *MaNV*)

Bối cảnh: HoaDon, PhieuXuat

Biểu diễn:

$$\forall px \in \text{PhieuXuat}, \forall h \in \text{HoaDon} (px.\text{SoHD} = h.\text{SoHD} \rightarrow h.\text{NgayLapHD} \leq px.\text{NgayPX})$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.15: Bảng tầm ảnh hưởng của R15

R15	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	-	+	+(SoHD, NgayLapHD)
PhieuXuat	+	-	+(SoHD, NgayPX)

Tương tự với NgayPN phải lớn hơn NgayLapHD, NgaySinhKH phải bé hơn NgayCapThe

b. Một phiếu xuất chỉ được xuất các sản phẩm đang còn tồn kho

TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGianhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

CTPX (SoPX, MaSP, SoLuongXuat, DonGiaXuat, TTienPX)

Bối cảnh: PhieuXuat, TonKho

Biểu diễn:

$\forall c \in CTPX, \forall t \in TonKho (c.MaSP = t.MaSP \wedge Kho (c.SoPX) = t.MaKho \wedge ThangNam (c.SoPX) = (t.ThangTK, t.NamTK) \Rightarrow c.SoLuongXuat \leq t.TonCK)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 1.16: Bảng tầm ảnh hưởng của R16

R16	Thêm	Xóa	Sửa
CTPX	+	-	+(SoLuongXuat, MaSP)
TonKho	-	+	+(TonCK)

1.5 Cài đặt cơ sở dữ liệu

1.5.1 Tạo cơ sở dữ liệu

```
create database LnL_SQL;
```

Hình 1.33: Tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống

1.5.2 Tạo bảng

– Tạo bảng LoaiSanPham

```
CREATE TABLE LoaiSanPham (
    MaLoaiSP VARCHAR(20) NOT NULL,
    TenLoaiSP NVARCHAR(250) NOT NULL,
    CONSTRAINT LOAISANPHAM_PK PRIMARY KEY (MaLoaiSP),
    CONSTRAINT LOAISANPHAM_TENLOAISPK_UK UNIQUE (TenLoaiSP)
);
```

Hình 1.34: Tạo bảng LoaiSanPham

– Tạo bảng DonViTinh

```
CREATE TABLE DonViTinh (  
    MaDVT VARCHAR(10) NOT NULL,  
    TenDVT NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT DVT_PK PRIMARY KEY (MaDVT),  
    CONSTRAINT DVT_TENDVT_UK UNIQUE (TenDVT)  
);
```

Hình 1.35: Tạo bảng DonViTinh

– Tạo bảng SanPham

```
CREATE TABLE SanPham (  
    MaSP VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenSP NVARCHAR(250) NOT NULL,  
    MoTa NVARCHAR(250) NULL,  
    ThoiGianDoiTra VARCHAR(50) NULL,  
    MaLoaiSP VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaDVT VARCHAR(10) NOT NULL,  
    CONSTRAINT SANPHAM_PK PRIMARY KEY (MaSP),  
    CONSTRAINT SANPHAM_TENSP_UK UNIQUE (TenSP),  
    CONSTRAINT SANPHAM_MALOAISP_FK FOREIGN KEY (MaLoaiSP)  
        REFERENCES LoaiSanPham(MaLoaiSP),  
    CONSTRAINT SANPHAM_MADVT_FK FOREIGN KEY (MaDVT)  
        REFERENCES DonViTinh(MaDVT)  
);
```

Hình 1.36: Tạo bảng SanPham

– Tạo bảng BienDongGia

```
CREATE TABLE BienDongGia (  
    MaSP VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NgayCapNhatBDG DATE NOT NULL,  
    GiaBan FLOAT NOT NULL,  
    CONSTRAINT BIENTONGGIA_PK PRIMARY KEY (MaSP, NgayCapNhatBDG),  
    CONSTRAINT BIENTONGGIA_MASP_FK FOREIGN KEY (MaSP)  
        REFERENCES SanPham(MaSP)  
);
```

Hình 1.37: Tạo bảng BienDongGia

– Tạo bảng ChuongTrinhKM

```
CREATE TABLE ChuongTrinhKM (  
    MaCT VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenCT NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    NgayBatDau DATE NOT NULL,  
    NgayKetThuc DATE NOT NULL,  
    LyDoKM NVARCHAR(255) NULL,  
    CONSTRAINT KHUYENMAI_PK PRIMARY KEY (MaCT),  
    CONSTRAINT KHUYENMAI_TENCT_UK UNIQUE (TenCT)  
);
```

Hình 1.38: Tạo bảng ChuongTrinhKM

– Tạo bảng CTCTKM


```
CREATE TABLE CTCTKM (  
    MaSP          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaCT          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MucGiamGia    FLOAT,  
    CONSTRAINT CTCTKM_PK PRIMARY KEY (MaSP, MaCT),  
    CONSTRAINT CTCTKM_MASP_FK FOREIGN KEY (MaSP)  
        REFERENCES SanPham(MaSP),  
    CONSTRAINT CTCTKM_MACT_FK FOREIGN KEY (MaCT)  
        REFERENCES ChuongTrinhKM(MaCT)  
);
```

Hình 1.39: Tạo bảng CTCTKM

– Tạo bảng LoaiQuyên

```
CREATE TABLE LoaiQuyên (  
    MaLQ          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenLQ         NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    CONSTRAINT LOAIQUYEN_PK PRIMARY KEY (MaLQ),  
);
```

Hình 1.40: Tạo bảng LoaiQuyên

– Tạo bảng Quyên

```
CREATE TABLE Quyên (  
    MaQuyên       VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenQuyên      NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    MaLQ          VARCHAR (20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT QUYEN_PK PRIMARY KEY (MaQuyên),  
    CONSTRAINT QUYEN_MALQ_FK FOREIGN KEY (MaLQ)  
        REFERENCES LoaiQuyên(MaLQ)  
);
```

Hình 1.41: Tạo bảng Quyên

– Tạo bảng LoaiDoiTuong

```
CREATE TABLE LoaiDoiTuong (  
    MaLDT         VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenLDT        NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    CONSTRAINT LOAIDOITUONG_PK PRIMARY KEY (MaLDT),  
);
```

Hình 1.42: Tạo bảng LoaiDoiTuong

– Tạo bảng DoiTuong

```
CREATE TABLE DoiTuong (  
    MaDT          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenDT         NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    MaLDT         VARCHAR (20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT DOITUONG_PK PRIMARY KEY (MaDT),  
    CONSTRAINT DOITUONG_MALDT_FK FOREIGN KEY (MaLDT)  
        REFERENCES LoaiDoiTuong(MaLDT)  
);
```

Hình 1.43: Tạo bảng DoiTuong

– Tạo bảng NhomNguoiDung

```
CREATE TABLE NhomNguoiDung (  
    MaNhom    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenNhom   NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    CONSTRAINT NHOMNGUOIDUNG_PK PRIMARY KEY (MaNhom),  
);
```

Hình 1.44: Tạo bảng NhomNguoiDung

– Tạo bảng PhanQuyen

```
CREATE TABLE PhanQuyen (  
    MaNhom    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaDT       VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaQuyen   VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NgayCapQuyen DATE NOT NULL,  
    GhiChu     NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT PHANQUYEN_PK PRIMARY KEY (MaNhom, MaDT, MaQuyen),  
    CONSTRAINT PHANQUYEN_MANHOM_FK FOREIGN KEY (MaNhom)  
        REFERENCES NhomNguoiDung(MaNhom),  
    CONSTRAINT PHANQUYEN_MADT_FK FOREIGN KEY (MaDT)  
        REFERENCES DoiTuong(MaDT),  
    CONSTRAINT PHANQUYEN_MAUQUYEN_FK FOREIGN KEY (MaQuyen)  
        REFERENCES Quyen(MaQuyen),  
);
```

Hình 1.45: Tạo bảng PhanQuyen

– Tạo bảng KhachHang

```
CREATE TABLE KhachHang (  
    MaKH       VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenKH      NVARCHAR(250) NOT NULL,  
    SDTKH      VARCHAR(20) NULL,  
    EmailKH    VARCHAR(50) NULL,  
    DiaChiKH   NVARCHAR(250) NULL,  
    NgaySinhKH DATE NULL,  
    MST        VARCHAR(20) NULL,  
    CONSTRAINT KHACHHANG_PK PRIMARY KEY (MaKH),  
    CONSTRAINT KHACHHANG_EMAIL_UK UNIQUE (EmailKH),  
);
```

Hình 1.46: Tạo bảng KhachHang

– Tạo bảng TheThanhVien

```
CREATE TABLE TheThanhVien (  
    SoThe          VARCHAR(50) NOT NULL,  
    NgayCapThe     DATE NOT NULL,  
    NgayCapNhatDTL DATE NOT NULL,  
    DTLHienTai     FLOAT NOT NULL,  
    DTLTrongNgay    FLOAT NOT NULL,  
    DTLCuoiKy      FLOAT NOT NULL,  
    GhiChuDTL      NVARCHAR (255) NULL,  
    MaKH           VARCHAR (20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT THETHANHVIEN_PK PRIMARY KEY (SoThe),  
    CONSTRAINT TheThanhVien_MAKH_FK FOREIGN KEY (MaKH)  
        REFERENCES KhachHang(MaKH)  
);
```

Hình 1.47: Tạo bảng TheThanhVien

– Tạo bảng TaiKhoanNganHang

```
CREATE TABLE TaiKhoanNganHang (  
    MaTKNH        VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenNH         NVARCHAR(250) NOT NULL,  
    MaKH          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT TAIKHOANNGANHANG_PK PRIMARY KEY (MaTKNH),  
    CONSTRAINT TAIKHOANNGANHANG_MAKH_FK FOREIGN KEY (MaKH)  
        REFERENCES KhachHang(MaKH)  
);
```

Hình 1.48: Tạo bảng TaiKhoanNganHang

– Tạo bảng ChiNhanh

```
CREATE TABLE ChiNhanh (  
    MaCN          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenCN         NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    SDTCN         VARCHAR(20) NULL,  
    EmailCN       NVARCHAR(255) NULL,  
    CONSTRAINT CHINHANH_PK PRIMARY KEY (MaCN),  
    CONSTRAINT CHINHANH_EMAIL_UK UNIQUE (EmailCN)  
);
```

Hình 1.49: Tạo bảng ChiNhanh

– Tạo bảng PhongBan

```
CREATE TABLE PhongBan (  
    MaPB          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaCN          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenPB         NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    SDTPB         VARCHAR(20) NULL,  
    EmailPB       NVARCHAR(255) NULL,  
    CONSTRAINT PHONGBAN_PK PRIMARY KEY (MaPB),  
    CONSTRAINT PHONGBAN_MACN_FK FOREIGN KEY (MaCN)  
        REFERENCES ChiNhanh(MaCN),  
    CONSTRAINT PHONGBAN_EMAIL_UK UNIQUE (EmailPB)  
);
```

Hình 1.50: Tạo bảng PhongBan

– Tạo bảng BoPhan

```
CREATE TABLE BoPhan (  
    MaBP    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaPB    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenBP   NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    EmailBP NVARCHAR(50) NULL,  
    SDTBP   VARCHAR(20) NULL,  
    CONSTRAINT BOPHAN_PK PRIMARY KEY (MaBP),  
    CONSTRAINT BOPHAN_MAPB_FK FOREIGN KEY (MaPB)  
        REFERENCES PhongBan(MaPB),  
    CONSTRAINT BOPHAN_EMAIL_UK UNIQUE (EmailBP)  
);
```

Hình 1.51: Tạo bảng BoPhan

– Tạo bảng ChucVu

```
CREATE TABLE ChucVu (  
    MaCV    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenCV   NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    CONSTRAINT CHUCVU_PK PRIMARY KEY (MaCV),  
    CONSTRAINT CHUCVU_TENCV_UK UNIQUE (TenCV)  
);
```

Hình 1.52: Tạo bảng ChucVu

– Tạo bảng NhanVien

```
CREATE TABLE NhanVien (  
    MaNV    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaBP    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaCV    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenNV   NVARCHAR(250) NOT NULL,  
    SDTNV   VARCHAR(20) NULL,  
    EmailNV NVARCHAR(200) NULL,  
    TrangThaiNV NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    CONSTRAINT NHANVIEN_PK PRIMARY KEY (MaNV),  
    CONSTRAINT NHANVIEN_MAPB_FK FOREIGN KEY (MaBP)  
        REFERENCES BoPhan(MaBP),  
    CONSTRAINT NHANVIEN_MACV_FK FOREIGN KEY (MaCV)  
        REFERENCES ChucVu(MaCV),  
    CONSTRAINT NHANVIEN_EMAIL_UK UNIQUE (EmailNV)  
);
```

Hình 1.53: Tạo bảng NhanVien

– Tạo bảng TaiKhoan

```
CREATE TABLE TaiKhoan (  
    MaTK    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaNV    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaNhom  VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenTK   NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    MatKhau VARCHAR(255) NULL,  
    CONSTRAINT TAIKHOAN_PK PRIMARY KEY (MaTK),  
    CONSTRAINT TAIKHOAN_MANV_FK FOREIGN KEY (MaNV)  
        REFERENCES NhanVien(MaNV),  
    CONSTRAINT NHANVIEN_MANHOM_FK FOREIGN KEY (MaNhom)  
        REFERENCES NhomNguoiDung(MaNhom),  
);
```

Hình 1.54: Tạo bảng TaiKhoan

– **Tạo bảng HoaDon**

```
CREATE TABLE HoaDon (  
    SoHD          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaKH          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaNV          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NgayLapHD     DATE NOT NULL,  
    TriGiaTruocThue FLOAT NOT NULL,  
    VAT           FLOAT NOT NULL,  
    TriGiaSauThue FLOAT NOT NULL,  
    PTTT         NVARCHAR(200) NULL,  
    NgayTT        DATE NULL,  
    TienCoc       FLOAT NULL,  
    TrangThaiHD   NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    CONSTRAINT HOADON_PK PRIMARY KEY (SoHD),  
    CONSTRAINT HOADON_MAKH_FK FOREIGN KEY (MaKH)  
        REFERENCES KhachHang(MaKH),  
    CONSTRAINT HOADON_MANV_FK FOREIGN KEY (MaNV)  
        REFERENCES NhanVien(MaNV),  
);
```

Hình 1.55: Tạo bảng HoaDon

– **Tạo bảng CTHD**

```
CREATE TABLE CTHD (  
    SoHD          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaSP          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SoLuongHD     INT NOT NULL,  
    DonGiaHD      FLOAT NOT NULL,  
    GiamGiaSP     FLOAT NULL,  
    TTienHD       FLOAT NOT NULL,  
    CONSTRAINT CTHD_PK PRIMARY KEY (SoHD, MaSP),  
    CONSTRAINT CTHD_SOHD_FK FOREIGN KEY (SoHD)  
        REFERENCES HoaDon(SoHD),  
    CONSTRAINT CTHD_MASP_FK FOREIGN KEY (MaSP)  
        REFERENCES SanPham(MaSP),  
);
```

Hình 1.56: Tạo bảng CTHD

– **Tạo bảng Kho**

```
CREATE TABLE Kho (  
    MaKho         VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaCN          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TenKho        NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    DiaChiKho     NVARCHAR(255) NULL,  
    SDTKho        VARCHAR(20) NULL,  
    EmailKho      NVARCHAR(50) NULL,  
    CONSTRAINT KHO_PK PRIMARY KEY (MaKho),  
    CONSTRAINT KHO_MACN_FK FOREIGN KEY (MaCN)  
        REFERENCES ChiNhanh(MaCN),  
    CONSTRAINT KHO_EMAIL_UK UNIQUE (EmailKho),  
);
```

Hình 1.57: Tạo bảng Kho

– **Tạo bảng TonKho**

```
CREATE TABLE TonKho (  
    MaKho          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaSP           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ThangTK        INT NOT NULL,  
    NamTK          INT NOT NULL,  
    TonDK          INT NOT NULL,  
    TriGiaTonDK    FLOAT NOT NULL,  
   NhapTK         INT NOT NULL,  
    TriGianhapTK   FLOAT NOT NULL,  
    XuatTK         INT NOT NULL,  
    TriGiaXuatTK   FLOAT NOT NULL,  
    TonCK          INT NOT NULL,  
    TriGiatonCK    FLOAT NOT NULL,  
    CONSTRAINT TONKHO_PK PRIMARY KEY (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK),  
    CONSTRAINT TONKHO_MAKHO_FK FOREIGN KEY (MaKho)  
        REFERENCES Kho(MaKho),  
    CONSTRAINT TONKHO_MASP_FK FOREIGN KEY (MaSP)  
        REFERENCES SanPham(MaSP)  
);
```

Hình 1.58: Tạo bảng TonKho

– Tạo bảng PhieuXuat

```
CREATE TABLE PhieuXuat (  
    SoPX           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaKho          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SoHD           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    MaNV           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NgayPX        DATE NOT NULL,  
    TriGiaPX       FLOAT NULL,  
    LyDoPX         NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    GhiChuPX       NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT PHIEUXUAT_PK PRIMARY KEY (SoPX),  
    CONSTRAINT PHIEUXUAT_MAKHO_FK FOREIGN KEY (MaKho)  
        REFERENCES Kho(MaKho),  
    CONSTRAINT PHIEUXUAT_SOHD_FK FOREIGN KEY (SoHD)  
        REFERENCES HoaDon(SoHD),  
    CONSTRAINT PHIEUXUAT_MANV_FK FOREIGN KEY (MaNV)  
        REFERENCES NhanVien(MaNV)  
);
```

Hình 1.59: Tạo bảng PhieuXuat

– Tạo bảng CTPX

```
CREATE TABLE CTPX (  
    MaSP           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SoPX           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SoLuongXuat    INT NOT NULL,  
    DonGiaXuat     FLOAT NOT NULL,  
    TTienPX        FLOAT NOT NULL,  
    CONSTRAINT CTPX_PK PRIMARY KEY (MaSP, SoPX),  
    CONSTRAINT CTPX_MASP_FK FOREIGN KEY (MaSP)  
        REFERENCES SanPham(MaSP),  
    CONSTRAINT CTPX_SOPX_FK FOREIGN KEY (SoPX)  
        REFERENCES PhieuXuat(SoPX)  
);
```

Hình 1.60: Tạo bảng CTPX

– Tạo bảng PhieuNhap

```
CREATE TABLE PhieuNhap (
    SoPN          VARCHAR(20) NOT NULL,
    SoHD          VARCHAR (20) NOT NULL,
    MaKho         VARCHAR(20) NOT NULL,
    MaNV          VARCHAR(20) NOT NULL,
    NgayPN       DATE NOT NULL,
    TriGiaPN      FLOAT NULL,
    LyDoPN        NVARCHAR(255) NOT NULL,
    GhiChuPN      NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT PHIEUNHAP_PK PRIMARY KEY (SoPN),
    CONSTRAINT PHIEUNHAP_MAKHO_FK FOREIGN KEY (MaKho)
        REFERENCES Kho(MaKho),
    CONSTRAINT PHIEUNHAP_MANV_FK FOREIGN KEY (MaNV)
        REFERENCES NhanVien(MaNV),
    CONSTRAINT PHIEUNHAP_SOHD_FK FOREIGN KEY (SoHD)
        REFERENCES HoaDon(SoHD)
);
```

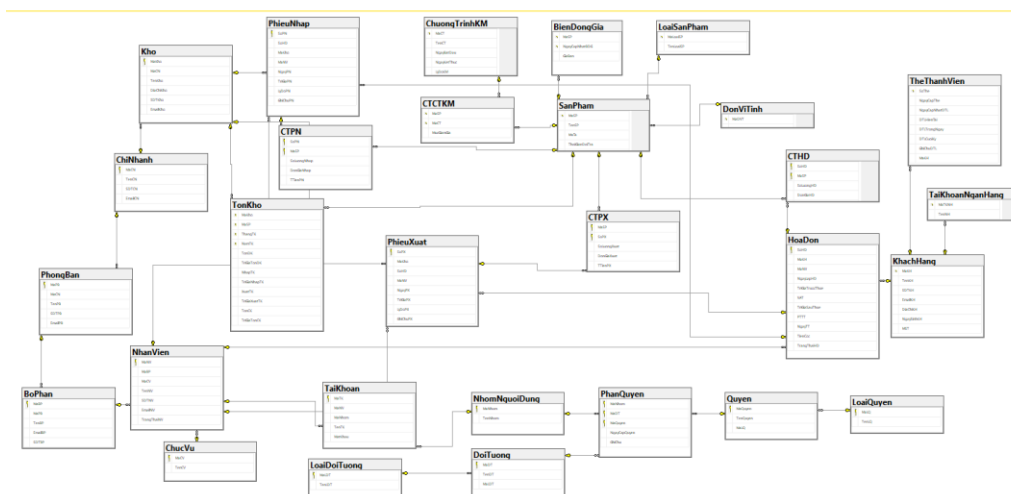
Hình 1.61: Tạo bảng PhieuNhap

– Tạo bảng CTPN

```
CREATE TABLE CTPN (
    SoPN          VARCHAR(20) NOT NULL,
    MaSP          VARCHAR(20) NOT NULL,
    SoLuongNhap  INT NOT NULL,
    DonGiaNhap   FLOAT NOT NULL,
    TTienPN      FLOAT NULL,
    CONSTRAINT CTPN_PK PRIMARY KEY (SoPN, MaSP),
    CONSTRAINT CTPN_SOPN_FK FOREIGN KEY (SoPN)
        REFERENCES PhieuNhap(SoPN),
    CONSTRAINT CTPN_MASP_FK FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham(MaSP)
);
```

Hình 1.62: Tạo bảng CTPN

1.5.2 Sơ đồ (Diagram)



Hình 1.63: Diagram

1.5.3 Dữ liệu mẫu

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý bán hàng của LocknLock được xây dựng ở mức vật lý bằng ngôn ngữ SQL Server.

	MaCN	TenCN	SDTCN	EmailCN
1	CN001	Chi Nhánh Quận 1 (Trụ Sở Chính)	02838221122	truso@cuahang.com
2	CN002	Chi Nhánh Cầu Giấy (Hà Nội)	02437835566	caugiaihn@cuahang.com
3	CN003	Chi Nhánh Hải Phòng	02253890123	haiphong@cuahang.com
4	CN004	Chi Nhánh Đà Nẵng	02363567890	danang@cuahang.com
5	CN005	Chi Nhánh Quận 7 (TP.HCM)	02837754433	quan7hcm@cuahang.com

Hình 1.64: Dữ liệu mẫu của ChiNhanh

	MaPB	MaCN	TenPB	SDTPB	EmailPB
1	PB001	CN001	Phòng Tổng Hợp & Quản Trị	02838221123	admin.cn001@cuahang.com
2	PB002	CN001	Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị	02838221124	sales.cn001@cuahang.com
3	PB003	CN001	Phòng Kế Toán & Tài Chính	02838221125	acc.cn001@cuahang.com
4	PB004	CN002	Phòng Bán Hàng	02437835567	sales.cn002@cuahang.com
5	PB005	CN002	Phòng Kho Vận	02437835568	warehouse.cn002@cuahang.com
6	PB006	CN002	Phòng Hành Chính	02437835569	hr.cn002@cuahang.com
7	PB007	CN003	Phòng Bán Hàng	02253890124	sales.cn003@cuahang.com
8	PB008	CN003	Phòng Kho Vận	02253890125	warehouse.cn003@cuahang.com
9	PB009	CN004	Phòng Bán Hàng	02363567891	sales.cn004@cuahang.com
10	PB010	CN004	Phòng Kho Vận	02363567892	warehouse.cn004@cuahang.com
11	PB011	CN005	Phòng Bán Hàng	02837754434	sales.cn005@cuahang.com
12	PB012	CN005	Phòng Hành Chính	02837754435	hr.cn005@cuahang.com

Hình 1.65: Dữ liệu mẫu của PhongBan

	MaBP	MaPB	TenBP	EmailBP	SDTBP
1	BP001	PB001	Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự	hr.bp001@cuahang.com	02838221123
2	BP002	PB001	Bộ Phận IT & Bảo Trì	it.bp002@cuahang.com	02838221123
3	BP003	PB002	Bộ Phận Bán Hàng Trực Tiếp	directsales.bp003@cuahang.com	02838221124
4	BP004	PB002	Bộ Phận Marketing Online	onlinemarketing.bp004@cuahang.com	02838221124
5	BP005	PB003	Bộ Phận Kế Toán Thu Chi	accounting.bp005@cuahang.com	02838221125
6	BP006	PB003	Bộ Phận Phân Tích Tài Chính	finance.bp006@cuahang.com	02838221125
7	BP007	PB004	Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng	cskh.bp007@cuahang.com	02437835567
8	BP008	PB005	Bộ Phận Quản Lý Tồn Kho	stock.bp008@cuahang.com	02437835568
9	BP009	PB005	Bộ Phận Giao Nhận	delivery.bp009@cuahang.com	02437835568
10	BP010	PB007	Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật	support.bp010@cuahang.com	02253890124

Hình 1.66: Dữ liệu mẫu của BoPhan

Nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của LocknLock

	MaNV	MaBP	MaCV	TenNV	SDTNV	EmailNV	TrangThaiNV
1	NV001	BP001	CV002	Lê Văn Phát	0901001001	phat.le@cuahang.com	Đang làm việc
2	NV002	BP001	CV007	Trần Thị Mai	0902002002	mai.tran@cuahang.com	Đang làm việc
3	NV003	BP002	CV008	Hoàng Quốc Việt	0903003003	viet.hoang@cuahang.com	Đang làm việc
4	NV004	BP003	CV002	Phạm Minh Duy	0904004004	duy.pham@cuahang.com	Đang làm việc
5	NV005	BP003	CV004	Ngô Thanh Thảo	0905005005	thao.ngo@cuahang.com	Đang làm việc
6	NV006	BP004	CV004	Đinh Tuấn Anh	0906006006	anh.dinh@cuahang.com	Đang làm việc
7	NV007	BP005	CV006	Võ Thị Ngọc	0907007007	ngoc.vo@cuahang.com	Đang làm việc
8	NV008	BP006	CV006	Bùi Thanh Trúc	0908008008	truc.bui@cuahang.com	Đang làm việc
9	NV009	BP007	CV001	Đặng Văn Hùng	0909009009	hung.dang@cuahang.com	Đang làm việc
10	NV010	BP007	CV004	Nguyễn Đức Tài	0910010010	tai.nguyen@cuahang.com	Đang làm việc
11	NV011	BP007	CV009	Lương Thanh Tâm	0911011011	tam.luong@cuahang.com	Thử việc
12	NV012	BP008	CV005	Tô Hữu Dũng	0912012012	dung.to@cuahang.com	Đang làm việc
13	NV013	BP009	CV005	Phan Thị Kiều	0913013013	kiều.phan@cuahang.com	Đang làm việc

Hình 1.67: Dữ liệu mẫu của NhanVien

	MaCV	TenCV
1	CV001	Giám Đốc Chi Nhánh
2	CV002	Trưởng Phòng
3	CV003	Quản Lý Bộ Phận
4	CV004	Nhân Viên Bán hàng
5	CV005	Nhân Viên Kho Vận
6	CV006	Kế Toán Viên
7	CV007	Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
8	CV008	Nhân Viên IT
9	CV009	Thực Tập Sinh

Hình 1.68: Dữ liệu mẫu của ChucVu

	MaKH	TenKH	SDTKH	EmailKH	DiaChiKH	NgaySinhKH	MST
1	KH001	Nguyễn Thị Hồng	0901234567	hong.nguyen@email.com	45 Lê Lợi, Phường 1, TP.HCM	1990-05-15	NULL
2	KH002	Trần Văn Nam	0918765432	nam.tran@email.com	102 Điện Biên Phủ, Quận 3, Hà Nội	1985-11-20	NULL
3	KH003	Lê Hoàng Anh	0987654321	hoang.anh@email.com	Tầng 5, Tòa nhà ABC, 20 Cộng Hòa, TP.HCM	1978-03-01	0312345678
4	KH004	Phạm Thu Hà	0945678901	ha.pham@email.com	22/5 Nguyễn Trãi, Quận 5, Đà Nẵng	1995-07-25	NULL
5	KH005	Võ Minh Dũng	0978112233	dung.vo@email.com	79 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1982-01-10	NULL
6	KH006	Đỗ Thị Mai	0905445566	mai.do@email.com	Lô C, Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM	1992-09-30	0109876543
7	KH007	Hoàng Thanh Tùng	0933778899	tung.hoang@email.com	15 Hùng Vương, Thành phố Huế	2000-12-05	NULL
8	KH008	Bùi Thị Thanh	0966223344	thanh.bui@email.com	345 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM	1988-04-18	NULL

Hình 1.69: Dữ liệu mẫu của KháchHang

	SoThe	NgayCapThe	NgayCapNhatDTL	DTLHienTai	DTLTrongNgay	DTLCuoiKy	GhiChuDTL	MaKH
1	MEM0001	2024-06-10	2025-12-01	500.5	50	550.5	Điểm tích lũy từ đơn hàng tháng 11	KH001
2	MEM0002	2023-01-25	2025-12-01	1200	0	1200	Điểm không thay đổi trong ngày	KH002
3	MEM0003	2024-09-01	2025-12-01	350.75	20	370.75	NULL	KH003
4	MEM0004	2025-02-20	2025-12-01	80.25	0	80.25	Hạng thành viên Bạc	KH004
5	MEM0005	2023-05-18	2025-12-01	2500	100	2600	Điểm tích lũy lớn, hạng Vàng	KH005
6	MEM0006	2024-03-01	2025-12-01	620.5	0	620.5	NULL	KH006
7	MEM0007	2025-11-05	2025-12-01	10	0	10	Thành viên mới	KH007
8	MEM0008	2023-10-12	2025-12-01	400	0	400	NULL	KH008

Hình 1.70: Dữ liệu mẫu của TheThanhVien

	MaTKNH	TenNH	MaKH
1	TKNH001	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	KH001
2	TKNH002	Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)	KH002
3	TKNH003	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	KH003
4	TKNH004	Ngân hàng Á Châu (ACB)	KH004
5	TKNH005	Ngân hàng Quân đội (MBBank)	KH005
6	TKNH006	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việ...	KH005
7	TKNH007	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	KH006
8	TKNH008	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	KH007
9	TKNH009	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	KH008

Hình 1.71: Dữ liệu mẫu của TaiKhoanNganHang

	MaLoaiSP	TenLoaiSP
1	L001	Cân điện tử
2	L002	Máy sấy tóc
3	L003	Chăm sóc răng miệng
4	L004	Máy lọc không khí
5	L005	Quạt máy
6	L006	Bàn ủi
7	L007	Đèn
8	L008	Máy hút bụi
9	L009	Nồi chiên không dầu/ ngáp dầu
10	L010	Máy xay/ máy vắt
11	L011	Máy pha cà phê
12	L012	Bếp điện từ/ Bếp hồng ngoại
13	L013	Bếp nướng điện & Nồi điện đ...
14	L014	Bình đun nước
15	L015	Máy nướng bánh mì
16	L016	Nồi cơm điện
17	L017	Thùng đựng gạo hút chân kh...
18	L018	Máy làm sữa chua

Hình 1.72: Dữ liệu mẫu của LoaiSanPham

	MaDVT	TenDVT
1	DVT001	Cái
2	DVT002	Chiếc
3	DVT003	Bộ
4	DVT004	Thùng
5	DVT005	Hộp

Hình 1.73: Dữ liệu mẫu của DonViTinh

Nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của LocknLock

	MaSP	TenSP	MoTa	ThoiGianDoiTra	MaLoaiSP	MaDVT
1	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dừng Trong Gia Đình	Cân Sức Khỏe LocknLock Dừng Trong Gia Đình giúp th...	6 tháng	L001	DVT001
2	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công ...	24 tháng	L002	DVT001
3	SP003	Máy tắm nước không dây LocknLock Cordless Oral Irig...	Máy Tắm Nước Không Dây LocknLock Cordless Oral Iri...	24 tháng	L003	DVT001
4	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	24 tháng	L003	DVT001
5	SP005	Bộ Lọc Cửa Máy Lọc Không Khí Air Furifier Filter	Bộ Lọc Cửa Máy Lọc Không Khí Air Furifier Filter, 165x1...	6 tháng	L004	DVT003
6	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng 220...	24 tháng	L004	DVT002
7	SP007	Quạt sạc điện gấp gọn Jenniferoom Foldable fan	Quạt sạc điện gấp gọn Jenniferoom Foldable fan 8W, 8...	12 tháng	L005	DVT001
8	SP008	Bàn ủi hơi nước LocknLock Garment steamer	Bàn ủi hơi nước LocknLock Garment steamer -ENI218I...	24 tháng	L006	DVT001
9	SP009	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn)	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn) - 180X...	24 tháng	L007	DVT001
10	SP010	Máy Hút Bụi Locknlock	Máy Hút Bụi Locknlock 0.4L, 400W, 220V, 50Hz - Màu ...	24 tháng	L008	DVT001
11	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknLo...	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknLo...	24 tháng	L009	DVT001
12	SP012	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	24 tháng	L010	DVT001
13	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	Máy pha cà phê hoàn toàn tự động có vòi đánh sữa tạo ...	24 tháng	L011	DVT001
14	SP014	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker 22...	24 tháng	L012	DVT001
15	SP015	Bếp Nướng Điện LocknLock	Bếp Nướng Điện LocknLock, 220~240V - Màu Đen	24 tháng	L013	DVT001
16	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	Ấm đun siêu tốc 5 mức nhiệt LocknLock Smart glow gla...	24 tháng	L014	DVT001
17	SP017	Lò nướng điện Jenniferoom Steam oven toaster	Lò nướng điện Jenniferoom Steam oven toaster 1000W,...	24 tháng	L015	DVT001
18	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	Nồi cơm điện LocknLock 220V, 50Hz, 700W, 1.8L - Màu...	24 tháng	L016	DVT001
19	SP019	Thùng Đựng Gạo Chấn Không LocknLock	Thùng Đựng Gạo Chấn Không LocknLock	24 tháng	L017	DVT004
20	SP020	Máy Làm Sữa Chua LocknLock	Máy Làm Sữa Chua LocknLock, 220V, 50 Hz, 20W, 175...	24 tháng	L018	DVT001

Hình 1.74: Dữ liệu mẫu của SanPham

	MaSP	NgayCapNhatBDG	GiaBan
1	SP001	2024-01-01	288000
2	SP001	2024-03-15	275000
3	SP001	2024-06-01	288000
4	SP001	2025-12-08	300000
5	SP002	2024-01-01	2101000
6	SP002	2024-04-20	2050000
7	SP003	2024-01-01	734000
8	SP004	2024-01-01	756000
9	SP004	2024-03-01	780000
10	SP005	2024-01-01	525000
11	SP005	2024-05-10	500000
12	SP006	2024-01-01	2888000
13	SP006	2024-02-15	2950000
14	SP007	2024-01-01	2682000
15	SP008	2024-01-01	2240000
16	SP008	2024-05-20	2200000
17	SP009	2024-01-01	265000
18	SP010	2024-01-01	2053000
19	SP010	2024-07-10	2100000
20	SP011	2024-01-01	2921000
20	SP011	2024-01-01	2921000
21	SP011	2024-03-05	2850000
22	SP012	2024-01-01	2486000
23	SP013	2024-01-01	10575...
24	SP014	2024-01-01	1147000
25	SP014	2024-04-15	1100000
26	SP015	2024-01-01	1062000
27	SP016	2024-01-01	936000
28	SP016	2024-06-20	950000
29	SP017	2024-01-01	2808000
30	SP018	2024-01-01	1323000
31	SP018	2024-02-01	1350000
32	SP019	2024-01-01	905000
33	SP020	2024-01-01	395000

Hình 1.75: Dữ liệu mẫu của BienDongGia

Nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của LocknLock

	MaKho	MaCN	TenKho	DiaChiKho	SDTKho	EmailKho
1	KHO01	CN001	Kho Tổng Hợp Miền Nam	Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP.HCM	02838221126	kho.cn001@cuahang.com
2	KHO02	CN002	Kho Phân Phối Miền Bắc	Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội	02437835570	kho.cn002@cuahang.com
3	KHO03	CN003	Kho Vận Chuyển Hải Phòng	Cảng Đình Vũ, Hải Phòng	02253890126	kho.cn003@cuahang.com
4	KHO04	CN004	Kho Trung Tâm Miền Trung	Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng	02363567893	kho.cn004@cuahang.com
5	KHO05	CN005	Kho Bán Lê Quận 7	200 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM	02837754436	kho.cn005@cuahang.com

Hình 1.76: Dữ liệu mẫu của Kho

	MaKho	MaSP	ThangTK	NamTK	TonDK	TriGiaTonDK	NhapTK	TriGiaNhapTK	XuatTK	TriGiaXuatTK	TonCK	TriGiaTonCK
1	KHO01	SP002	11	2025	200	294140000	50	73535000	10	14707000	240	352968000
2	KHO01	SP013	11	2025	50	370125000	0	0	1	7402500	49	362722500
3	KHO02	SP004	11	2025	150	79380000	100	52920000	25	13230000	225	118070000
4	KHO02	SP018	11	2025	80	74600000	20	18650000	5	4662500	95	88587500
5	KHO04	SP001	11	2025	300	60480000	100	20160000	50	10080000	350	70560000
6	KHO04	SP011	11	2025	70	143110000	30	61330000	15	30665000	85	173775000
7	KHO04	SP016	11	2025	120	86400000	40	28800000	10	7200000	150	108000000

Hình 1.77: Dữ liệu mẫu của TonKho

	MaCT	TenCT	NgayBatDau	NgayKetThuc	LyDoKM
1	KM001	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	Khuyến mãi mừng Lễ Giáng Sinh và đón năm mới
2	KM002	Xả Kho Hàng Hè	2025-07-15	2025-08-15	Thanh lý các mặt hàng tồn kho mùa hè
3	KM003	Ưu Đãi Đặc Biệt Cho Khách Hàng Thân Thiết	2025-11-10	2025-11-30	Tri ân khách hàng đã mua sắm thường xuyên
4	KM004	Flash Sale Cuối Tuần	2025-11-15	2025-11-16	Chương trình giảm giá chớp nhoáng áp dụng cuối t...
5	KM005	Mừng Ra Mắt Sản Phẩm Mới LocknLock	2025-10-01	2025-10-31	Giới thiệu và thúc đẩy doanh số các sản phẩm điện ...

Hình 1.78: Dữ liệu mẫu của ChươngTrìnhKM

	MaSP	MaCT	MucGiamGia
1	SP001	KM003	0.05
2	SP002	KM004	0.3
3	SP002	KM005	0.1
4	SP003	KM003	0.1
5	SP004	KM003	0.1
6	SP005	KM002	0.2
7	SP006	KM001	0.1
8	SP007	KM002	0.15
9	SP008	KM005	0.15
10	SP009	KM002	0.1
11	SP010	KM005	0.1
12	SP011	KM001	0.15
13	SP012	KM005	0.12
14	SP013	KM001	0.05
15	SP014	KM004	0.25
16	SP015	KM002	0.25
17	SP016	KM004	0.35
18	SP017	KM001	0.1
19	SP018	KM001	0.12
20	SP019	KM003	0.05
21	SP020	KM005	0.1

Hình 1.79: Dữ liệu mẫu của CTCTKM

	SoPN	SoHD	MaKho	MaNV	NgayPN	TriGiaPN	LyDoPN	GhiChuPN
1	PN001	HD001	KHO01	NV012	2025-11-05	265000	Nhập hàng trả lại từ HD001	1 SP009
2	PN002	HD002	KHO02	NV012	2025-11-10	2101000	Nhập hàng hoàn tử HD002	1 SP002
3	PN003	HD003	KHO04	NV013	2025-11-01	10575000	Nhập hàng hoàn tử HD003	1 SP013
4	PN004	HD004	KHO04	NV013	2025-11-01	2888000	Nhập hàng hoàn tử HD006	1 SP006
5	PN005	HD005	KHO02	NV012	2025-11-15	2921000	Nhập hàng hoàn tử HD008	1 SP011 được trả lại
6	PN006	HD006	KHO01	NV013	2025-11-28	3500000	Nhập hàng trả lại từ khách hàng	1 SP012 được trả lại

Hình 1.80: Dữ liệu mẫu của PhieuNhap

Nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của LocknLock

	SoPN	MaSP	SoLuongNhap	DonGiaNhap	TTienPN
1	PN001	SP009	1	265000	265000
2	PN002	SP002	1	2101000	2101000
3	PN003	SP013	1	10575000	10575000
4	PN004	SP006	1	2888000	2888000
5	PN005	SP013	1	2921000	2921000
6	PN006	SP012	1	3500000	3500000

Hình 1.81: Dữ liệu mẫu của CTPN

	SoPX	MaKho	SoHD	MaNV	NgayPX	TriGiaPX	LyDoPX	GhiChuPX
1	PX001	KHO01	HD001	NV012	2025-11-20	4850000	Thực hiện đơn hàng bán lẻ	Xuất từ Kho Tổng Hợp Miền Nam
2	PX002	KHO02	HD002	NV012	2025-11-20	2101000	Thực hiện đơn hàng bán lẻ	Xuất từ Kho Phân Phối Miền Bắc
3	PX003	KHO01	HD003	NV012	2025-11-25	10575000	Thực hiện đơn hàng bán lẻ	Hàng giá trị cao
4	PX004	KHO02	HD004	NV013	2025-11-25	756000	Thực hiện đơn hàng bán lẻ	NULL
5	PX005	KHO04	HD005	NV013	2025-11-25	288000	Thực hiện đơn hàng bán lẻ	NULL
6	PX006	KHO04	HD006	NV012	2025-11-20	5000000	Xuất hàng cho khách hàng doanh nghiệp	Đơn hàng B2B
7	PX007	KHO02	HD007	NV013	2025-11-20	1323000	Thực hiện đơn hàng bán lẻ	NULL
8	PX008	KHO04	HD008	NV013	2025-11-25	8500000	Xuất hàng cho khách hàng doanh nghiệp	Đơn hàng B2B lớn

Hình 1.82: Dữ liệu mẫu của PhieuXuat

	MaSP	SoPX	SoLuongXuat	DonGiaXuat	TTienPX
1	SP001	PX005	1	201600	201600
2	SP002	PX002	1	1470700	1470700
3	SP004	PX004	1	529200	529200
4	SP006	PX006	1	2021600	2021600
5	SP009	PX001	1	185500	185500
6	SP010	PX001	1	1437100	1437100
7	SP011	PX008	3	2044428	6133284
8	SP012	PX001	1	1740200	1740200
9	SP013	PX003	1	7402500	7402500
10	SP014	PX006	2	802900	1605800
11	SP016	PX008	1	720000	720000
12	SP018	PX007	1	932500	932500

Hình 1.83: Dữ liệu mẫu của CTPX

	SoHD	MaKH	MaNV	NgayLapHD	TriGiaTruocThue	VAT	TriGiaSauThue	PTTT	NgayTT	TienCoc	TrangThaiHD
1	HD001	KH005	NV005	2025-11-20	4850000	485000	5335000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
2	HD002	KH002	NV010	2025-11-20	2101000	210100	2311100	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
3	HD003	KH001	NV005	2025-11-25	10575000	1057500	11632500	Chuyển khoản	2025-11-25	500000	Đã thanh toán
4	HD004	KH004	NV011	2025-11-25	756000	75600	831600	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
5	HD005	KH007	NV010	2025-11-25	288000	28800	316800	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
6	HD006	KH003	NV004	2025-11-20	5000000	500000	5500000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
7	HD007	KH008	NV005	2025-11-20	1323000	132300	1455300	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
8	HD008	KH006	NV004	2025-11-25	8500000	850000	9350000	Chuyển khoản	2025-11-25	0	Đã thanh toán

Hình 1.84: Dữ liệu mẫu của HoaDon

	SoHD	MaSP	SoLuongHD	DonGiaHD	GiamGiaSP	TTienHD
1	HD001	SP009	1	265000	0.1	238500
2	HD001	SP010	1	2053000	0.05	1950350
3	HD001	SP012	1	2486000	0	2486000
4	HD002	SP002	1	2101000	0	2101000
5	HD003	SP013	1	10575000	0	10575000
6	HD004	SP004	1	756000	0	756000
7	HD005	SP001	1	288000	0	288000
8	HD006	SP006	1	2888000	0	2888000
9	HD006	SP014	2	1147000	0.05	2179300
10	HD007	SP018	1	1323000	0	1323000
11	HD008	SP011	3	2921000	0.1	7886700
12	HD008	SP016	1	936000	0.02	917280

Hình 1.85: Dữ liệu mẫu của CTHD

	MaNhom	TenNhom
1	NH001	Quản Trị Hệ Thống (Admin)
2	NH002	Quản Lý Chi Nhánh
3	NH003	Bộ Phận Bán Hàng
4	NH004	Bộ Phận Kho Vận
5	NH005	Bộ Phận Marketing
6	NH006	Bộ Phận Kế Toán

Hình 1.86: Dữ liệu mẫu của NhomNguoiDung

	MaTK	MaNV	MaNhom	TenTK	MatKhau
1	TK001	NV001	NH001	lephat_admin	Admin!NV001
2	TK002	NV002	NH001	maitran_admin	Admin!NV002
3	TK003	NV003	NH001	viethoang_admin	Admin!NV003
4	TK004	NV004	NH002	duypham_qly	QL!NV004
5	TK005	NV005	NH003	thaongo_banhang	BH!NV005
6	TK006	NV006	NH003	anhdingh_banhang	BH!NV006
7	TK007	NV007	NH006	ngocvo_ketoan	KT!NV007
8	TK008	NV008	NH006	trucbui_ketoan	KT!NV008
9	TK009	NV009	NH001	hungdang_admin	Admin!NV009
10	TK010	NV010	NH003	tainguyen_banhang	BH!NV010
11	TK011	NV011	NH003	tamluong_banhang	BH!NV011
12	TK012	NV012	NH004	dungto_kho	Kho!NV012
13	TK013	NV013	NH004	kieuphan_kho	Kho!NV013

Hình 1.87: Dữ liệu mẫu của TaiKhoan

	MaLDT	TenLDT
1	DBO01	View (Khung nhìn)
2	DBO02	Stored Procedure (Thủ tục lưu trữ)
3	DBO03	Function (Hàm)
4	DBO04	Trigger (Cơ chế kích hoạt)
5	DBO05	Index (Chỉ mục)
6	DBO06	Constraint (Ràng buộc)
7	DBO07	Table (Bảng)

Hình 1.88: Dữ liệu mẫu của LoaiDoiTuong

	MaDT	TenDT	MaLDT
1	DT001	vw_ThongTin_NV	DBO02
2	DT002	vw_BaoCaoTonKho_Thang	DBO02
3	DT003	vw_Doanhso_ChiNhanh	DBO02
4	DT004	vw_TongSLBan	DBO02
5	DT005	LayDS_CTKM_DangDienRa	DBO03
6	DT006	KiemTraSPDangGiamGia	DBO03
7	DT007	CapNhatGiaBanSP	DBO03
8	DT008	BaoCaoDoanhThuBanHang	DBO03
9	DT009	fn_TinhTongGiaTriHoaDon	DBO04
10	DT010	fn_LayGiaBanHienTai	DBO04
11	DT011	fn_BaoCaoTonKhoChiTiet	DBO04
12	DT012	HoaDon	DBO07
13	DT013	CTHD	DBO07
14	DT014	Kho	DBO07
15	DT015	NhanVien	DBO07
16	DT016	SanPham	DBO07
17	DT017	KhachHang	DBO07

Hình 1.89: Dữ liệu mẫu của DoiTuong

	MaLQ	TenLQ
1	LQ001	Quản Trị Hệ Thống
2	LQ002	Quản Lý Chi Nhánh
3	LQ003	Quản Lý Kho Vận
4	LQ004	Nghiệp Vụ Bán Hàng
5	LQ005	Quản Lý Tài Chính
6	LQ006	Quản Lý Marketing

Hình 1.90: Dữ liệu mẫu của LoaiQuyên

	MaQuyên	TenQuyên	MaLQ
1	AD001	Quản lý người dùng (Thêm/Sửa/Xóa tài khoản)	LQ001
2	AD002	Quản lý dữ liệu toàn bộ hệ thống (Chi nhánh, Phòng...)	LQ001
3	AD003	Thiết lập phân quyền hệ thống	LQ001
4	BH001	Tạo đơn hàng bán lẻ tại cửa hàng	LQ004
5	BH002	Kiểm tra thông tin khách hàng và lập hóa đơn	LQ004
6	BH003	Thực hiện xác nhận thanh toán	LQ004
7	BH004	Tra cứu thông tin sản phẩm và chương trình khuyến...	LQ004
8	KHO01	Kiểm tra tồn kho (Số dư đầu/trong/cuối kỳ)	LQ003
9	KHO02	Thực hiện nghiệp vụ nhập hàng hoàn về	LQ003
10	KHO03	Thực hiện nghiệp vụ xuất hàng và bàn giao sản phẩm	LQ003
11	KHO04	Kiểm kê và điều chỉnh kho	LQ003
12	KT001	Truy cập các số liệu tài chính	LQ005
13	KT002	Theo dõi doanh thu	LQ005
14	KT003	Lập các báo cáo tài chính	LQ005
15	MKT01	Thiết lập giá bán theo thời điểm, khu vực, kênh bán ...	LQ006
16	MKT02	Thiết lập chương trình khuyến mãi	LQ006
17	MKT03	Cấu hình các chính sách về giá	LQ006
18	QLCN01	Theo dõi doanh thu chi nhánh	LQ002
19	QLCN02	Quản lý thông tin nhân viên trong chi nhánh	LQ002
20	QLCN03	Giám sát tình trạng tồn kho của chi nhánh	LQ002

Hình 1.91: Dữ liệu mẫu của Quyên

Nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của LocknLock

	MaNhom	MaDT	MaQuyen	NgayCapQuyen	GhiChu
1	NH001	DT007	AD001	2025-10-25	Quản lý SP_CapNhatGiaBanSP
2	NH001	DT008	AD001	2025-10-25	Quản lý SP_BaoCaoDoanhThuBanHang
3	NH001	DT012	AD001	2025-10-25	Toàn quyền quản lý bảng HoaDon
4	NH001	DT015	AD002	2025-10-25	Xem/Quản lý bảng NhanVien để giám sát
5	NH002	DT002	QLCN03	2025-10-25	Xem V_BaoCaoTonKho_Thang để giám sát tồn kho
6	NH002	DT003	QLCN01	2025-10-25	Xem V_Doanhso_ChiNhanh để theo dõi doanh thu
7	NH002	DT004	QLCN03	2025-10-25	Xem V_TongSLBan để giám sát số lượng bán
8	NH002	DT008	QLCN01	2025-10-25	Thực thi SP_BaoCaoDoanhThuBanHang (để xem tổng h...
9	NH003	DT005	BH002	2025-10-25	Thực thi SP_LayDS_CTKM_DangDienRa để tra cứu
10	NH003	DT009	BH002	2025-10-25	Sử dụng FN_TinhTongGiaTriHoaDon để xác nhận thanh t...
11	NH003	DT012	BH004	2025-10-25	Thực thi SP_ThemHoaDon để lập Hóa Đơn
12	NH003	DT013	BH003	2025-10-25	Thao tác trên CTHD
13	NH004	DT002	KHO01	2025-10-25	Xem V_BaoCaoTonKho_Thang
14	NH004	DT011	KHO03	2025-10-25	Sử dụng FN_BaoCaoTonKhoChiTiet để kiểm tra trước khi ...
15	NH004	DT014	KHO02	2025-10-25	Thao tác bảng kho
16	NH005	DT005	MKT01	2025-10-25	Thực thi SP_LayDS_CTKM_DangDienRa
17	NH005	DT006	MKT02	2025-10-25	Thực thi FN_KiemTraSPDangGiamGia để cấu hình KM
18	NH005	DT007	MKT03	2025-10-25	Thực thi SP_CapNhatGiaBanSP để thiết lập giá
19	NH005	DT010	MKT03	2025-10-25	Sử dụng FN_LayGiaBanHienTai để kiểm tra giá

Hình 1.92: Dữ liệu mẫu của PhanQuyen

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG

2.1 Synonym (Tên đồng nghĩa)

Synonym là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu dùng để tạo bí danh (alias) cho một đối tượng khác như bảng (table), khung nhìn (view), thủ tục lưu trữ (stored procedure), hàm (function)... Nhờ đó, hệ thống có thể truy cập đối tượng thông qua một tên thay thế ngắn gọn và dễ quản lý hơn.

2.1.1 Synonym 1: Synonym cho bảng SanPham

2.1.1.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng SanPham

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, bảng SanPham là bảng trung tâm lưu trữ toàn bộ thông tin về sản phẩm. Việc tạo synonym DS_SANPHAM cho bảng này nhằm đơn giản hóa cú pháp truy vấn, tăng tính dễ đọc của mã SQL và thống nhất tên truy cập dữ liệu trong toàn hệ thống. Các module nghiệp vụ có thể thao tác dữ liệu sản phẩm thông qua synonym thay vì tên bảng gốc, giúp tổ chức hệ thống rõ ràng và có tính trừu tượng hơn.

Ngoài ra, synonym hỗ trợ đáng kể trong bảo trì hệ thống. Nếu bảng SanPham được đổi tên hoặc chuyển sang schema khác, chỉ cần cập nhật lại synonym mà không phải chỉnh sửa các thủ tục, view hay truy vấn đang sử dụng.

2.1.1.2 Hiện thực

```
CREATE SYNONYM DS_SANPHAM
FOR SanPham;
```

Hình 2.1: Tạo synonym cho SanPham

2.1.1.3 Kiểm thử

```
SELECT
    MaSP,
    TenSP,
    MoTa
FROM
    DS_SANPHAM
WHERE
    MaLoaiSP = 'L001';
```

Hình 2.2: Kiểm thử synonym

	MaSP	TenSP	MoTa
1	SP001	Cần Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình	Cần Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình giúp ...

Hình 2.3: Kết quả

2.1.2 Synonym 2: Synonym cho view vw_BaoCaoTonKho_Thang

2.1.2.1 Mô tả

Đối tượng gốc: vw_BaoCaoTonKho_Thang

Trong hệ thống, view vw_BaoCaoTonKho_Thang tổng hợp dữ liệu tồn kho theo tháng để phục vụ báo cáo tồn kho hàng tháng. Việc tạo synonym BCTK_Thang cho view này giúp đơn giản hóa cú pháp truy vấn và làm cho mã SQL dễ đọc, dễ hiểu hơn mỗi khi cần lấy báo cáo tồn kho theo tháng.

Sử dụng synonym giúp các module hoặc báo cáo nghiệp vụ chỉ cần thao tác với BCTK_Thang, không cần nhớ đường dẫn đầy đủ tới view gốc, điều này giúp tổ chức dữ liệu logic hơn và thống nhất cách truy cập dữ liệu báo cáo.

2.1.2.2 Hiện thực

```
CREATE SYNONYM BCTK_Thang
FOR DBO.vw_BaoCaoTonKho_Thang;
```

Hình 2.4: Tạo synonym cho báo cáo tồn kho

2.1.2.3 Kiểm thử

```
SELECT *
FROM BCTK_Thang
WHERE [Tháng Tồn Kho] = 11 AND [Năm Tồn Kho] = 2025;
```

Hình 2.5: Kiểm thử synonym

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tháng Tồn Kho	Năm Tồn Kho	Tổng Tồn Cuối Kỳ	Tổng Giá Trị Tồn Cuối Kỳ
1	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dừng Trong Gia Đình	11	2025	350	70560000
2	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	11	2025	240	352968000
3	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	11	2025	225	118070000
4	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	11	2025	85	173775000
5	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	11	2025	49	362722500
6	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	11	2025	150	108000000
7	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	11	2025	95	88587500

Hình 2.6: Kết quả

2.1.3 Synonym 3: Synonym cho stored procedure BaoCaoDoanhThuBanHang

2.1.3.1 Mô tả

Đối tượng gốc: BaoCaoDoanhThuBanHang

Synonym BCDT được tạo ra để đại diện cho đối tượng BaoCaoDoanhThuBanHang, vốn dùng để tổng hợp và cung cấp dữ liệu doanh thu bán hàng trong hệ thống. Việc sử dụng

synonym giúp rút gọn tên gọi, làm cho truy vấn và mã SQL trở nên ngắn gọn, dễ đọc và nhất quán hơn khi các module cần truy xuất báo cáo doanh thu. Thông qua BCDT, các truy vấn không cần gọi trực tiếp tên đầy đủ của đối tượng gốc, giúp tổ chức hệ thống rõ ràng và thuận tiện hơn.

2.1.3.2 Hiện thực

```
CREATE SYNONYM BCDT
FOR DBO.BaoCaoDoanhThuBanHang;
```

Hình 2.7: Tạo synonym cho báo cáo doanh thu

2.1.3.3 Kiểm thử

```
EXEC BCDT '2025-01-01', '2025-12-31'
```

Hình 2.8: Kiểm thử synonym

	Tổng Số Hóa Đơn	Tổng Trị Giá Trước Thuế	Tổng Thuế VAT	Tổng Doanh Thu	
1	9	46094250	4355400	50449650	

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Loại Sản Phẩm	Tổng Số Lượng Bán	Tổng Doanh Thu Sản Phẩm
1	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	Máy pha cà phê	2	20621250
2	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	Nồi chiên không dầu/ ngập dầu	3	7886700
3	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	Máy lọc không khí	2	5543000
4	SP012	Máy Làm Sữa Hat Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	Máy xay/ máy vắt	1	2486000
5	SP014	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker	Bếp điện từ/ Bếp hồng ngoại	2	2179300
6	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	Máy sấy tóc	1	2101000
7	SP010	Máy Hút Bụi Locknlock	Máy hút bụi	1	1950350
8	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	Nồi cơm điện	1	1323000
9	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	Bình đun nước	1	917280
10	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	Chăm sóc răng miệng	1	756000
11	SP001	Cần Súc Khô LocknLock Dừng Trong Gia Đình	Cần điện tử	1	288000
12	SP009	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn)	Đèn	1	238500

Hình 2.9: Kết quả

2.2 Index (Chỉ mục)

Index là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt trong cơ sở dữ liệu, được sử dụng nhằm tăng tốc độ tìm kiếm và truy xuất thông tin trong bảng hoặc khung nhìn. Thay vì phải duyệt toàn bộ dữ liệu để tìm ra bản ghi phù hợp, chỉ mục cho phép hệ thống tiếp cận dữ liệu nhanh hơn thông qua các cơ chế tổ chức tối ưu. Trong SQL Server, chỉ mục được xây dựng dựa trên cấu trúc cây cân bằng B-Tree, giúp các thao tác tìm kiếm, chèn, xóa và cập nhật diễn ra hiệu quả hơn so với việc xử lý trực tiếp trên bảng dữ liệu gốc.

2.2.1 Index 1: Tối ưu hóa truy vấn phiếu xuất theo thời gian

2.2.1.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng PhieuXuat

Chỉ mục Nonclustered Index IXNC_PHIEUXUAT_NGAYPX được tạo trên cột NgayPX của bảng PhieuXuat nhằm tối ưu hiệu năng truy vấn liên quan đến ngày xuất phiếu. Nonclustered Index giúp hệ thống truy xuất dữ liệu nhanh hơn mà không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ chính của bảng.

Việc tạo index này là cần thiết trong hệ thống bán hàng Lock&Lock do các nghiệp vụ như tra cứu phiếu xuất theo ngày, xem lịch sử xuất hàng, báo cáo theo thời gian... diễn ra thường xuyên. Nhờ chỉ mục, thời gian thực thi truy vấn được rút ngắn, giảm tải cho hệ thống và tăng hiệu suất xử lý dữ liệu.

2.2.1.2 Hiện thực

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IXNC_PHIEUXUAT_NGAYPX  
ON PhieuXuat (NgayPX);
```

Hình 2.10: Tạo index truy vấn phiếu xuất

2.2.1.3 Kiểm thử

```
SELECT SUM(TriGiaPX) AS [Tổng Giá Trị Xuất Kho]  
FROM PhieuXuat  
WHERE NgayPX BETWEEN '2025-11-01' AND '2025-11-20';
```

Hình 2.11: Kiểm thử index

	Tổng Giá Trị Xuất Kho
1	13274000

Hình 2.12: Kết quả

2.2.2 Index 2: Tối ưu hóa truy vấn số lượng bán theo sản phẩm

2.2.2.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng CTHD (ChiTietHoaDon)

Chỉ mục Nonclustered Index IXNC_CTHD_MASP được tạo trên cột MaSP của bảng CTHD nhằm tối ưu hoá các truy vấn liên quan đến sản phẩm trong chi tiết hoá đơn. Việc đánh index trên MaSP giúp tăng tốc thống kê số lượng bán theo sản phẩm.

Chỉ mục này đặc biệt cần thiết trong hệ thống bán hàng Lock&Lock vì bảng CTHD thường có số lượng dòng lớn do chứa toàn bộ chi tiết mua hàng của khách. Nhờ sử dụng Nonclustered Index, thời gian truy vấn và lọc dữ liệu theo sản phẩm được cải thiện đáng

kể, nâng cao hiệu suất xử lý trong các nghiệp vụ báo cáo và phân tích bán hàng, đồng thời không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ chính của bảng.

2.2.2.2 Hiện thực

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IXNC_CTHD_MASP  
ON CTHD (MaSP);
```

Hình 2.13: Tạo index truy vấn số lượng bán

2.2.2.3 Kiểm thử

```
SELECT  
    sp.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],  
    SUM(ct.SoLuongHD) AS [Tổng Số Lượng Bán],  
    SUM(ct.TTienHD) AS [Tổng Tiền Bán]  
FROM  
    CTHD ct  
JOIN  
    SanPham sp ON ct.MaSP = sp.MaSP  
GROUP BY  
    sp.TenSP  
ORDER BY  
    [Tổng Số Lượng Bán] DESC;
```

Hình 2.14: Kiểm thử index

	Tên Sản Phẩm	Tổng Số Lượng Bán	Tổng Tiền Bán
1	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	3	7886700
2	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker	2	2179300
3	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	1	917280
4	Nồi cơm điện LocknLock	1	1323000
5	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	1	2486000
6	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	1	10575000
7	Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình	1	288000
8	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	1	2101000
9	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	1	756000
10	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	1	2888000
11	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn)	1	238500
12	Máy Hút Bụi Locknlock	1	1950350

Hình 2.15: Kết quả

2.3 View (Khung nhìn)

View là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu được dùng để lưu trữ một câu lệnh SELECT dưới dạng một bảng ảo. View không chứa dữ liệu thực tế mà chỉ truy xuất dữ liệu từ các bảng nguồn khi được gọi, giúp đơn giản hóa truy vấn, che giấu cấu trúc phức tạp và tăng tính bảo mật dữ liệu. Dữ liệu hiển thị trong view luôn phản ánh dữ liệu hiện tại của bảng gốc, vì view hoạt động như một lớp trừu tượng hóa thay cho câu truy vấn.

View trong SQL được chia thành hai loại:

- Simple view (Khung nhìn đơn giản): là loại view được xây dựng dựa trên một bảng duy nhất, không sử dụng các hàm tổng hợp và không có nhóm dữ liệu (GROUP BY).
- Complex view (Khung nhìn phức tạp): được tạo ra từ nhiều bảng hoặc có sử dụng hàm, phép tính, các biểu thức phức tạp hay nhóm dữ liệu.

2.3.1 View 1: Thông tin nhân viên cơ bản

2.3.1.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng NhanVien

Loại view: Simple view

View vw_ThongTin_NV được tạo nhằm cung cấp danh sách thông tin nhân viên đang làm việc trong hệ thống. View thực hiện chọn các trường cơ bản như mã nhân viên, tên, số điện thoại, mã bộ phận và mã chức vụ từ bảng NhanVien, đồng thời lọc theo điều kiện TrangThaiNV = 'Đang làm việc'.

View này giúp chuẩn hóa và đơn giản hóa việc truy xuất thông tin nhân sự, đảm bảo các module chỉ lấy đúng dữ liệu cần thiết và hạn chế việc truy vấn trực tiếp vào bảng gốc. Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, sử dụng view này giúp giảm lỗi trong truy vấn, hỗ trợ báo cáo và xử lý nghiệp vụ liên quan đến nhân viên một cách nhất quán và hiệu quả.

2.3.1.2 Hiện thực

```
CREATE or ALTER VIEW vw_ThongTin_NV AS
SELECT
    MaNV AS [Mã Nhân Viên],
    TenNV AS [Tên Nhân Viên],
    SDTNV AS [Số Điện Thoại],
    MaBP AS [Mã Bộ Phận],
    MaCV AS [Mã Chức Vụ]
FROM
    NhanVien
WHERE
    TrangThaiNV = N'Đang làm việc';
```

Hình 2.16: Tạo view thông tin nhân viên

2.3.1.3 Kiểm thử

```
SELECT * FROM vw_ThongTin_NV
```

Hình 2.17: Kiểm thử view

	Mã Nhân Viên	Tên Nhân Viên	Số Điện Thoại	Mã Bộ Phận	Mã Chức Vụ
1	NV001	Lê Văn Phát	0901001001	BP001	CV002
2	NV002	Trần Thị Mai	0902002002	BP001	CV007
3	NV003	Hoàng Quốc Việt	0903003003	BP002	CV008
4	NV004	Phạm Minh Duy	0904004004	BP003	CV002
5	NV005	Ngô Thanh Thảo	0905005005	BP003	CV004
6	NV006	Đinh Tuấn Anh	0906006006	BP004	CV004
7	NV007	Võ Thị Ngọc	0907007007	BP005	CV006
8	NV008	Bùi Thanh Trúc	0908008008	BP006	CV006
9	NV009	Đặng Văn Hùng	0909009009	BP007	CV001
10	NV010	Nguyễn Đức Tài	0910010010	BP007	CV004
11	NV012	Tô Hữu Dũng	0912012012	BP008	CV005
12	NV013	Phan Thị Kiều	0913013013	BP009	CV005

Hình 2.18: Kết quả

2.3.2 View 2: Báo cáo tồn kho cuối kỳ theo tháng

2.3.2.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng TonKho, Bảng SanPham

Loại view: Complex View

View vw_BaoCaoTonKho_Thang được xây dựng nhằm tổng hợp báo cáo tồn kho theo tháng cho từng sản phẩm trong hệ thống bán hàng Lock&Lock. Đây là Complex View vì được tạo từ nhiều bảng (TonKho kết hợp với SanPham) và có sử dụng phép gom nhóm (GROUP BY) để tính toán tổng tồn cuối kỳ và tổng trị giá tồn cuối kỳ của từng sản phẩm theo từng tháng và năm.

View giúp chuẩn hóa dữ liệu báo cáo tồn kho, hỗ trợ các module nghiệp vụ và bộ phận quản trị dễ dàng truy xuất thông tin tổng hợp mà không cần viết lại các truy vấn phức tạp. Việc sử dụng view này giúp tăng hiệu suất, giảm lỗi, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu báo cáo và làm cho quá trình phân tích tồn kho theo tháng trở nên nhanh chóng và trực quan hơn.

2.3.2.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_BaoCaoTonKho_Thang AS
SELECT
    tk.MaSP AS [Mã Sản Phẩm],
    sp.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
    tk.ThangTK AS [Tháng Tồn Kho],
    tk.NamTK AS [Năm Tồn Kho],
    SUM(tk.TonCK) AS [Tổng Tồn Cuối Kỳ],
    SUM(tk.TriGiaTonCK) AS [Tổng Giá Trị Tồn Cuối Kỳ]
FROM
    TonKho tk
JOIN
    SanPham sp ON tk.MaSP = sp.MaSP
GROUP BY
    tk.MaSP, sp.TenSP, tk.ThangTK, tk.NamTK;
```

Hình 2.19: Tạo view báo cáo tồn kho

2.3.2.3 Kiểm thử

```
SELECT *
FROM vw_BaoCaoTonKho_Thang
WHERE [Tháng Tồn Kho] = 11 AND [Năm Tồn Kho] = 2025;
```

Hình 2.20: Kiểm thử view

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tháng Tồn Kho	Năm Tồn Kho	Tổng Tồn Cuối Kỳ	Tổng Giá Trị Tồn Cuối Kỳ
1	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình	11	2025	350	70560000
2	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	11	2025	240	352968000
3	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	11	2025	225	118070000
4	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	11	2025	85	173775000
5	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	11	2025	49	362722500
6	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	11	2025	150	108000000
7	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	11	2025	95	88587500

Hình 2.21: Kết quả

2.3.3 View 3: Doanh số bán hàng của từng chi nhánh

2.3.3.1 Mô tả

Đối tượng gốc: HoaDon, NhanVien, BoPhan, PhongBan, ChiNhanh

Loại view: Complex View

View vw_DoanhSo_ChiNhanh được tạo nhằm tổng hợp doanh số bán hàng theo từng chi nhánh trong hệ thống Lock&Lock. View cung cấp các thông tin quan trọng như tổng số hóa đơn và tổng doanh số sau thuế của mỗi chi nhánh.

Việc sử dụng view này giúp chuẩn hóa dữ liệu báo cáo, giảm độ phức tạp khi viết truy vấn và đảm bảo tính nhất quán trong các thống kê doanh số. Các module quản trị và báo cáo có thể truy xuất nhanh chóng dữ liệu tổng hợp mà không cần viết lại các phép nối bảng phức tạp, đồng thời nâng cao hiệu quả phân tích tình hình kinh doanh theo từng chi nhánh.

2.3.3.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_DoanhSo_ChiNhanh AS
SELECT
    cn.MaCN AS [Mã Chi Nhánh],
    cn.TenCN AS [Tên Chi Nhánh],
    COUNT(hd.SoHD) AS [Tổng Số Hóa Đơn],
    SUM(hd.TriGiaSauThue) AS [Tổng Doanh Số Sau Thuế]
FROM
    HoaDon hd
INNER JOIN
    NhanVien nv ON hd.MaNV = nv.MaNV
INNER JOIN
    BoPhan bp ON nv.MaBP = bp.MaBP
INNER JOIN
    PhongBan pb ON bp.MaPB = pb.MaPB
INNER JOIN
    ChiNhanh cn ON pb.MaCN = cn.MaCN
GROUP BY
    cn.MaCN,
    cn.TenCN;
```


Hình 2.22: Tạo view doanh số theo chi nhánh

2.3.3.3 Kiểm thử

```
SELECT
    [Tên Chi Nhánh],
    [Tổng Doanh Số Sau Thuế]
FROM
    vw_DoanhSo_ChiNhanh
ORDER BY
    [Tổng Doanh Số Sau Thuế] DESC;
```

Hình 2.23: Kiểm thử view

	Tên Chi Nhánh	Tổng Doanh Số Sau Thuế
1	Chi Nhánh Quận 1 (Trụ Sở Chính)	33272800
2	Chi Nhánh Cầu Giấy (Hà Nội)	3459500

Hình 2.24: Kết quả

2.3.4 View 4: Số lượng bán ra của các sản phẩm

2.3.4.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng CTHD, Bảng SanPham

Loại view: Complex View

View vw_TongSLBan được xây dựng nhằm tổng hợp tổng số lượng bán của từng sản phẩm trong hệ thống. Đây là Complex View vì được tạo từ nhiều bảng (CTHD kết hợp với SanPham) và sử dụng phép gom nhóm (GROUP BY) cùng hàm tổng hợp SUM để tính tổng số lượng đã bán của mỗi sản phẩm.

View này giúp đơn giản hóa việc truy xuất dữ liệu bán hàng, hỗ trợ các module báo cáo và phân tích bán hàng dễ dàng lấy được thông tin thống kê mà không cần viết truy vấn phức tạp. Đồng thời, việc sử dụng view đảm bảo tính nhất quán, giảm lỗi truy vấn và hỗ trợ hiệu quả trong việc đánh giá mức độ tiêu thụ của từng sản phẩm trong hệ thống bán hàng Lock&Lock.

2.3.4.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_TongSLBan AS
SELECT
    ct.MaSP AS [Mã Sản Phẩm],
    sp.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
    SUM(ct.SoLuongHD) AS [Tổng Số Lượng Bán]
FROM
    CTHD ct
JOIN
    SanPham sp ON ct.MaSP = sp.MaSP
GROUP BY
    ct.MaSP,
    sp.TenSP
```

Hình 2.25: Tạo view tổng số lượng bán

2.3.4.3 Kiểm thử

```
SELECT *
FROM vw_TongSLBan;
```

Hình 2.26: Kiểm thử view

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tổng Số Lượng Bán
1	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình	1
2	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	1
3	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	1
4	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	1
5	SP009	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn)	1
6	SP010	Máy Hút Bụi Locknlock	1
7	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	3
8	SP012	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	1
9	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	1
10	SP014	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker	2
11	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	1
12	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	1

Hình 2.27: Kết quả

2.3.5 View 5: Top 5 sản phẩm bán chạy nhất

2.3.5.1 Mô tả

Đối tượng gốc: View VW_TONG_SL_BAN

Loại view: Nested View (View lồng)

View vw_Top5_SanPhamBanChay được tạo nhằm cung cấp danh sách 5 sản phẩm bán chạy nhất trong hệ thống, dựa trên tổng số lượng đã bán. View này truy xuất trực tiếp từ view vw_TongSLBan và sau đó thực hiện sắp xếp giảm dần theo tổng số lượng bán, đồng thời giới hạn kết quả còn 5 sản phẩm có doanh số cao nhất.

Là một Nested View, vw_Top5_SanPhamBanChay giúp tái sử dụng logic đã có ở view lớp dưới, tránh việc phải viết lại truy vấn tổng hợp phức tạp. Việc sử dụng view lồng giúp nâng cao tính tái sử dụng, giảm lỗi truy vấn, tăng độ rõ ràng trong thiết kế CSDL và hỗ trợ hiệu quả cho các báo cáo phân tích sản phẩm bán chạy trong hệ thống bán hàng Lock&Lock.

2.3.5.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_Top5_SanPhamBanChay AS
SELECT TOP 5
    [Tên Sản Phẩm],
    [Tổng Số Lượng Bán]
FROM
    VW_TONG_SL_BAN
ORDER BY
    [Tổng Số Lượng Bán] DESC;
```

Hình 2.28: Tạo view top 5 sản phẩm bán chạy

2.3.5.3 Kiểm thử

```
SELECT * FROM vw_Top5_SanPhamBanChay;
```

Hình 2.29: Kiểm thử view

	Tên Sản Phẩm	Tổng Số Lượng Bán
1	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	3
2	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker	2
3	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	1
4	Nồi cơm điện LocknLock	1
5	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	1

Hình 2.30: Kết quả

2.4 Function (Hàm)

Function là đối tượng được sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc xử lý dữ liệu và luôn trả về một giá trị hoặc một bảng. Đặc điểm quan trọng của hàm là không được phép thay đổi dữ liệu trong bảng, không được tác động đến trạng thái của cơ sở dữ liệu, không tạo hoặc truy xuất các bảng tạm của hệ thống và không thực thi truy vấn động. Hàm có các loại:

- Hàm scalar: Là loại hàm trả về duy nhất một giá trị cụ thể như số nguyên, chuỗi ký tự hay ngày tháng, thường được dùng để xử lý các phép tính, thao tác chuỗi hoặc định dạng dữ liệu thời gian.
- Hàm inline table-valued là loại hàm chỉ chứa một câu lệnh SELECT và trả về một bảng ảo dựa trên kết quả của câu truy vấn này.
- Hàm multi-statement table-valued cho phép định nghĩa nhiều câu lệnh xử lý bên trong hàm và trả về một bảng thông qua biến bảng được khai báo trong phần RETURNS.

2.4.1 Function 1: Tính tổng trị giá hóa đơn (Trị giá sau thuế)

2.4.1.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng HoaDon

Loại hàm: Scalar

Hàm fn_TinhTongGiaTriHoaDon được tạo nhằm trả về tổng giá trị sau thuế của một hóa đơn dựa trên mã số hóa đơn (@SoHD). Đây là Hàm Scalar vì hàm nhận một tham số đầu

vào và trả về một giá trị đơn lẻ (FLOAT). Hàm thực hiện truy vấn bảng HoaDon để lấy trường TriGiaSauThue; nếu không tìm thấy hóa đơn tương ứng, hàm trả về giá trị 0 để tránh lỗi hoặc kết quả NULL trong các truy vấn sử dụng hàm.

Hàm này giúp chuẩn hóa việc xử lý và truy xuất giá trị hóa đơn trong toàn hệ thống bán hàng Lock&Lock. Các module nghiệp vụ có thể sử dụng hàm trực tiếp trong SELECT, WHERE hoặc các phép xử lý khác mà không phải viết lại logic truy vấn. Việc sử dụng Hàm Scalar giúp tăng tính tái sử dụng, giảm lỗi và đảm bảo thống nhất dữ liệu khi cần tính hoặc kiểm tra tổng giá trị của hóa đơn.

2.4.1.2 Hiện thực

```
CREATE FUNCTION fn_TinhTongGiaTriHoaDon (@SoHD VARCHAR(20))
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @TongTriGia FLOAT;
    SELECT @TongTriGia = TriGiaSauThue
    FROM HoaDon
    WHERE SoHD = @SoHD;
    IF @TongTriGia IS NULL
        SET @TongTriGia = 0;

    RETURN @TongTriGia;
END;
```

Hình 2.31: Tạo function tính tổng giá trị hóa đơn

2.4.1.3 Kiểm thử

```
SELECT
    H.SoHD AS [Số Hóa Đơn],
    KH.TenKH AS [Tên Khách Hàng],
    dbo.fn_TinhTongGiaTriHoaDon(H.SoHD) AS [Trị giá hóa đơn]
FROM
    HoaDon H
INNER JOIN
    KháchHang KH ON H.MaKH = KH.MaKH
WHERE
    H.SoHD IN ('HD001', 'HD002');
```

Hình 2.32: Kiểm thử view

	Số Hóa Đơn	Tên Khách Hàng	Trị giá hóa đơn
1	HD001	Võ Minh Dũng	5335000
2	HD002	Trần Văn Nam	2311100

Hình 2.33: Kết quả

2.4.2 Function 2: Lấy giá bán hiện tại của sản phẩm

2.4.2.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng BienDongGia

Loại hàm: Hàm Scalar

Hàm fn_LayGiaBanHienTai được tạo nhằm xác định giá bán hiện hành của một sản phẩm tại một thời điểm bất kỳ. Hàm nhận vào mã sản phẩm (@MaSP) và ngày cần xem giá (@NgayXem), sau đó truy vấn bảng BienDongGia để lấy mức giá gần nhất nhưng không vượt quá thời điểm đó. Logic sắp xếp theo NgayCapNhatBDG giảm dần và lấy TOP 1 giúp tìm ra giá có hiệu lực tại thời điểm cần kiểm tra. Nếu không có bản ghi phù hợp, hàm trả về 0 để tránh giá trị NULL trong các truy vấn nghiệp vụ.

Hàm giúp chuẩn hóa việc xác định giá bán theo thời gian, hỗ trợ các module tính toán doanh thu, lập hóa đơn hoặc phân tích biến động giá trong hệ thống bán hàng Lock&Lock. Việc đóng gói logic vào hàm giúp tăng tính tái sử dụng, giảm lỗi và đảm bảo tính nhất quán khi truy xuất giá bán tại nhiều thời điểm khác nhau

2.4.2.2 Hiện thực

```
CREATE FUNCTION fn_LayGiaBanHienTai (@MaSP VARCHAR(20), @NgayXem DATE)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @GiaBanHienTai FLOAT;

    SELECT TOP 1 @GiaBanHienTai = GiaBan
    FROM BienDongGia
    WHERE MaSP = @MaSP AND NgayCapNhatBDG <= @NgayXem
    ORDER BY NgayCapNhatBDG DESC;
    IF @GiaBanHienTai IS NULL
        SET @GiaBanHienTai = 0;

    RETURN @GiaBanHienTai;
END;
```

Hình 2.34: Tạo function lấy giá bán hiện tại

2.4.2.3 Kiểm thử

```
SELECT
    SP.MaSP AS [Mã Sản Phẩm],
    SP.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
    dbo.fn_LayGiaBanHienTai(SP.MaSP, '2025-12-07') AS [Giá Bán Hiện Tại],
    (
        SELECT TOP 1
            BDG.NgayCapNhatBDG
        FROM
            BienDongGia BDG
        WHERE
            BDG.MaSP = SP.MaSP
            AND BDG.NgayCapNhatBDG <= '2025-12-07'
        ORDER BY
            BDG.NgayCapNhatBDG DESC
    ) AS [Ngày Cập Nhật]
FROM
    SanPham SP
WHERE
    SP.MaSP = 'SP001';
```

Hình 2.35: Kiểm thử function

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Giá Bán Hiện Tại	Ngày Cập Nhật
1	SP001	Cần Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình	288000	2024-06-01

Hình 2.36: Kết quả

2.4.3 Function 3: Lấy chi tiết hóa đơn theo mã khách hàng

2.4.3.1 Mô tả

Đối tượng gốc: HoaDon, KhachHang, CTHD, SanPham

Loại hàm: Inline Table-Valued

Hàm fn_CTHD_TheoKhachHang được xây dựng nhằm trả về toàn bộ chi tiết hóa đơn của một khách hàng dựa trên mã khách hàng (@MaKH). Đây là Inline Table-Valued Function vì hàm trả về một bảng kết quả và phần thân hàm chỉ gồm một câu lệnh SELECT duy nhất.

Hàm thực hiện kết nối nhiều bảng trong hệ thống (KhachHang, HoaDon, CTHD, SanPham) để cung cấp các thông tin như tên khách hàng, số hóa đơn, ngày lập, tên sản phẩm và số lượng mua tương ứng. Nhờ đó, hàm giúp truy xuất dữ liệu hóa đơn theo khách hàng một cách nhanh chóng, nhất quán và hạn chế phải viết lại câu truy vấn phức tạp.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, hàm này hỗ trợ hiệu quả cho các tác vụ như tra cứu lịch sử mua hàng, chăm sóc khách hàng, thống kê tiêu dùng, đồng thời đem lại khả năng tái sử dụng cao và tính rõ ràng trong thiết kế CSDL.

2.4.3.2 Hiện thực

```
CREATE FUNCTION fn_CTHD_TheoKhachHang (@MaKH VARCHAR(20))
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        K.TenKH AS [Tên Khách Hàng],
        H.SoHD AS [Số Hóa Đơn],
        H.NgayLapHD AS [Ngày Lập],
        SP.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
        C.SoLuongHD AS [Số Lượng Mua]
    FROM
        HoaDon H
    INNER JOIN
        KhachHang K ON H.MaKH = K.MaKH
    INNER JOIN
        CTHD C ON H.SoHD = C.SoHD
    INNER JOIN
        SanPham SP ON C.MaSP = SP.MaSP
    WHERE
        H.MaKH = @MaKH
);
```

Hình 2.37: Tạo function lấy CTHD theo khách hàng

2.4.3.3 Kiểm thử

```
SELECT * FROM fn_CTHD_TheoKhachHang('KH001');
```

Hình 2.38: Kiểm thử function

	Tên Khách Hàng	Số Hóa Đơn	Ngày Lập	Tên Sản Phẩm	Số Lượng Mua
1	Nguyễn Thị Hồng	HD003	2025-11-25	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	1

Hình 2.39: Kết quả

2.4.4 Function 4: Báo cáo tồn kho

2.4.4.1 Mô tả

Đối tượng gốc: Bảng TonKho, Bảng SanPham

Loại hàm: Multi-Statement Table-Valued

Hàm fn_BaoCaoTonKhoChiTiet được tạo nhằm cung cấp báo cáo tồn kho chi tiết theo từng kho và theo từng kỳ (tháng, năm). Hàm nhận vào mã kho, tháng và năm, sau đó trả về một bảng kết quả gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, tồn đầu kỳ, số lượng nhập, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ.

Đây là Multi-Statement Table-Valued Function vì hàm khai báo một bảng trả về tạm (@BaoCao) và thực hiện nhiều bước xử lý:

- Chèn dữ liệu tồn đầu kỳ, nhập, xuất từ bảng TonKho.
- Bổ sung tên sản phẩm bằng cách cập nhật từ bảng SanPham.

- Tính toán tồn cuối kỳ bằng công thức [Tồn Đầu Kỳ] + [Nhập Trong Kỳ] – [Xuất Trong Kỳ].

Việc đóng gói logic báo cáo vào một hàm nhiều câu lệnh giúp tăng tính tái sử dụng, giảm việc lặp lại truy vấn phức tạp và đảm bảo tính nhất quán khi lập báo cáo tồn kho. Hàm hỗ trợ hiệu quả cho các module phân tích, kiểm kê và quản lý tồn kho trong hệ thống bán hàng Lock&Lock

2.4.4.2 Hiện thực

```
CREATE FUNCTION fn_BaoCaoTonKhoChiTiet (@MaKho VARCHAR(20), @Thang INT, @Nam INT)
RETURNS @BaoCao TABLE
(
    [Mã Sản Phẩm] VARCHAR(20),
    [Tên Sản Phẩm] NVARCHAR(250),
    [Tồn Đầu Kỳ] INT,
    [Nhập Trong Kỳ] INT,
    [Xuất Trong Kỳ] INT,
    [Tồn Cuối Kỳ] INT
)
AS
BEGIN
    INSERT INTO @BaoCao ([Mã Sản Phẩm], [Tồn Đầu Kỳ], [Nhập Trong Kỳ], [Xuất Trong Kỳ])
    SELECT
        TK.MaSP,
        TK.TenDK,
        TK.NhapTK,
        TK.XuatTK
    FROM
        TonKho TK
    WHERE
        TK.MaKho = @MaKho AND TK.ThangTK = @Thang AND TK.NamTK = @Nam;
    UPDATE R
    SET R.[Tên Sản Phẩm] = SP.TenSP
    FROM @BaoCao R
    INNER JOIN SanPham SP ON R.[Mã Sản Phẩm] = SP.MaSP;
    UPDATE @BaoCao
    SET [Tồn Cuối Kỳ] = [Tồn Đầu Kỳ] + [Nhập Trong Kỳ] - [Xuất Trong Kỳ]
    WHERE [Mã Sản Phẩm] IS NOT NULL;
    RETURN;
END;
```

Hình 2.40: Tạo function báo cáo tồn kho

2.4.4.3 Kiểm thử

```
SELECT *
FROM dbo.fn_BaoCaoTonKhoChiTiet('KH002', 11, 2025);
```

Hình 2.41: Kiểm thử function

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tồn Đầu Kỳ	Nhập Trong Kỳ	Xuất Trong Kỳ	Tồn Cuối Kỳ
1	SP004	Bàn chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Tooth...	150	100	25	225
2	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	80	20	5	95

Hình 2.42: Kết quả

2.4.5 Function 5: Thống kê khách hàng theo độ tuổi

2.4.5.1 Mô tả

Đối tượng gốc: KháchHang

Loại hàm: Multi-Statement Table-Valued

Hàm `fn_ThongKeKhachHangTheoDoTuoi` được xây dựng nhằm thống kê số lượng khách hàng theo từng nhóm độ tuổi và tính tỷ lệ (%) của mỗi nhóm so với tổng số khách hàng trong hệ thống. Đây là Multi-Statement Table-Valued Function vì hàm trả về một bảng kết quả nhưng phần thân hàm gồm nhiều câu lệnh xử lý, sử dụng biến bảng trả về và có cấu trúc BEGIN...END.

Hàm sử dụng thông tin ngày sinh của khách hàng để phân loại họ vào các nhóm độ tuổi: Dưới 18, Từ 18–25, Từ 26–40, Trên 40 tuổi và Nhóm chưa có thông tin ngày sinh. Sau đó, hàm tổng hợp số lượng từng nhóm và tính tỷ lệ phần trăm dựa trên tổng số khách hàng. Kết quả trả về gồm ba cột: Nhóm độ tuổi, Số lượng khách hàng và Tỷ lệ phần trăm.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, hàm này hỗ trợ tốt cho các tác vụ như phân tích dữ liệu khách hàng, đánh giá cơ cấu độ tuổi khách mua hàng, thiết kế chiến lược marketing phù hợp cho từng nhóm, đồng thời cung cấp dữ liệu chính xác và nhất quán cho các báo cáo thống kê.

2.4.5.2 Hiện thực

```

)CREATE OR ALTER FUNCTION fn_ThongKeKhachHangTheoDoTuoi ()
RETURNS @ResultTable TABLE
(
    NhomDoTuoi NVARCHAR(50),
    SoLuongKhachHang INT,
    TyLe DECIMAL(5, 2)
)
AS
BEGIN
    -- Lấy năm hiện tại
    DECLARE @NamHienTai INT = YEAR(GETDATE());
    -- Bảng tạm để tính toán số lượng khách hàng theo từng nhóm
    WITH ThongKeTheoNhom AS (
        SELECT
            CASE
                WHEN KH.NgaySinhKH IS NULL THEN N'Chưa có thông tin ngày sinh'
                WHEN (@NamHienTai - YEAR(KH.NgaySinhKH)) < 18 THEN N'1. Dưới 18 tuổi'
                WHEN (@NamHienTai - YEAR(KH.NgaySinhKH)) BETWEEN 18 AND 25 THEN N'2. Từ 18 đến 25 tuổi'
                WHEN (@NamHienTai - YEAR(KH.NgaySinhKH)) BETWEEN 26 AND 40 THEN N'3. Từ 26 đến 40 tuổi'
                ELSE N'4. Trên 40 tuổi'
            END AS Nhom,
            COUNT(KH.MaKH) AS TongSo
        FROM
            KhachHang KH
        GROUP BY
            CASE
                WHEN KH.NgaySinhKH IS NULL THEN N'Chưa có thông tin ngày sinh'
                WHEN (@NamHienTai - YEAR(KH.NgaySinhKH)) < 18 THEN N'1. Dưới 18 tuổi'
                WHEN (@NamHienTai - YEAR(KH.NgaySinhKH)) BETWEEN 18 AND 25 THEN N'2. Từ 18 đến 25 tuổi'
                WHEN (@NamHienTai - YEAR(KH.NgaySinhKH)) BETWEEN 26 AND 40 THEN N'3. Từ 26 đến 40 tuổi'
                ELSE N'4. Trên 40 tuổi'
            END
    )
    -- Chèn kết quả vào bảng đầu ra và tính tỷ lệ
    INSERT INTO @ResultTable (NhomDoTuoi, SoLuongKhachHang, TyLe)
    SELECT
        TKN.Nhom,
        TKN.TongSo,
        CAST(TKN.TongSo * 100.0 / NULLIF(SUM(TKN.TongSo) OVER(), 0) AS DECIMAL(5, 2))
    FROM
        ThongKeTheoNhom TKN
    ORDER BY
        TKN.Nhom;

    RETURN;
END
    
```

Hình 2.43 Tạo function thống kê khách hàng theo độ tuổi

2.4.5.3 Kiểm thử

```

SELECT
    t.NhomDoTuoi AS [Nhóm Độ Tuổi],
    t.SoLuongKhachHang AS [Số Lượng Khách Hàng],
    t.TyLe AS [Tỷ Lệ Phần Trăm]
FROM
    fn_ThongKeKhachHangTheoDoTuoi() AS t;
    
```

Hình 2.44: Kiểm thử function

	Nhóm Độ Tuổi	Số Lượng Khách Hàng	Tỷ Lệ Phần Trăm
1	2. Từ 18 đến 25 tuổi	1	12.50
2	3. Từ 26 đến 40 tuổi	5	62.50
3	4. Trên 40 tuổi	2	25.00

Hình 2.45: Kết quả

2.5 Stored Procedure (Thủ tục)

Stored Procedure (SP) là một chương trình con gồm một hoặc nhiều câu lệnh T-SQL, có thể khai báo tham số vào hoặc ra, được lưu trữ trực tiếp trong cơ sở dữ liệu và có thể được

gọi từ ứng dụng hoặc từ chính T-SQL. Khi được thực thi lần đầu, SQL Server sẽ tạo và lưu lại kế hoạch thực thi, nhờ đó các lần gọi sau có thể tái sử dụng kế hoạch này, giúp giảm thời gian biên dịch và tăng hiệu năng tổng thể.

2.5.1 Stored Procedure 1: Lấy danh sách chương trình khuyến mãi đang diễn ra

2.5.1.1 Mô tả

Đối tượng gốc: ChuongTrinhKM

Loại thủ tục: Thủ tục không có tham số

Thủ tục LayDS_CTKM_DangDienRa được xây dựng nhằm lấy danh sách tất cả các chương trình khuyến mãi đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. Thủ tục sử dụng ngày hiện tại (GETDATE) để kiểm tra xem chương trình khuyến mãi có đang còn hiệu lực hay không, dựa trên điều kiện: ngày bắt đầu nhỏ hơn hoặc bằng hiện tại và ngày kết thúc lớn hơn hoặc bằng hiện tại. Kết quả trả về bao gồm mã chương trình, tên chương trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do khuyến mãi, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chương trình đang hoạt động.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, thủ tục này hỗ trợ các tác vụ như hiển thị khuyến mãi cho nhân viên bán hàng, gợi ý áp dụng ưu đãi khi lập hóa đơn, kiểm tra chương trình còn hiệu lực, và phục vụ cho các báo cáo về tình trạng khuyến mãi theo thời gian. Thủ tục giúp truy xuất dữ liệu nhanh, rõ ràng và tránh lặp lại các câu truy vấn kiểm tra thời gian hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

2.5.1.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE LayDS_CTKM_DangDienRa
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @NgayHienTai DATE = GETDATE();

    SELECT
        MaCT AS [Mã Chương Trình],
        TenCT AS [Tên Chương Trình],
        NgayBatDau AS [Ngày Bắt Đầu],
        NgayKetThuc AS [Ngày Kết Thúc],
        LyDoKM AS [Lý Do Khuyến Mãi]
    FROM
        ChuongTrinhKM
    WHERE
        NgayBatDau <= @NgayHienTai AND NgayKetThuc >= @NgayHienTai
    ORDER BY
        [Ngày Kết Thúc];
END;
```

Hình 2.46: Tạo SP lấy danh sách chương trình khuyến mãi đang diễn ra

2.5.1.3 Kiểm thử

EXEC LayDS_CTKM_DangDienRa;

Hình 2.47: Kiểm thử SP

	Mã Chương Trình	Tên Chương Trình	Ngày Bắt Đầu	Ngày Kết Thúc	Lý Do Khuyến Mãi
1	KM001	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	Khuyến mãi mừng Lễ Giáng Sinh và đón năm mới

Hình 2.48: Kết quả

2.5.2 Stored Procedure 2: Kiểm tra các sản phẩm đang được giảm giá

2.5.2.1 Mô tả

Đối tượng gốc: ChuongTrinhKM, CTCTKM, SanPham, BienDongGia

Loại thủ tục: Thủ tục không có tham số

Thủ tục KiemTraSPDangGiamGia được sử dụng để kiểm tra tất cả các sản phẩm đang nằm trong chương trình khuyến mãi còn hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Thủ tục xây dựng một CTE (GiaMoiNhat) nhằm xác định mức giá mới nhất của từng sản phẩm dựa trên bảng BienDongGia bằng cách xếp hạng các lần cập nhật giá theo thứ tự thời gian giảm dần. Sau đó, thủ tục truy vấn các bảng CTCTKM, ChuongTrinhKM và SanPham để lấy thông tin chương trình khuyến mãi, mức giảm giá và sản phẩm tương ứng.

Điều kiện lọc dựa trên ngày hiện tại (GETDATE) nhằm đảm bảo chỉ những chương trình khuyến mãi đang còn hiệu lực mới được hiển thị. Kết quả bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, tên chương trình khuyến mãi, ngày bắt đầu và kết thúc, mức giảm giá và giá bán mới nhất của sản phẩm.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, thủ tục này đặc biệt hữu ích cho việc tra cứu sản phẩm đang giảm giá, hỗ trợ nhân viên tư vấn bán hàng, hiển thị ưu đãi trong hóa đơn, đồng thời phục vụ báo cáo về hiệu lực khuyến mãi và tình hình thay đổi giá. Thủ tục giúp giảm thiểu việc viết lại truy vấn phức tạp và tăng tính nhất quán khi khai thác dữ liệu khuyến mãi.

2.5.2.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE KiemTraSPDangGiamGia
AS
BEGIN
    -- Lấy ngày hiện tại
    DECLARE @NgayHienTai DATE = GETDATE();
    -- 1. Tìm mức giá mới nhất cho từng sản phẩm
    WITH GiaMoiNhat AS (
        SELECT
            MaSP,
            GiaBan,
            -- Xếp hạng các mức giá dựa trên ngày cập nhật giảm dần
            ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY MaSP ORDER BY NgayCapNhatBDG DESC) AS Rn
        FROM
            BienDongGia
    )
    -- 2. Truy vấn chính
    SELECT
        SP.MaSP AS [Mã Sản Phẩm],
        SP.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
        CTKM.TenCT AS [Tên Chương Trình KM],
        CTKM.NgayBatDau AS [Ngày Bắt Đầu KM],
        CTKM.NgayKetThuc AS [Ngày Kết Thúc KM],
        CTCT.MucGiamGia AS [Mức Giảm Giá (% hoặc Giá Trị)],
        GMN.GiaBan AS [Giá Bán Mới Nhất]
    FROM
        CTCTKM CTCT
    JOIN
        ChuongTrinhKM CTKM ON CTCT.MaCT = CTKM.MaCT
    JOIN
        SanPham SP ON CTCT.MaSP = SP.MaSP
    LEFT JOIN
        GiaMoiNhat GMN ON SP.MaSP = GMN.MaSP AND GMN.Rn = 1
    WHERE
        -- Kiểm tra chương trình khuyến mãi đang có hiệu lực
        @NgayHienTai >= CTKM.NgayBatDau
        AND @NgayHienTai <= CTKM.NgayKetThuc
    ORDER BY
        SP.TenSP, CTKM.NgayKetThuc;
END
```

Hình 2.49: Tạo SP kiểm tra sản phẩm đang giảm giá

2.5.2.3 Kiểm thử

```
EXEC KiemTraSPDangGiamGia;
```

Hình 2.50: Kiểm thử SP

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tên Chương Trình KM	Ngày Bắt Đầu KM	Ngày Kết Thúc KM	Mức Giảm Giá (% hoặc Giá Tr)	Giá Bán Mới Nhất
1	SP017	Lò nướng điện Jenniferoom Steam oven toaster	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.1	2808000
2	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.1	2950000
3	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.05	10575000
4	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.15	2850000
5	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.12	1350000

Hình 2.51: Kết quả

2.5.3 Stored Procedure 3: Cập nhật giá bán sản phẩm

2.5.3.1 Mô tả

Đối tượng gốc: SanPham, BienDongGia

Loại thủ tục: Thủ tục có tham số

Thủ tục CapNhatGiaBanSP được xây dựng nhằm hỗ trợ cập nhật giá bán mới cho một sản phẩm trong hệ thống dựa trên mã sản phẩm (@MaSP) và giá bán mới (@GiaBanMoi). Đây là Stored Procedure có tham số, được sử dụng khi cần thay đổi giá mà vẫn đảm bảo lưu lại lịch sử biến động giá.

Trước khi thực hiện cập nhật, thủ tục kiểm tra sự tồn tại của mã sản phẩm trong bảng SanPham. Nếu mã không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi bằng RAISERROR để ngăn ngừa việc ghi dữ liệu sai. Khi mã hợp lệ, SP sẽ chèn một bản ghi mới vào bảng BienDongGia, ghi nhận giá mới cùng thời điểm cập nhật (GETDATE), từ đó đảm bảo toàn bộ lịch sử giá được lưu trữ đầy đủ và truy vết được.

Thủ tục được bao bọc trong TRY...CATCH nhằm xử lý các lỗi hệ thống phát sinh khi ghi dữ liệu. Nếu cập nhật thành công, SP in ra thông báo xác nhận với thời gian cụ thể, giúp người dùng kiểm tra lại thao tác.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, thủ tục này rất cần thiết để quản lý biến động giá sản phẩm, hỗ trợ quy trình cập nhật giá định kỳ, kiểm soát chương trình ưu đãi, và làm dữ liệu đầu vào cho các báo cáo giá bán theo thời gian. Thủ tục mang lại sự an toàn, rõ ràng và thuận tiện trong vận hành hệ thống CSDL.

2.5.3.1 Hiện thực

```

;CREATE OR ALTER PROCEDURE CapNhatGiaBanSP
    @MaSP VARCHAR(20),
    @GiaBanMoi FLOAT
AS
;BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SanPham WHERE MaSP = @MaSP)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Lỗi: Mã sản phẩm %s không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.', 16, 1, @MaSP);
        RETURN;
    END
    BEGIN TRY
        INSERT INTO BienDongGia (MaSP, NgayCapNhatBDG, GiaBan)
        VALUES (@MaSP, GETDATE(), @GiaBanMoi);
        DECLARE @ThongBao NVARCHAR(500);
        SET @ThongBao = N'Cập nhật thành công: Giá bán mới cho sản phẩm ' + @MaSP + N' đã được ghi nhận vào lúc ' + CONVERT(NVARCHAR, GETDATE(), 120);
        PRINT @ThongBao;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(MAX) = ERROR_MESSAGE();
        PRINT N'Lỗi hệ thống khi cập nhật giá: ' + @ErrorMessage;
    END CATCH
END;

```

Hình 2.52: Tạo SP cập nhật giá bán sản phẩm

2.5.3.2 Kiểm thử

```

;EXEC CapNhatGiaBanSP
    @MaSP = 'SP001',
    @GiaBanMoi = 300000;

```

Hình 2.53: Kiểm thử SP

	Mã Sản Phẩm	Ngày Cập Nhật Giá	Giá Bán Mới (VNĐ)
1	SP001	2025-12-08	300000
2	SP010	2024-07-10	2100000
3	SP016	2024-06-20	950000
4	SP001	2024-06-01	288000
5	SP008	2024-05-20	2200000
6	SP005	2024-05-10	500000
7	SP002	2024-04-20	2050000
8	SP014	2024-04-15	1100000
9	SP001	2024-03-15	275000
10	SP011	2024-03-05	2850000

Hình 2.54: Kết quả

2.5.4 Stored Procedure 4: Lấy danh sách sản phẩm theo loại sản phẩm

2.5.4.1 Mô tả

Đối tượng gốc: SanPham, LoaiSanPham, DonViTinh

Loại thủ tục: Thủ tục có tham số

Thủ tục LayDSSanPhamTheoLoai được xây dựng nhằm truy xuất danh sách các sản phẩm thuộc một loại sản phẩm nhất định dựa trên mã loại (@MaLoaiSP). Đây là Stored Procedure có tham số, dùng để lọc nhanh sản phẩm theo loại sản phẩm.

Trước khi thực thi, thủ tục kiểm tra sự tồn tại của mã loại trong LoaiSanPham. Nếu mã loại không hợp lệ, SP sử dụng RAISERROR để thông báo lỗi và dừng xử lý, giúp đảm bảo dữ liệu đầu vào luôn chính xác và tránh truy vấn sai.

Khi mã loại hợp lệ, thủ tục truy vấn bảng SanPham và liên kết với DonViTinh để cung cấp đầy đủ các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả, và đơn vị tính. Kết quả trả về được sắp xếp theo tên sản phẩm, giúp việc tìm kiếm và hiển thị trở nên thuận tiện hơn.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, thủ tục này giúp hỗ trợ các nghiệp vụ như tra cứu sản phẩm theo danh mục, quản lý tồn kho theo từng nhóm hàng, phân tích doanh số theo loại sản phẩm, và tối ưu hóa giao diện người dùng trong các chức năng tìm kiếm sản phẩm. SP mang lại tính rõ ràng, chặt chẽ và hiệu quả cao trong quản trị dữ liệu

2.5.4.1 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE LayDSSanPhamTheoLoai
    @MaLoaiSP VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM LoaiSanPham WHERE MaLoaiSP = @MaLoaiSP)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Mã Loại Sản Phẩm không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    SELECT
        SP.MaSP AS [Mã Sản Phẩm],
        SP.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
        SP.MoTa AS [Mô Tả],
        DVT.TenDVT AS [Đơn Vị Tính]
    FROM
        SanPham SP
    INNER JOIN
        DonViTinh DVT ON SP.MaDVT = DVT.MaDVT
    WHERE
        SP.MaLoaiSP = @MaLoaiSP
    ORDER BY
        [Tên Sản Phẩm];
END;
```

Hình 2.55: Tạo SP lấy danh sách sản phẩm theo loại sản phẩm

2.5.4.2 Kiểm thử

```
EXEC LayDSSanPhamTheoLoai @MaLoaiSP = 'L003';
```

Hình 2.56: Kiểm thử SP

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Mô Tả	Đơn Vị Tính
1	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Tooth...	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Tooth...	Cái
2	SP003	Máy tăm nước không dây LocknLock Cordless Oral Ir...	Máy Tăm Nước Không Dây LocknLock Cordless Oral ...	Cái

Hình 2.57: Kết quả

2.5.5 Stored Procedure 5: Báo cáo doanh thu bán hàng

2.5.5.1 Mô tả

Đối tượng gốc: HoaDon, CTHD, SanPham, LoaiSanPham

Loại thủ tục: Thủ tục có tham số

Thủ tục BaoCaoDoanhThuBanHang được xây dựng nhằm phục vụ việc tổng hợp và phân tích doanh thu bán hàng trong một khoảng thời gian xác định, dựa trên hai tham số đầu vào là @NgayBatDau và @NgayKetThuc. SP này hỗ trợ truy vấn dữ liệu lớn một cách tập trung, tối ưu, và hạn chế việc phải lặp lại các câu lệnh xử lý phức tạp trong hệ thống.

Thủ tục xuất ra hai phần chính:

- Báo cáo tổng doanh thu, thống kê số hóa đơn, tổng trị giá trước thuế, tổng VAT và tổng doanh thu sau thuế của các hóa đơn đã thanh toán trong khoảng thời gian yêu cầu.
- Báo cáo doanh thu chi tiết theo sản phẩm, liên kết các bảng HoaDon, CTHD, SanPham và LoaiSanPham để tính tổng số lượng bán và doanh thu tương ứng của từng sản phẩm, đồng thời sắp xếp theo doanh thu giảm dần.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, thủ tục này hỗ trợ mạnh mẽ cho việc lập báo cáo tài chính, phân tích hiệu quả kinh doanh, đánh giá sản phẩm bán chạy và bán chậm, phục vụ ban quản lý trong quá trình ra quyết định. SP giúp thiết kế CSDL rõ ràng, đồng bộ và tối ưu về hiệu suất khi phải xử lý dữ liệu doanh thu quy mô lớn

2.5.5.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE BaoCaoDoanhThuBanHang
    @NgayBatDau DATE,
    @NgayKetThuc DATE
AS
BEGIN
    -- 1. Báo cáo Tổng Doanh Thu
    SELECT
        COUNT(HD.SoHD) AS [Tổng Số Hóa Đơn],
        SUM(HD.TriGiaTruocThue) AS [Tổng Trị Giá Trước Thuế],
        SUM(HD.VAT) AS [Tổng Thuế VAT],
        SUM(HD.TriGiaSauThue) AS [Tổng Doanh Thu]
    FROM
        HoaDon HD
    WHERE
        HD.NgayLapHD >= @NgayBatDau
        AND HD.NgayLapHD <= @NgayKetThuc
        AND HD.TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'

    -- 2. Báo cáo Doanh Thu Chi Tiết theo Sản Phẩm
    SELECT
        SP.MaSP AS [Mã Sản Phẩm],
        SP.TenSP AS [Tên Sản Phẩm],
        LSP.TenLoaiSP AS [Loại Sản Phẩm],
        SUM(CT.SoLuongHD) AS [Tổng Số Lượng Bán],
        SUM(CT.TTienHD) AS [Tổng Doanh Thu Sản Phẩm]
    FROM
        HoaDon HD
    JOIN
        CTHD CT ON HD.SoHD = CT.SoHD
    JOIN
        SanPham SP ON CT.MaSP = SP.MaSP
    JOIN
        LoaiSanPham LSP ON SP.MaLoaiSP = LSP.MaLoaiSP
    WHERE
        HD.NgayLapHD >= @NgayBatDau
        AND HD.NgayLapHD <= @NgayKetThuc
        AND HD.TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
    GROUP BY
        SP.MaSP, SP.TenSP, LSP.TenLoaiSP
    ORDER BY
        [Tổng Doanh Thu Sản Phẩm] DESC
END
```

Hình 2.58: Tạo SP báo cáo doanh thu

2.5.5.3 Kiểm thử

EXEC BaoCaoDoanhThuBanHang '2025-01-01', '2025-12-31'

Hình 2.59: Kiểm thử SP

	Tổng Số Hóa Đơn	Tổng Trị Giá Trước Thuế	Tổng Thuế VAT	Tổng Doanh Thu
1	9	46094250	4355400	50449650

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Loại Sản Phẩm	Tổng Số Lượng Bán	Tổng Doanh Thu Sản Phẩm
1	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	Máy pha cà phê	2	20621250
2	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	Nồi chiên không dầu/ ngập dầu	3	7886700
3	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	Máy lọc không khí	2	5543000
4	SP012	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating ...	Máy xay/ máy vắt	1	2486000
5	SP014	Bếp Hồng Ngoại Mini Locknlock Mini Infrared Cooker	Bếp điện từ/ Bếp hồng ngoại	2	2179300
6	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	Máy sấy tóc	1	2101000
7	SP010	Máy Hút Bụi Locknlock	Máy hút bụi	1	1950350
8	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	Nồi cơm điện	1	1323000
9	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	Bình đun nước	1	917280
10	SP004	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	Chăm sóc răng miệng	1	756000
11	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dừng Trong Gia Đình	Cân điện tử	1	288000
12	SP009	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn)	Đèn	1	238500

Hình 2.60: Kết quả

2.5.6. Stored Procedure 6: Báo cáo điểm tích lũy khách hàng

2.5.6.1 Mô tả

Đối tượng gốc: KháchHang, TheThanhVien

Loại thủ tục: Thủ tục có tham số

Stored Procedure BaoCaoDiemTichLuyKhachHang được xây dựng nhằm thống kê thông tin điểm tích lũy của khách hàng dựa trên dữ liệu thẻ thành viên. Thủ tục cho phép truyền vào tham số @DTLToiThieu (có thể truyền hoặc không) để lọc những khách hàng có điểm hiện tại từ một mức xác định trở lên, giúp linh hoạt hơn trong việc truy xuất dữ liệu theo từng mục đích quản lý.

Thủ tục kết hợp dữ liệu từ các bảng KháchHang và TheThanhVien để hiển thị các thông tin quan trọng như mã và tên khách hàng, số thẻ, điểm tích lũy hiện tại, điểm cuối kỳ trước, ngày cấp thẻ, ngày cập nhật điểm gần nhất và các ghi chú liên quan. Kết quả được sắp xếp theo điểm tích lũy giảm dần nhằm ưu tiên khách hàng thân thiết và hỗ trợ phân tích dữ liệu hiệu quả hơn.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, SP này đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc khách hàng, phân loại khách hàng theo mức độ trung thành, xây dựng chương trình ưu đãi phù hợp, đồng thời giúp nhân viên vận hành tra cứu nhanh chóng và đồng bộ dữ liệu điểm thưởng trong toàn hệ thống

2.5.6.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE BaoCaoDiemTichLuyKhachHang
-- Tham số tùy chọn để chỉ lấy những khách hàng có điểm từ một mức nào đó trở lên
@DTLToiThieu DECIMAL(18, 2) = 0 -- Giá trị mặc định là 0
AS
BEGIN
    SELECT
        KH.MaKH AS [Mã Khách Hàng],
        KH.TenKH AS [Tên Khách Hàng],
        TTV.SoThe AS [Số Thẻ Thành Viên],
        TTV.DTLHienTai AS [Điểm Tích Lũy Hiện Tại],
        TTV.DTLCuoiKy AS [Điểm Tích Lũy Cuối Kỳ Trước],
        TTV.NgayCapThe AS [Ngày Cấp Thẻ],
        TTV.NgayCapNhatDTL AS [Ngày Cập Nhật DTL Gần Nhất],
        TTV.GhiChuDTL AS [Ghi Chú Về Điểm Tích Lũy]
    FROM
        KhachHang KH
    JOIN
        TheThanhVien TTV ON KH.MaKH = TTV.MaKH
    WHERE
        TTV.DTLHienTai >= @DTLToiThieu -- Lọc theo điểm tích lũy tối thiểu
    ORDER BY
        TTV.DTLHienTai DESC, -- Sắp xếp Khách Hàng theo Điểm Tích Lũy giảm dần
        KH.TenKH;
END
```

Hình 2.61: Tạo SP báo cáo điểm tích lũy khách hàng

2.5.6.3 Kiểm thử

```
EXEC BaoCaoDiemTichLuyKhachHang
```

Hình 2.62: Kiểm thử SP không tham số

	Mã Khách Hàng	Tên Khách Hàng	Số Thẻ Thành Viên	Điểm Tích Lũy Hiện Tại	Điểm Tích Lũy Cuối Kỳ Trước	Ngày Cấp Thẻ	Ngày Cập Nhật DTL Gần Nhất	Ghi Chú Về Điểm Tích Lũy
1	KH005	Võ Minh Dũng	MEM0005	2500	2600	2023-05-18	2025-12-01	Điểm tích lũy lớn, hạng Vàng
2	KH002	Trần Văn Nam	MEM0002	1200	1200	2023-01-25	2025-12-01	Điểm không thay đổi trong ngày
3	KH006	Đỗ Thị Mai	MEM0006	620.5	620.5	2024-03-01	2025-12-01	NULL
4	KH001	Nguyễn Thị Hồng	MEM0001	500.5	550.5	2024-06-10	2025-12-01	Điểm tích lũy từ đơn hàng tháng 11
5	KH008	Bùi Thị Thanh	MEM0008	400	400	2023-10-12	2025-12-01	NULL
6	KH003	Lê Hoàng Anh	MEM0003	350.75	370.75	2024-09-01	2025-12-01	NULL
7	KH004	Phạm Thu Hà	MEM0004	80.25	80.25	2025-02-20	2025-12-01	Hạng thành viên Bạc
8	KH007	Hoàng Thanh Tùng	MEM0007	10	10	2025-11-05	2025-12-01	Thành viên mới

Hình 2.63: Kết quả

```
EXEC BaoCaoDiemTichLuyKhachHang @DTLToiThieu = 1000;
```

Hình 2.64: Kiểm thử SP với tham số

	Mã Khách Hàng	Tên Khách Hàng	Số Thẻ Thành Viên	Điểm Tích Lũy Hiện Tại	Điểm Tích Lũy Cuối Kỳ Trước	Ngày Cấp Thẻ	Ngày Cập Nhật DTL Gần Nhất	Ghi Chú Về Điểm Tích Lũy
1	KH005	Võ Minh Dũng	MEM0005	2500	2600	2023-05-18	2025-12-01	Điểm tích lũy lớn, hạng Vàng
2	KH002	Trần Văn Nam	MEM0002	1200	1200	2023-01-25	2025-12-01	Điểm không thay đổi trong ngày

Hình 2.65: Kết quả

2.5.7. Stored Procedure 7: Lịch sử giao dịch của khách hàng

2.5.7.1 Mô tả

Đối tượng gốc: KhachHang, TheThanhVien, HoaDon, NhanVien

Loại thủ tục: Thủ tục có tham số

Thủ tục LichSuGiaoDichKhachHang được xây dựng nhằm truy xuất đầy đủ thông tin liên quan đến lịch sử giao dịch của một khách hàng bất kỳ trong hệ thống. Thủ tục bắt buộc truyền vào mã khách hàng (@MaKH) và hỗ trợ hai tham số tùy chọn (@NgayBatDau, @NgayKetThuc) để lọc dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn, giúp linh hoạt hơn trong phân tích.

Thủ tục xuất hai phần chính:

- Báo cáo tóm tắt khách hàng, bao gồm các thông tin nhận diện và điểm tích lũy từ bảng KhachHang và TheThanhVien.
- Báo cáo chi tiết lịch sử hóa đơn, truy xuất từ các bảng HoaDon và NhanVien, cung cấp số hóa đơn, ngày lập, giá trị sau thuế, trạng thái hóa đơn, phương thức thanh toán và nhân viên phụ trách. Bộ lọc ngày sẽ được áp dụng khi người dùng truyền vào tham số thời gian.

Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, thủ tục này hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ như chăm sóc khách hàng, kiểm tra lịch sử mua hàng, giải quyết khiếu nại, đối soát giao dịch và phân tích hành vi tiêu dùng. Nhờ đó, việc quản lý và phục vụ khách hàng trở nên chính xác, đồng bộ và chuyên nghiệp hơn

2.5.7.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE LichSuGiaoDichKhachHang
    @MaKH NVARCHAR(20), -- Mã Khách Hàng (BẮT BUỘC)
    @NgayBatDau DATE = NULL, -- Ngày Bắt Đầu (Tùy chọn)
    @NgayKetThuc DATE = NULL -- Ngày Kết Thúc (Tùy chọn)
AS
BEGIN
    -- 1. Báo cáo Tóm tắt Khách hàng và Điểm Tích Lũy
    SELECT TOP 1
        KH.MaKH AS [Mã Khách Hàng],
        KH.TenKH AS [Tên Khách Hàng],
        KH.SOTKH AS [SĐT],
        KH.EmailKH AS [Email],
        TTV.SoThe AS [Số Thẻ Thành Viên],
        TTV.DTLHienTai AS [Điểm Tích Lũy Hiện Tại]
    FROM
        KhachHang KH
    LEFT JOIN
        TheThanhVien TTV ON KH.MaKH = TTV.MaKH
    WHERE
        KH.MaKH = @MaKH;

    -- 2. Báo cáo Chi tiết Lịch sử Hóa đơn
    SELECT
        HD.SoHD AS [Số Hóa Đơn],
        HD.NgayLapHD AS [Ngày Lập HD],
        HD.TriGiaSauThuế AS [Tổng Giá Trị HD],
        HD.TrangThaiHD AS [Trạng Thái HD],
        HD.PTTT AS [Phương Thức TT],
        NV.TenNV AS [Nhân Viên Phụ Trách]
    FROM
        HoaDon HD
    JOIN
        NhanVien NV ON HD.MaNV = NV.MaNV
    WHERE
        HD.MaKH = @MaKH
        AND (@NgayBatDau IS NULL OR HD.NgayLapHD >= @NgayBatDau)
        AND (@NgayKetThuc IS NULL OR HD.NgayLapHD <= @NgayKetThuc)
    ORDER BY
        HD.NgayLapHD DESC;
END
```

Hình 2.66: Tạo SP lịch sử giao dịch của khách hàng

2.5.7.3 Kiểm thử

```
EXEC LichSuGiaoDichKhachHang @MaKH = 'KH002';
```

Hình 2.67: Kiểm thử SP

	Mã Khách Hàng	Tên Khách Hàng	SĐT	Email	Số Thẻ Thành Viên	Điểm Tích Lũy Hiện Tại
1	KH002	Trần Văn Nam	0918765432	nam.tran@email.com	MEM0002	1200

	Số Hóa Đơn	Ngày Lập HD	Tổng Giá Trị HD	Trạng Thái HD	Phương Thức TT	Nhân Viên Phụ Trách
1	HD002	2025-11-20	2311100	Đã thanh toán	Tiền mặt	Nguyễn Đức Tài

Hình 2.68: Kết quả

2.6 Trigger

Trigger là một đối tượng đặc biệt trong cơ sở dữ liệu, được kích hoạt tự động khi xảy ra một hành động xác định như thao tác INSERT, UPDATE hoặc DELETE trên bảng, khung nhìn hay khi thực thi các câu lệnh thuộc nhóm DDL hoặc sự kiện đăng nhập. Nhờ cơ chế tự động này, trigger thường được sử dụng để ghi log hoạt động của người dùng, kiểm tra và đảm bảo các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp, tự động cập nhật dữ liệu liên quan giữa các bảng, cũng như phát hiện hoặc ngăn chặn các hành vi bất thường trong hệ thống.

Trong SQL Server, trigger được chia thành ba nhóm chính:

- Trigger DML xử lý khi dữ liệu bị thêm, sửa hoặc xóa.
- Trigger DDL theo dõi các sự kiện định nghĩa dữ liệu như tạo, sửa hay xóa bảng và đối tượng hệ thống.
- Trigger LOGON được kích hoạt khi có phiên đăng nhập mới vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

2.6.1 Trigger 1: Ngày sinh của khách hàng phải bé hơn ngày hiện tại

2.6.1.1 Mô tả

Bảng liên quan: KhachHang

Mục đích: Kiểm tra ràng buộc ngày sinh khách hàng

Trigger trg_NgaySinhKH được xây dựng để kiểm soát dữ liệu ngày sinh khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng. Trigger sẽ thay thế hoàn toàn thao tác INSERT hoặc UPDATE mặc định trên bảng KhachHang, cho phép hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi thao tác gốc được thực thi.

Trigger thực hiện hai nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày sinh: Nếu bất kỳ bản ghi nào trong bảng ảo INSERTED có NgàySinhKH $\geq$ GETDATE(), trigger sẽ hủy giao dịch và thông báo lỗi bằng câu lệnh THROW theo đúng yêu cầu của ràng buộc toàn vẹn bộ – liên thuộc tính.
- Thực hiện thao tác gốc khi dữ liệu hợp lệ: Khi không có lỗi, trigger sẽ chèn đầy đủ dữ liệu từ bảng ảo INSERTED vào bảng KháchHang, đảm bảo hoạt động thêm/cập nhật diễn ra bình thường.

Trigger này giúp loại bỏ các trường hợp nhập sai ngày sinh (lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại), đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của dữ liệu khách hàng. Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, cơ chế này ngăn lỗi dữ liệu phát sinh trong các chức năng đăng ký thành viên, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý hồ sơ khách hàng

2.6.1.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER TRIGGER trg_NgaySinhKH
ON KháchHang
INSTEAD OF INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- 1. Kiểm tra điều kiện lỗi
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INSERTED
        WHERE NgàySinhKH >= GETDATE()
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50001, 'Lỗi RBTV: Ngày sinh khách hàng phải nhỏ hơn ngày hiện tại.', 1;
    END
    ELSE
    BEGIN
        -- 2. Thực hiện thao tác gốc nếu không có lỗi
        -- Chèn dữ liệu từ bảng ảo INSERTED vào bảng KháchHang
        INSERT INTO KháchHang (MaKH, TenKH, SDTKH, EmailKH, DiaChiKH, NgàySinhKH, MST)
        SELECT MaKH, TenKH, SDTKH, EmailKH, DiaChiKH, NgàySinhKH, MST
        FROM INSERTED;
    END
END
```

Hình 2.69: Tạo trigger ngày sinh khách hàng nhỏ hơn ngày hiện tại

2.6.1.3 Kiểm thử

```
INSERT INTO KháchHang (MaKH, TenKH, SDTKH, EmailKH, DiaChiKH, NgàySinhKH, MST)
VALUES ('KH001', N'Nguyễn Văn An', '0901234567', 'annv@example.com', N'456 Đường Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM', '2025-12-12', NULL);
```

Hình 2.70: Kiểm thử trigger

```
Msg 50001, Level 16, State 1, Procedure trg_NgaySinhKH, Line 14 [Batch Start Line 27]
Lỗi RBTV: Ngày sinh khách hàng phải nhỏ hơn ngày hiện tại.
```

Hình 2.71: Kết quả

2.6.2 Trigger 2: Giá bán của sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0

2.6.2.1 Mô tả

Bảng liên quan: BienDongGia

Mục đích: Kiểm tra ràng buộc giá bán của sản phẩm

Trigger tgr_BienDongGia_GiaBan được xây dựng nhằm đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu giá bán khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin biến động giá của sản phẩm. Trigger chỉ được kích hoạt sau khi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE được thực thi, và được dùng để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trước khi giao dịch được phép hoàn tất.

Trigger thực hiện hai nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của giá bán: Trigger kiểm tra các bản ghi trong bảng ảo inserted. Nếu bất kỳ bản ghi nào có: $GiaBan < 0$ hoặc $GiaBan$ bị để trống (NULL) thì trigger sẽ hủy giao dịch thông qua lệnh ROLLBACK TRANSACTION và thông báo lỗi bằng THROW. Đây là ràng buộc thuộc loại ràng buộc toàn vẹn miền giá trị, đảm bảo rằng mọi giá bán được cập nhật trong hệ thống đều là giá trị hợp lệ.
- Ngăn chặn thao tác ghi dữ liệu sai: Vì trigger thuộc loại AFTER, thao tác ghi dữ liệu mặc định chỉ được chấp nhận khi dữ liệu hoàn toàn hợp lệ. Khi trigger không phát hiện lỗi, giao dịch INSERT/UPDATE được phép hoàn tất bình thường; ngược lại, toàn bộ thao tác sẽ bị hủy để ngăn việc ghi dữ liệu sai vào bảng BienDongGia.

Trigger này giúp loại bỏ các trường hợp nhập sai giá bán, chẳng hạn như nhập giá âm hoặc bỏ trống giá bán. Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, cơ chế này đảm bảo dữ liệu giá sản phẩm luôn chính xác, hỗ trợ hiệu quả cho việc tính toán doanh số, cập nhật bảng giá và quản lý thông tin sản phẩm, tương tự cách các hệ thống thương mại điện tử kiểm soát dữ liệu giá

2.6.2.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER TRIGGER tgr_BienDongGia_GiaBan
ON BienDongGia
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- 1. Kiểm tra điều kiện lỗi: GiaBan nhỏ hơn 0
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        WHERE i.GiaBan < 0
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50005, N'Lỗi RBTV: Giá Bán của sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0.', 1;
    END
END
```

Hình 2.72: Tạo trigger giá bán sản phẩm lớn hơn hoặc bằng 0

2.6.2.3 Kiểm thử

```
INSERT INTO BienDongGia (MaSP, NgayCapNhatBDG, GiaBan)
VALUES
('SP005', '2025-12-10', -50000);
```

Hình 2.73: Kiểm thử trigger

```
Msg 50005, Level 16, State 1, Procedure tgr_BienDongGia_GiaBan, Line 14 [Batch Start Line 48]
Lỗi RBTV: Giá Bán của sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0.
```

Hình 2.74: Kết quả

2.6.3 Trigger 3: Tháng tồn kho phải từ tháng 1 tới tháng 12

2.6.3.1 Mô tả

Bảng liên quan: TonKho

Mục đích: Kiểm tra ràng buộc giá trị tháng tồn kho

Trigger tgr_Thang_TonKho được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu về tháng tồn kho khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin trong bảng TonKho luôn hợp lệ. Trigger chỉ được kích hoạt sau khi thao tác INSERT hoặc UPDATE chạy xong, giúp hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi giao dịch được phép hoàn tất.

Trigger thực hiện hai nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của tháng tồn kho: Trigger kiểm tra giá trị ThangTK trong các bản ghi của bảng ảo inserted. Nếu tồn tại bất kỳ bản ghi nào có ThangTK < 1 hoặc ThangTK > 12 thì trigger sẽ lập tức hủy giao dịch bằng câu lệnh ROLLBACK

TRANSACTION và thông báo lỗi bằng THROW, theo đúng ràng buộc toàn vẹn miền giá trị.

- Ngăn chặn thao tác cập nhật sai: Hệ thống chỉ cho phép thao tác INSERT/UPDATE hoàn tất khi dữ liệu không vi phạm quy tắc. Nếu trigger phát hiện giá trị tháng không hợp lệ, toàn bộ thao tác sẽ bị hủy bỏ, bảo vệ bảng TonKho khỏi dữ liệu sai lệch.

Trigger này đảm bảo tháng tồn kho đều phải nằm trong khoảng hợp lệ từ 1 đến 12 tương ứng với 12 tháng trong năm. Trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, cơ chế này giúp tránh lỗi thống kê sai tháng, hỗ trợ các chức năng báo cáo tồn kho, đối chiếu số lượng theo kỳ và lập kế hoạch nhập hàng theo tháng

2.6.3.2 Hiện thực

```
--  
{CREATE OR ALTER TRIGGER tgr_Thang_TonKho  
ON TonKho  
FOR INSERT, UPDATE  
AS  
:BEGIN  
    -- 1. Kiểm tra điều kiện lỗi: ThangTonKho nằm ngoài phạm vi 1 đến 12  
    : IF EXISTS (  
        SELECT 1  
        FROM inserted i  
        WHERE i.ThangTK < 1 OR i.ThangTK > 12  
    )  
    : BEGIN  
        ROLLBACK TRANSACTION;  
        THROW 50006, N'Lỗi RBTV: Tháng tồn kho phải nằm trong khoảng từ 1 đến 12.', 1;  
    : END  
:END
```

Hình 2.75: Tạo trigger kiểm tra tháng tồn kho

2.6.3.3 Kiểm thử

```
INSERT INTO TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)  
VALUES ('KH001', 'SP015', 15, 2025, 100, 5000000.00, 50, 3000000.00, 20, 1500000.00, 130,6500000.00 );
```

Hình 2.76: Kiểm thử trigger

```
Msg 50006, Level 16, State 1, Procedure tgr_Thang_TonKho, Line 14 [Batch Start Line 69]  
Lỗi RBTV: Tháng tồn kho phải nằm trong khoảng từ 1 đến 12.
```

Hình 2.77: Kết quả

2.6.4 Trigger 4: Ngày bắt đầu của chương trình khuyến mãi phải bé hơn hoặc bằng ngày kết thúc

2.6.4.1 Mô tả

Bảng liên quan: ChuongTrinhKM

Mục đích: Kiểm tra ràng buộc ngày bắt đầu và ngày kết thúc chương trình khuyến mãi

Trigger `trg_ChuongTrinhKM_NBD_NKT` được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu ngày bắt đầu và ngày kết thúc của các chương trình khuyến mãi luôn hợp lệ khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin trong bảng `ChuongTrinhKM`. Trigger sẽ được kích hoạt ngay sau khi câu lệnh `INSERT` hoặc `UPDATE` thực thi, giúp kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi giao dịch hoàn tất.

Trigger thực hiện nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày bắt đầu và kết thúc: Trigger kiểm tra các bản ghi trong bảng ảo `INSERTED`. Nếu bất kỳ bản ghi nào có `NgayBatDau >= NgayKetThuc`, trigger sẽ hủy giao dịch bằng lệnh `ROLLBACK TRANSACTION` và thông báo lỗi bằng `THROW`. Đây là ràng buộc toàn vẹn bộ – liên thuộc tính, đảm bảo các chương trình khuyến mãi có thời gian thực hiện hợp lý.
- Ngăn chặn thao tác ghi dữ liệu sai: Khi trigger phát hiện vi phạm, toàn bộ thao tác `INSERT/UPDATE` bị hủy bỏ, bảo vệ bảng `ChuongTrinhKM` khỏi dữ liệu không hợp lệ. Nếu dữ liệu hợp lệ, thao tác sẽ hoàn tất bình thường.

Trigger này giúp đảm bảo các chương trình khuyến mãi trong hệ thống bán hàng Lock&Lock luôn có thời gian thực hiện chính xác, tránh các lỗi báo cáo, lịch trình khuyến mãi hoặc xung đột khi tính toán ưu đãi, đồng thời nâng cao tính toàn vẹn và tin cậy của cơ sở dữ liệu.

2.6.4.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER TRIGGER trg_ChuongTrinhKM_NBD_NKT
ON ChuongTrinhKM
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INSERTED
        WHERE NgayBatDau >= NgayKetThuc
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50001, N'Lỗi RBTV: Ngày Bắt Đầu phải sớm hơn Ngày Kết Thúc của Chương trình Khuyến Mãi.', 1;
    END
END;
```

Hình 2.78: Tạo trigger kiểm tra ngày bắt đầu bé hơn ngày kết thúc

2.6.4.3 Kiểm thử

```
INSERT INTO ChuongTrinhKM (MaCT, TenCT, NgayBatDau, NgayKetThuc, LyDoKM)
VALUES ('KM006', N'Khuyến mãi ngày trùng', '2025-12-08', '2025-12-06', N'Sự kiện 1 ngày');
```

Hình 2.79: Kiểm thử trigger

Msg 50001, Level 16, State 1, Procedure trg_ChuongTrinhKM_NBD_NKT, Line 14 [Batch Start Line 41]
Lỗi RBTV: Ngày Bắt Đầu phải sớm hơn Ngày Kết Thúc của Chương trình Khuyến Mãi.

Hình 2.80: Kết quả

2.6.5 Trigger 5: Nếu năm tồn kho là năm hiện tại, thì tháng tồn kho phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại.

2.6.5.1 Mô tả

Bảng liên quan: TonKho

Mục đích: Đảm bảo tháng tồn kho hợp lệ trong năm hiện tại

Trigger tgr_TonKho_ThangHopLeTrongNam được xây dựng nhằm kiểm soát dữ liệu tồn kho theo tháng khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin trong bảng TonKho. Trigger sẽ được kích hoạt ngay sau khi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE thực thi, giúp đảm bảo dữ liệu tồn kho hợp lệ trước khi giao dịch hoàn tất.

Trigger thực hiện nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của tháng tồn kho trong năm hiện tại: Trigger so sánh NamTK và ThangTK trong bảng ảo inserted với năm và tháng hiện tại của hệ thống. Nếu NamTK là năm hiện tại nhưng ThangTK lớn hơn tháng hiện tại, trigger sẽ hủy giao dịch bằng lệnh ROLLBACK TRANSACTION và thông báo lỗi bằng THROW. Đây là ràng buộc toàn vẹn dữ liệu nhằm tránh nhập dữ liệu tồn kho sai kỳ.
- Ngăn chặn thao tác ghi dữ liệu sai: Khi trigger phát hiện vi phạm, toàn bộ thao tác INSERT/UPDATE sẽ bị hủy, bảo vệ bảng TonKho khỏi dữ liệu không hợp lệ. Nếu dữ liệu hợp lệ, giao dịch sẽ được phép hoàn tất bình thường.

Trigger này đảm bảo tháng tồn kho trong năm hiện tại luôn hợp lý, giúp hệ thống bán hàng Lock&Lock duy trì số liệu tồn kho chính xác, hỗ trợ báo cáo tồn kho theo tháng, kế hoạch nhập hàng và phân tích kinh doanh, đồng thời nâng cao tính toàn vẹn và tin cậy của cơ sở dữ liệu.

2.6.5.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER TRIGGER tgr_TonKho_ThangHopLeTrongNam
ON TonKho
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- 1. Lấy năm và tháng hiện tại từ hệ thống
    DECLARE @NamHienTai INT = YEAR(GETDATE());
    DECLARE @ThangHienTai INT = MONTH(GETDATE());
    -- 2. Kiểm tra điều kiện vi phạm:
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        WHERE i.NamTK = @NamHienTai
        AND i.ThangTK > @ThangHienTai
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50007, N'Lỗi RBTV: Nếu năm tồn kho là năm hiện tại, tháng tồn kho phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại.', 1;
    END
END
```

Hình 2.81: Tạo trigger kiểm tra năm tồn kho và tháng tồn kho

2.6.5.3 Kiểm thử

Vì thời điểm kiểm thử trigger 5 đang là tháng 12 nên trigger sẽ không báo lỗi.

```
INSERT INTO TonKho (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK,NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)
VALUES ('KHO01', 'SP015', 12, 2025, 100, 5000000.00, 50, 3000000.00, 20, 1500000.00, 130,6500000.00 );
```

Hình 2.82: Kiểm thử trigger

	MaKho	MaSP	ThangTK	NamTK	TonDK	TriGiaTonDK	NhapTK	TriGiaNhapTK	XuatTK	TriGiaXuatTK	TonCK	TriGiaTonCK
1	KHO01	SP002	11	2025	200	294140000	100	73535000	30	14707000	240	352968000
2	KHO01	SP013	11	2025	50	370125000	0	0	1	7402500	49	362722500
3	KHO01	SP015	12	2025	100	5000000	50	3000000	20	1500000	130	6500000
4	KHO02	SP004	11	2025	150	79380000	100	52920000	25	13230000	225	118070000
5	KHO02	SP018	11	2025	80	74600000	20	18650000	5	4662500	95	88587500
6	KHO04	SP001	11	2025	300	60480000	100	20160000	50	10080000	350	70560000
7	KHO04	SP011	11	2025	70	143110000	30	61330000	15	30665000	85	173775000
8	KHO04	SP016	11	2025	120	86400000	40	28800000	10	7200000	150	108000000

Hình 2.83: Kết quả

2.6.6 Trigger 6: Ngày lập hóa đơn phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất hàng

2.6.6.1 Mô tả

Bảng liên quan: PhieuXuat, HoaDon

Mục đích: Đảm bảo ngày xuất hàng hợp lệ so với ngày lập hóa đơn

Trigger tgr_XuatHang_NgayHopLe được xây dựng nhằm kiểm soát tính hợp lệ của ngày xuất hàng khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin trong bảng PhieuXuat. Trigger sẽ được kích hoạt ngay sau khi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE thực thi.

Trigger thực hiện nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày xuất hàng: Trigger so sánh NgayPX trong bảng ảo inserted với NgayLapHD trong bảng HoaDon. Nếu bất kỳ bản ghi nào có NgayLapHD > NgayPX, trigger sẽ hủy giao dịch bằng lệnh ROLLBACK TRANSACTION và thông báo lỗi bằng THROW. Đây là ràng buộc toàn vẹn dữ liệu nhằm tránh nhập ngày xuất hàng sai so với ngày lập hóa đơn.
- Ngăn chặn thao tác ghi dữ liệu sai: Khi trigger phát hiện vi phạm, toàn bộ thao tác INSERT/UPDATE sẽ bị hủy, bảo vệ bảng PhieuXuat khỏi dữ liệu không hợp lệ. Nếu dữ liệu hợp lệ, giao dịch sẽ được phép hoàn tất bình thường.

Trigger này đảm bảo thông tin xuất hàng trong hệ thống bán hàng Lock&Lock luôn nhất quán với hóa đơn, hỗ trợ chính xác cho việc đối soát, báo cáo doanh số, quản lý kho và lịch sử giao dịch, đồng thời nâng cao tính toàn vẹn và tin cậy của cơ sở dữ liệu

2.6.6.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER TRIGGER tgr_XuatHang_NgayHopLe
ON PhieuXuat
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- 1. Kiểm tra điều kiện vi phạm: Ngày Lập Hóa Đơn > Ngày Xuất Hàng
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i -- Dữ liệu mới được chèn/cập nhật vào XuatHang
        INNER JOIN HoaDon hd ON i.SoHD = hd.SoHD -- Lấy NgayLapHD từ bảng HoaDon
        WHERE hd.NgayLapHD > i.NgayPX
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50008, N'Lỗi RBTV: Ngày lập hóa đơn không được lớn hơn ngày xuất hàng.', 1;
    END
END
```

Hình 2.84: Tạo trigger ngày lập hóa đơn bé hơn hoặc bằng ngày xuất

2.6.6.3 Kiểm thử

```
INSERT INTO PhieuXuat (SoPX, NgayPX, TriGiaPX, LyDoPX, GhiChuPX, SoHD, MaKho, MaNV)
VALUES ( N'PX009', '2025-12-05', 13717350, N'Xuất hàng theo hóa đơn bán hàng', N'Phiếu xuất cho Hóa đơn HD009', N'HD009', N'KH001', N'NV001');
```

Hình 2.85: Kiểm thử trigger

```
Msg 50008, Level 16, State 1, Procedure tgr_XuatHang_NgayHopLe, Line 15 [Batch Start Line 136]
Lỗi RBTV: Ngày lập hóa đơn không được lớn hơn ngày xuất hàng.
```

Hình 2.86: Kết quả

2.6.7 Trigger 7: Kiểm tra chỉ được cập nhật hoặc xóa giá bán tại ngày hiện tại

2.6.7.1 Mô tả

Bảng liên quan: BienDongGia

Mục đích: Kiểm soát cập nhật và xóa dữ liệu biến động giá

Trigger TR_BienDongGia được xây dựng nhằm đảm bảo các thao tác cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong bảng BienDongGia chỉ áp dụng cho các bản ghi có ngày cập nhật trùng với ngày hiện tại. Trigger sẽ được kích hoạt ngay sau khi câu lệnh UPDATE hoặc DELETE thực thi, giúp ngăn việc thao tác dữ liệu không hợp lệ trước khi giao dịch hoàn tất.

Trigger thực hiện nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày cập nhật: Trigger kiểm tra các bản ghi trong bảng ảo DELETED. Nếu bất kỳ bản ghi nào có $DATEDIFF(\text{day}, \text{NgayCapNhatBDG}, \text{GETDATE}()) > 0$, tức là ngày cập nhật không phải là ngày hiện tại, trigger sẽ hủy giao dịch bằng lệnh ROLLBACK TRANSACTION và thông báo lỗi bằng THROW. Đây là ràng buộc toàn vẹn dữ liệu nhằm đảm bảo rằng chỉ dữ liệu biến động giá mới được cập nhật hoặc xóa trong ngày thực tế.
- Ngăn chặn thao tác ghi dữ liệu sai: Khi trigger phát hiện vi phạm, toàn bộ thao tác UPDATE/DELETE sẽ bị hủy bỏ, bảo vệ bảng BienDongGia khỏi dữ liệu không hợp lệ. Nếu dữ liệu hợp lệ, thao tác sẽ hoàn tất bình thường.

Trigger này giúp duy trì tính nhất quán và chính xác của bảng biến động giá trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, đảm bảo rằng các thay đổi về giá chỉ được thực hiện trong ngày hiện tại, hỗ trợ việc quản lý giá bán, báo cáo doanh thu và tránh lỗi dữ liệu

2.6.7.2 Hiện thực

```
CREATE OR ALTER TRIGGER TR_BienDongGia
ON BienDongGia
AFTER UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM DELETED D
        WHERE DATEDIFF(day, D.NgayCapNhatBDG, GETDATE()) > 0
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50002, N'Lỗi RBTV: Chỉ được phép cập nhật hoặc xóa dữ liệu biến động giá có Ngày Cập Nhật là ngày hiện tại.', 1;
    END
END;
```

Hình 2.87: Tạo trigger kiểm tra chỉ được cập nhật/xóa giá bán ở hiện tại

2.6.7.3 Kiểm thử

```
DELETE FROM BienDongGia
WHERE MaSP = 'SP001' AND NgayCapNhatBDG = '2024-01-01';
```

Hình 2.88: Kiểm thử trigger

Msg 50002, Level 16, State 1, Procedure TR_BienDongGia, Line 14 [Batch Start Line 62]
Lỗi RBTV: Chỉ được phép cập nhật hoặc xóa dữ liệu biến động giá có Ngày Cập Nhật là ngày hiện tại.

Hình 2.89: Kết quả

2.6.8 Trigger 8: Trigger giám sát

2.6.8.1 Mô tả

Mục đích: Giám sát và ghi nhận hành động thêm và cập nhật trên các bảng

Trigger giám sát được xây dựng nhằm giám sát các thao tác thêm mới (INSERT) và cập nhật (UPDATE) trên các bảng NhanVien, KhachHang và lưu lại thông tin hành động này vào bảng AuditLog. Trigger sẽ được kích hoạt ngay sau khi câu lệnh INSERT, UPDATE thực thi, đảm bảo mọi thao tác ghi log được thực hiện chỉ khi dữ liệu nhân viên thực sự được thêm vào.

Trigger thực hiện các nhiệm vụ chính:

- Ghi nhận các bản ghi bị ảnh hưởng: Trigger thu thập danh sách của tất cả các bản ghi vừa được thêm từ bảng ảo inserted và ghép thành chuỗi để làm thông tin chi tiết về hành động INSERT, UPDATE.
- Lưu thông tin hành động vào AuditLog: Trigger chèn một bản ghi vào bảng AuditLog gồm tên người thao tác (SYSTEM_USER), hành động thực hiện cùng thời gian thực hiện (GETDATE()).

Trigger này giúp hệ thống bán hàng Lock&Lock theo dõi mọi thao tác thêm, cập nhật nhân viên và khách hàng, đảm bảo khả năng giám sát và truy xuất lịch sử thay đổi.

2.6.8.2 Hiện thực

```
--Tạo trigger giám sát
CREATE TRIGGER trg_NhanVien_Audit_Insert
ON NhanVien
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @AffectedIDs NVARCHAR(MAX) = N'';
    SELECT @AffectedIDs = @AffectedIDs + CAST(MANV AS NVARCHAR(50)) + N', '
    FROM inserted;
    IF LEN(@AffectedIDs) > 1
        SET @AffectedIDs = LEFT(@AffectedIDs, LEN(@AffectedIDs) - 1);
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (
        SYSTEM_USER,
        N'INSERT: Bảng nhân viên. MANV được thêm: ' + @AffectedIDs,
        GETDATE()
    );
END
```

Hình 2.90: Tạo trigger giám sát thêm trên bảng nhân viên

```
CREATE TRIGGER trg_NhanVien_Audit_Update
ON NhanVien
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @AffectedIDs NVARCHAR(MAX) = N'';
    SELECT @AffectedIDs = @AffectedIDs + CAST(MaNV AS NVARCHAR(50)) + N', '
    FROM inserted;
    IF LEN(@AffectedIDs) > 1
        SET @AffectedIDs = LEFT(@AffectedIDs, LEN(@AffectedIDs) - 1);
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (
        SYSTEM_USER,
        N'UPDATE: Bảng nhân viên. MaNV được sửa: ' + @AffectedIDs,
        GETDATE()
    );
END
```

Hình 2.91: Tạo trigger giám sát cập nhật trên bảng nhân viên

```
CREATE TRIGGER trg_KhachHang_Audit_Insert
ON KhachHang
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @AffectedIDs NVARCHAR(MAX) = N'';
    SELECT @AffectedIDs = @AffectedIDs + CAST(MaKH AS NVARCHAR(50)) + N', '
    FROM inserted;
    IF LEN(@AffectedIDs) > 1
        SET @AffectedIDs = LEFT(@AffectedIDs, LEN(@AffectedIDs) - 1);
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (
        SYSTEM_USER,
        N'INSERT: Bảng khách hàng. MaKH được thêm: ' + @AffectedIDs,
        GETDATE()
    );
END
```

Hình 2.92: Tạo trigger giám sát thêm trên bảng khách hàng

```
CREATE TRIGGER trg_KhachHang_Audit_Update
ON KhachHang
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @AffectedIDs NVARCHAR(MAX) = N'';
    SELECT @AffectedIDs = @AffectedIDs + CAST(MaKH AS NVARCHAR(50)) + N', '
    FROM inserted;
    IF LEN(@AffectedIDs) > 1
        SET @AffectedIDs = LEFT(@AffectedIDs, LEN(@AffectedIDs) - 1);
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (
        SYSTEM_USER,
        N'UPDATE: Bảng khách hàng. MaKH được sửa: ' + @AffectedIDs,
        GETDATE()
    );
END
```

Hình 2.93: Tạo trigger giám sát cập nhật trên bảng khách hàng

2.6.8.3 Kiểm thử

Kết quả kiểm thử sẽ được thực hiện ở phần 2.7.8 Theo dõi, giám sát

2.7 User và Role

2.7.1 Tạo login

2.7.1.1 Mô tả

Mục đích: Tạo tài khoản Login mới trên SQL Server với kiểm tra tồn tại và chống SQL Injection

Stored Procedure TaoLogin được xây dựng để tự động hóa quá trình tạo Login mới trên SQL Server, đồng thời đảm bảo tính an toàn và hạn chế lỗi nhập liệu. Thủ tục nhận hai tham số đầu vào là tên Login (@TenLogin) và mật khẩu (@MatKhau).

Thủ tục thực hiện các nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra Login đã tồn tại: Thủ tục truy vấn bảng hệ thống sys.server_principals để xác định xem Login có tên trùng với @TenLogin đã tồn tại hay chưa.
 - + Nếu chưa tồn tại, tiếp tục xử lý và tạo Login mới.
 - + Nếu đã tồn tại, đưa ra thông báo và không tạo lại Login.
- Chống SQL Injection cho mật khẩu: Do câu lệnh CREATE LOGIN phải dựng bằng SQL động, thủ tục thực hiện bước thay thế ký tự ' trong mật khẩu bằng " để ngăn lỗi cú pháp và tránh tấn công SQL Injection.
- Tạo câu lệnh SQL động: Thủ tục sử dụng:
 - + QUOTENAME(@TenLogin) để đảm bảo an toàn cho tên Login
 - + PASSWORD, CHECK_POLICY, CHECK_EXPIRATION để tạo login đúng chuẩn bảo mật
 - + Đặt DEFAULT_DATABASE là LnL_SQLCâu lệnh được xây dựng trong biến @SQL.
- Thực thi lệnh tạo Login: Thủ tục dùng sp_executesql để thực thi câu lệnh SQL động vừa xây dựng. Nếu thành công, hệ thống sẽ in ra thông báo: “Đã tạo Login thành công: <tên login>”

Stored Procedure này hỗ trợ tạo login, quản lý người dùng trong cơ sở dữ liệu Lock&Lock, tránh tạo trùng Login, tuân thủ chính sách bảo mật mật khẩu và đảm bảo quy trình tạo tài khoản được thực hiện đúng chuẩn và an toàn.

2.7.1.2 Hiện thực

```
--Tạo login
CREATE OR ALTER PROCEDURE TaoLogin
    @TenLogin sysname,
    @MatKhai NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    DECLARE @EscapedMatKhai NVARCHAR(256);
    -- 1. Kiểm tra xem Login đã tồn tại chưa
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM sys.server_principals
        WHERE name = @TenLogin AND type = 'S'
    )
    BEGIN
        -- 2. Xử lý SQL Injection cho mật khẩu
        SET @EscapedMatKhai = REPLACE(@MatKhai, ' ', ' ');
        -- 3. Xây dựng câu lệnh SQL động
        SET @SQL = N'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME(@TenLogin) + N'
            WITH PASSWORD = N'' + @EscapedMatKhai + N'',
            CHECK_POLICY = ON, CHECK_EXPIRATION = ON,
            DEFAULT_DATABASE = [LnL_SQL]';

        -- 4. Thực thi
        EXEC sp_executesql @SQL;
        PRINT N'Đã tạo Login thành công: ' + @TenLogin;
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N>Login đã tồn tại: ' + @TenLogin;
    END
END
```

Hình 2.94: Viết SP tạo login

2.7.1.3 Kiểm thử

```
EXEC TaoLogin
    @TenLogin = N'LnL_QUANLY',
    @MatKhai = N'QL!NV004';
```

Hình 2.95: Tạo login cho quản lý

```
EXEC TaoLogin
    @TenLogin = N'LnL_BANHANG',
    @MatKhai = N'BH!NV005';
```

Hình 2.96: Tạo login cho nhân viên bán hàng

2.7.2 Tạo user

2.7.2.1 Mô tả

Mục đích: Tạo User trong cơ sở dữ liệu gắn với Login đã tồn tại trên SQL Server

Stored Procedure TaoUser được xây dựng nhằm tự động hóa việc tạo User trong cơ sở dữ liệu dựa trên Login đã có trên SQL Server. Thủ tục nhận hai tham số: tên Login (@TenLogin) và tên User (@TenUser) trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Thủ tục thực hiện các bước chính:

- Kiểm tra Login tồn tại trên server: Trước khi tạo User, thủ tục truy vấn sys.server_principals để xác định Login có tên @TenLogin đã tồn tại.
 - + Nếu Login không tồn tại, thủ tục dừng và thông báo lỗi, yêu cầu tạo Login trước khi tạo User.
- Kiểm tra User đã tồn tại trong database: Thủ tục kiểm tra bảng sys.database_principals để xác định User có tên @TenUser đã tồn tại chưa.
 - + Nếu chưa tồn tại, tiến hành tạo User mới.
 - + Nếu đã tồn tại, in thông báo và không tạo lại User.
- Tạo User gắn với Login: Thủ tục xây dựng câu lệnh SQL động:
 - + CREATE USER <TenUser> FOR LOGIN <TenLogin>
 - + Sử dụng QUOTENAME() để đảm bảo an toàn tên Login và User, tránh lỗi cú pháp.
 - + Thực thi câu lệnh bằng sp_executesql.
 - + Thông báo kết quả thành công: "Đã tạo User thành công cho Login "<TenLogin>": <TenUser>"

Stored Procedure này đảm bảo quá trình quản lý tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu Lock&Lock được nhất quán, an toàn và tự động, giúp giảm lỗi khi tạo User, đảm bảo mỗi User gắn đúng Login và tuân thủ chính sách bảo mật.

2.7.2.2 Hiện thực

```
--Tạo user và gắn login
;CREATE OR ALTER PROCEDURE TaoUser
    @TenLogin NVARCHAR(128),
    @TenUser NVARCHAR(128)
AS
;BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- Khai báo biến cho chuỗi động
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    -- 1. Kiểm tra Login Server phải TỒN TẠI
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.server_principals WHERE name = @TenLogin)
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: LOGIN Server "' + @TenLogin + N'" không tồn tại. Vui lòng tạo Login trước.';
        RETURN;
    END
    -- 2. Kiểm tra User Database đã tồn tại chưa
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenUser)
    BEGIN
        -- 3. Xây dựng và thực thi chuỗi động
        SET @SQL = N'CREATE USER ' + QUOTENAME(@TenUser) + N' FOR LOGIN ' + QUOTENAME(@TenLogin) + N';';
        EXEC sp_executesql @SQL;
        PRINT N'Đã tạo User thành công cho Login "' + @TenLogin + N'": ' + @TenUser;
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'User đã tồn tại: ' + @TenUser;
    END
END
GO
```

Hình 2.97: Viết SP tạo user

2.7.3 Kiểm thử

```
EXEC TaoUser  
    @TenLogin = N'LnL_QUANLY',  
    @TenUser = N'duypham_qly';
```

Hình 2.98: Tạo user cho quản lý

```
EXEC TaoUser  
    @TenLogin = N'LnL_BANHANG',  
    @TenUser = N'thaongo_banhang';
```

Hình 2.99: Tạo user cho nhân viên bán hàng

2.7.3 Tạo role

2.7.3.1 Mô tả

Mục đích: Tạo Database Role trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Stored Procedure TaoRole được xây dựng nhằm tự động hóa việc tạo Role trong cơ sở dữ liệu, giúp quản lý quyền truy cập của nhóm người dùng một cách dễ dàng và thống nhất. Thủ tục nhận tham số là tên Role (@TenRole).

Thủ tục thực hiện các bước chính:

- Kiểm tra Role đã tồn tại: Trước khi tạo, thủ tục kiểm tra bảng sys.database_principals để xác định Role có tên @TenRole và kiểu 'R' (Database Role) đã tồn tại hay chưa.
 - + Nếu Role chưa tồn tại, tiến hành tạo mới.
 - + Nếu Role đã tồn tại, thông báo và không tạo lại.
- Tạo Role bằng SQL động: Thủ tục xây dựng câu lệnh SQL động:
 - + CREATE ROLE <TenRole>
 - + Sử dụng QUOTENAME() để đảm bảo tên Role hợp lệ, tránh lỗi cú pháp.
 - + Thực thi câu lệnh bằng sp_executesql và in thông báo kết quả: “Đã tạo Role thành công: <TenRole>”

Stored Procedure này hỗ trợ việc quản lý quyền truy cập trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, giúp phân quyền nhóm người dùng nhanh chóng, thống nhất và an toàn, đồng thời tránh tạo trùng Role trong cơ sở dữ liệu

2.7.3.2 Hiện thực

```
--Tạo role
CREATE OR ALTER PROCEDURE TaoRole
    @TenRole NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- Khai báo biến cho chuỗi động
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    -- 1. Kiểm tra xem Role đã tồn tại trong Database chưa
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenRole AND type = 'R') -- type = 'R' là cho Database Role
    BEGIN
        -- 2. Xây dựng chuỗi động
        SET @SQL = N'CREATE ROLE ' + QUOTENAME(@TenRole) + N';';
        -- 3. Thực thi chuỗi động
        EXEC sp_executesql @SQL;
        PRINT N'Đã tạo Role thành công: ' + @TenRole;
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'Role đã tồn tại: ' + @TenRole;
    END
END
```

Hình 2.100: Viết SP tạo role

2.7.3.3 Kiểm thử

```
EXEC TaoRole
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
```

Hình 2.101: Tạo role quản lý

```
EXEC TaoRole
    @TenRole = N'ROLE_BANHANG';
```

Hình 2.102: Tạo role bán hàng

2.7.4 Gán user vào role

2.7.4.1 Mô tả

Mục đích: Gán User vào Role trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Stored Procedure GanUserVaoRole được xây dựng nhằm tự động hóa việc quản lý quyền trong cơ sở dữ liệu bằng cách gán một User vào một Role đã tồn tại. Thủ tục nhận hai tham số: tên User (@TenUser) và tên Role (@TenRole).

Thủ tục thực hiện các bước chính:

- Kiểm tra tồn tại của User và Role: Truy vấn sys.database_principals để xác định User có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không (loại 'S', 'U' hoặc 'G'). Kiểm tra Role có tồn tại và là Database Role (type = 'R'). Nếu User hoặc Role không tồn tại, thủ tục thông báo lỗi và dừng.

- Kiểm tra thành viên hiện tại: Thủ tục truy vấn sys.database_role_members để xác định xem User đã là thành viên của Role chưa. Nếu User đã là thành viên, thông báo và không thực hiện thêm.
- Gán User vào Role: Sử dụng câu lệnh SQL động:
 - + ALTER ROLE <TenRole> ADD MEMBER <TenUser>
 - + QUOTENAME() được dùng để đảm bảo an toàn cú pháp.
 - + Thực thi bằng sp_executesql và in thông báo thành công: “Đã gán thành công USER "<TenUser>" vào ROLE "<TenRole>".”

Stored Procedure này giúp quản lý quyền truy cập trong hệ thống bán hàng Lock&Lock một cách an toàn, nhất quán và tự động, đảm bảo User được phân quyền đúng, tránh trùng lặp và giảm thiểu lỗi khi gán quyền

2.7.4.2 Hiện thực

```
--Gán user vào role
CREATE OR ALTER PROCEDURE GanUserVaoRole
    @TenUser NVARCHAR(128), -- User cần được gán
    @TenRole NVARCHAR(128) -- Role mà User sẽ trở thành thành viên
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- Khai báo biến cho chuỗi động
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    -- 1. Kiểm tra User có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenUser AND type IN ('S', 'U', 'G'))
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: USER "' + @TenUser + '" không tồn tại trong Database này.';
        RETURN;
    END
    -- 2. Kiểm tra Role có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenRole AND type = 'R')
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: ROLE "' + @TenRole + '" không tồn tại trong Database này.';
        RETURN;
    END
    -- 3. Kiểm tra xem User đã là thành viên của Role chưa
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_role_members AS drm
        JOIN sys.database_principals AS dp ON drm.member_principal_id = dp.principal_id
        JOIN sys.database_principals AS dr ON drm.role_principal_id = dr.principal_id
        WHERE dp.name = @TenUser AND dr.name = @TenRole
    )
    BEGIN
        PRINT N'USER "' + @TenUser + '" đã là thành viên của ROLE "' + @TenRole + '".';
        RETURN;
    END
    -- 4. Xây dựng và thực thi chuỗi động để gán User vào Role
    SET @SQL = N'ALTER ROLE ' + QUOTENAME(@TenRole) + N' ADD MEMBER ' + QUOTENAME(@TenUser) + N';';
    EXEC sp_executesql @SQL;
    PRINT N'Đã gán thành công USER "' + @TenUser + '" vào ROLE "' + @TenRole + '".';
END
```

Hình 2.103: Viết SP gán user vào role

2.7.4.3 Kiểm thử

```
EXEC GanUserVaoRole
@TenUser = N'duypham_qly',
@TenRole = N'ROLE_QUANLY';
```

Hình 2.104: Gắn user quản lý vào role quản lý

```
EXEC GanUserVaoRole
@TenUser = N'thaongo_banhang',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
```

Hình 2.105: Gắn user bán hàng vào role bán hàng

2.7.5 Cấp quyền

2.7.5.1 Mô tả

Mục đích: Cấp quyền cho Role trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Stored Procedure CapQuyềnChoRole được xây dựng nhằm tự động hóa việc phân quyền trong cơ sở dữ liệu, giúp gán quyền truy cập (như SELECT, INSERT, EXECUTE,...) cho một Role trên các đối tượng (bảng, view, hàm, procedure,...) cụ thể. Thủ tục nhận ba tham số: @LoaiQuyền – loại quyền cần cấp (ví dụ: SELECT, EXECUTE), @TenDoiTuong – tên đối tượng nhận quyền, @TenRole – tên Role sẽ nhận quyền.

Thủ tục thực hiện các bước chính:

- Kiểm tra tồn tại Role và đối tượng: Truy vấn sys.database_principals để đảm bảo Role tồn tại và là Database Role (type = 'R'). Xác định tên đối tượng đầy đủ với schema mặc định dbo và kiểm tra tồn tại bằng OBJECT_ID. Nếu Role hoặc đối tượng không tồn tại, thủ tục thông báo lỗi và dừng.
- Xây dựng và thực thi lệnh GRANT: Thủ tục tạo câu lệnh SQL động:
 - + GRANT <LoaiQuyền> ON [dbo].[TenDoiTuong] TO [TenRole];
 - + Sử dụng QUOTENAME() để đảm bảo an toàn cú pháp.
 - + Thực thi lệnh bằng sp_executesql và in thông báo kết quả: “Đã cấp quyền: GRANT <LoaiQuyền> trên đối tượng [dbo].[TenDoiTuong] cho ROLE <TenRole>”

Stored Procedure này giúp quản lý quyền truy cập trong hệ thống bán hàng Lock&Lock một cách hiệu quả, nhanh chóng và an toàn, đảm bảo Role được cấp đúng quyền trên đối tượng cần thiết, đồng thời tránh lỗi cú pháp hoặc cấp quyền trùng lặp

2.7.5.2 Hiện thực

```
--Cấp quyền
CREATE OR ALTER PROCEDURE CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền NVARCHAR(50), -- Ví dụ: 'SELECT', 'EXECUTE', 'INSERT'
    @TenDoiTuong NVARCHAR(128), -- Tên đối tượng (ví dụ: 'HoaDon', 'SP_TinhLuong')
    @TenRole NVARCHAR(128) -- Tên Role nhận quyền
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    DECLARE @SchemaName sysname = N'dbo';
    DECLARE @FullDoiTuongName NVARCHAR(257);
    -- 1. Kiểm tra Role có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenRole AND type = 'R')
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: ROLE "" + @TenRole + N"" không tồn tại trong Database này.';
        RETURN;
    END
    -- 2. Xử lý tên đối tượng: Đảm bảo chỉ lấy tên đối tượng nếu tên truyền vào đã có Schema
    SET @FullDoiTuongName = QUOTENAME(@SchemaName) + N'.' + QUOTENAME(@TenDoiTuong);
    -- 3. Kiểm tra đối tượng có tồn tại không
    IF OBJECT_ID(@FullDoiTuongName) IS NULL
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: Đối tượng "" + @FullDoiTuongName + N"" không tồn tại trong Database này hoặc không thuộc schema dbo.';
        RETURN;
    END
    -- 4. Xây dựng câu lệnh GRANT an toàn
    SET @SQL = N'GRANT ' + @LoaiQuyền +
        N' ON ' + @FullDoiTuongName +
        N' TO ' + QUOTENAME(@TenRole) + N';';
    -- 5. Thực thi lệnh
    EXEC sp_executesql @SQL;
    PRINT N'Đã cấp quyền: GRANT ' + @LoaiQuyền + N' trên đối tượng ' + @FullDoiTuongName + N' cho ROLE ' + @TenRole;
END
```

Hình 2.106: Viết SP cấp quyền cho role

2.7.5.3 Kiểm thử

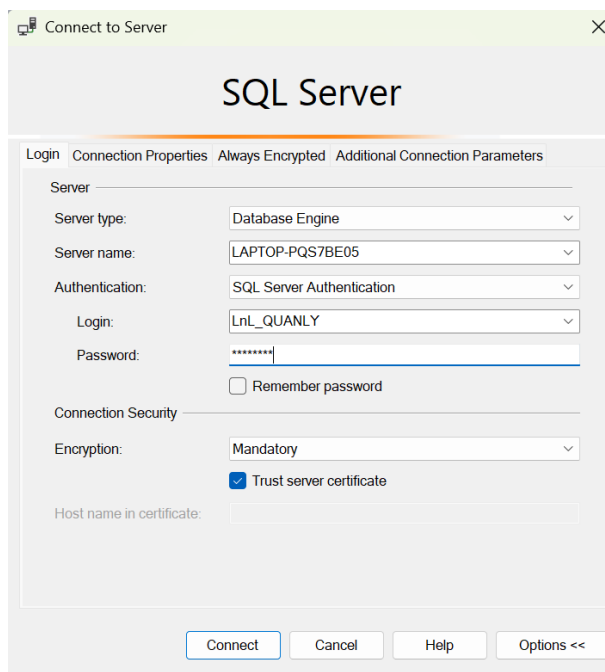
```
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'SELECT',
    @TenDoiTuong = N'vw_ThongTin_NV',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'SELECT',
    @TenDoiTuong = N'vw_BaoCaoTonKho_Thang',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'SELECT',
    @TenDoiTuong = N'vw_DoanhSo_Chinhphanh',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'SELECT',
    @TenDoiTuong = N'vw_TongSLBan',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'SELECT',
    @TenDoiTuong = N'vw_Top5_SanPhamBanChay',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'',
    @TenDoiTuong = N'fn_BaoCaoTonKhoChiTiet',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'EXECUTE',
    @TenDoiTuong = N'fn_ThongKekhachHangTheodoTuoi',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'EXECUTE',
    @TenDoiTuong = N'CapNhatGiabanSP',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'EXECUTE',
    @TenDoiTuong = N'BaoCaoDoanhThuBanHang',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'EXECUTE',
    @TenDoiTuong = N'BaoCaoDiemTichLuyKhachHang',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC CapQuyềnChoRole
    @LoaiQuyền = N'SELECT, INSERT, UPDATE',
    @TenDoiTuong = N'NhanVien',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
```


Hình 2.107: Gắn các quyền cho role quản lý

```
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'fn_TinhTongGiaTriHoaDon',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'fn_LayGiaBanHienTai',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'LayDS_CTKM_DangDienRa',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'KiemTraSPDangGiamGia',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'LayDSSanPhamTheoLoai',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'ThemHoaDon',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'EXECUTE',
@TenDoiTuong = N'ThemCTHD',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
EXEC CapQuyềnChoRole
@LoạiQuyền = N'SELECT, INSERT, UPDATE',
@TenDoiTuong = N'KhachHang',
@TenRole = N'ROLE_BANHANG';
```

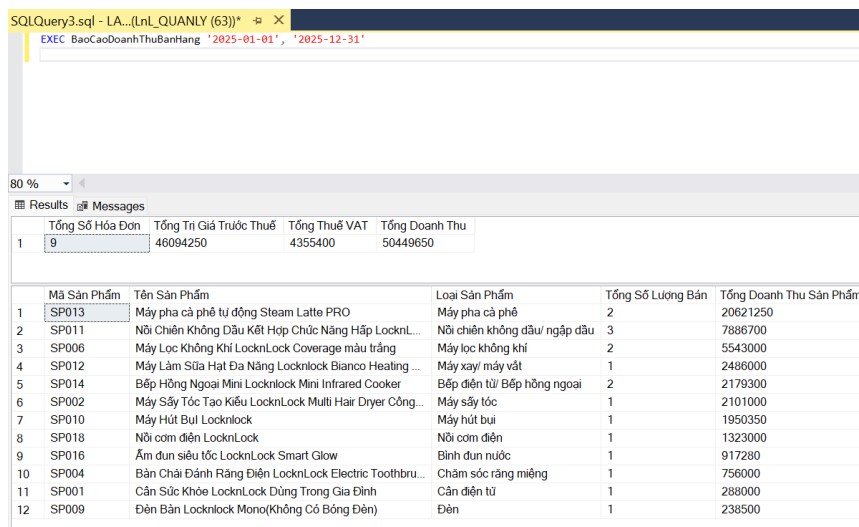
Hình 2.108: Gắn các quyền cho role bán hàng

Đăng nhập vào login quản lý và thực hiện kiểm thử các quyền được cấp.



Hình 2.109: Đăng nhập với login quản lý

Nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của LocknLock



SQLQuery3.sql - LA...(LnL_QUANLY (63))*

EXEC BaoCaoDoanhThuBanHang '2025-01-01', '2025-12-31'

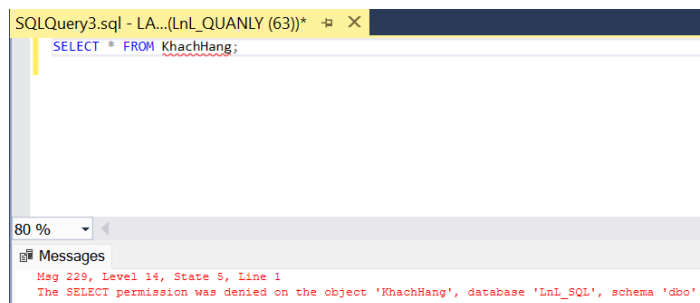
80 %

Results Messages

	Tổng Số Hóa Đơn	Tổng Trị Giá Trước Thuế	Tổng Thuế VAT	Tổng Doanh Thu
1	9	46094250	4355400	50449650

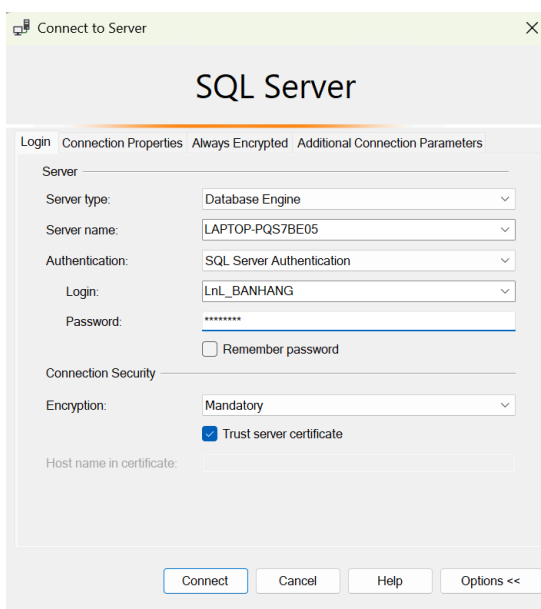
Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Loại Sản Phẩm	Tổng Số Lượng Bán	Tổng Doanh Thu Sản Phẩm
1	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	2	20621250
2	SP011	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	3	7886700
3	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	2	5543000
4	SP012	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng LocknLock Bianco Heating ...	1	2486000
5	SP014	Bếp Hồng Ngoại Mini LocknLock Mini Infrared Cooker	2	2179300
6	SP002	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Công...	1	2101000
7	SP010	Máy Hút Bụi LocknLock	1	1950350
8	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	1	1323000
9	SP016	Ấm đun siêu tốc LocknLock Smart Glow	1	917280
10	SP004	Bàn chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbru...	1	756000
11	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dừng Trong Gia Đình	1	288000
12	SP009	Đèn Bàn LocknLock Mono(Không Có Bóng Đèn)	1	238500

Hình 2.110: Thực hiện các quyền được gán

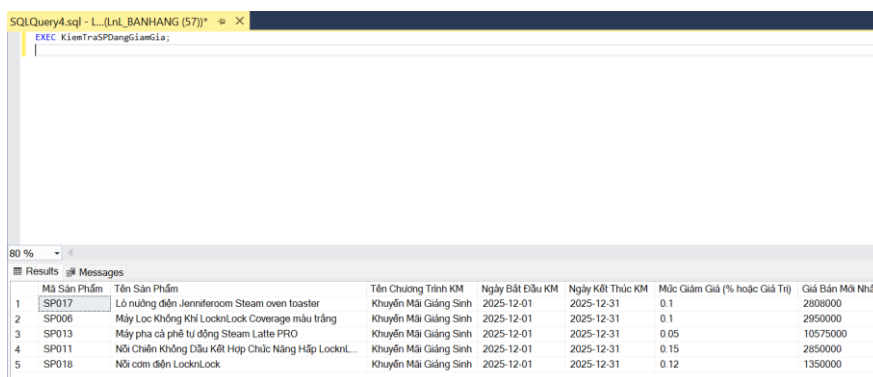


Hình 2.111: Không thực hiện được các quyền không được gán

Đăng nhập vào login nhân viên bán hàng và thực hiện các quyền vừa được cấp.



Hình 2.112: Đăng nhập vào login bán hàng

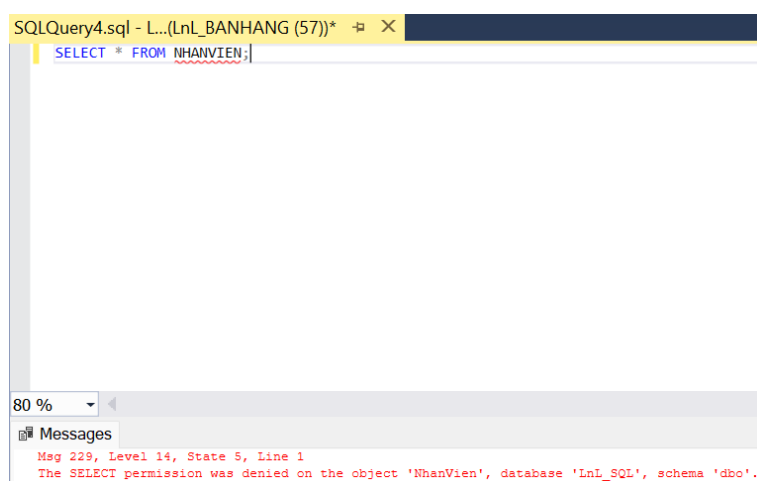


SQLQuery4.sql - L...(LnL_BANHANG (57))*

EXEC KiemTraSPDangGiaGia;

	Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tên Chương Trình KM	Ngày Bắt Đầu KM	Ngày Kết Thúc KM	Mức Giảm Giá (% hoặc Giá Tr)	Giá Bán Mới Nhất
1	SP017	Lò nướng điện Jenniferoom Steam oven toaster	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.1	2808000
2	SP006	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.1	2950000
3	SP013	Máy pha cà phê tự động Steam Latte PRO	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.05	10575000
4	SP011	Nồi Chần Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknL...	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.15	2850000
5	SP018	Nồi cơm điện LocknLock	Khuyến Mãi Giáng Sinh	2025-12-01	2025-12-31	0.12	1350000

Hình 2.113: Thực hiện các quyền được gán



Hình 2.114: Không thực hiện được các quyền không được gán

2.7.6 Thu hồi quyền

2.7.6.1 Mô tả

Mục đích: Thu hồi quyền từ Role trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Stored Procedure ThuHoiQuyềnKhoiRole được xây dựng để thu hồi quyền truy cập đã được cấp cho một Role trên các đối tượng cụ thể (bảng, view, procedure, function,...). Thủ tục nhận ba tham số: @LoaiQuyền – loại quyền cần thu hồi (ví dụ: SELECT, INSERT, EXECUTE), @DoiTuong – tên đối tượng mà quyền cần được thu hồi, @TenRole – tên Role từ đó quyền sẽ bị thu hồi.

Thủ tục thực hiện các bước chính:

- Kiểm tra tồn tại Role: Truy vấn sys.database_principals để đảm bảo Role tồn tại và là Database Role (type = 'R'). Nếu Role không tồn tại, thủ tục thông báo lỗi và dừng, tránh thực hiện câu lệnh REVOKE trên đối tượng không hợp lệ.

- Xây dựng và thực thi lệnh REVOKE: Thủ tục tạo câu lệnh SQL động:
 - + REVOKE <LoaiQuyền> ON OBJECT::<DoiTuong> FROM [TenRole];
 - + Sử dụng QUOTENAME() để đảm bảo an toàn cú pháp.
 - + Thực thi lệnh bằng sp_executesql và in thông báo kết quả: “Đã thu hồi quyền: REVOKE <LoaiQuyền> trên <DoiTuong> khỏi ROLE <TenRole>”

Stored Procedure này giúp quản lý quyền truy cập trong hệ thống bán hàng Lock&Lock một cách linh hoạt, nhanh chóng và an toàn, đảm bảo Role không còn quyền trên các đối tượng khi không cần thiết, đồng thời duy trì tính bảo mật và rõ ràng trong việc kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu.

2.7.6.2 Hiện thực

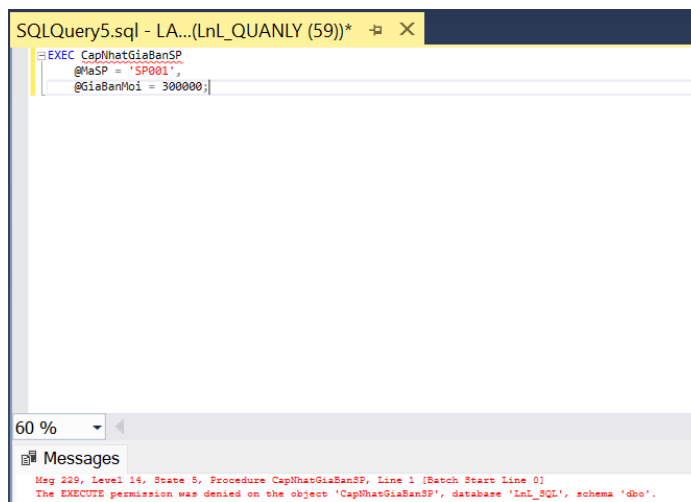
```
--Thu hồi quyền
CREATE OR ALTER PROCEDURE ThuHoiQuyềnKhoiRole
    @LoaiQuyền NVARCHAR(50),
    @DoiTuong NVARCHAR(128),
    @TenRole NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    DECLARE @ObjectScope NVARCHAR(10) = N'OBJECT::';
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenRole AND type = 'R')
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: ROLE "' + @TenRole + N'" không tồn tại trong Database này.';
        RETURN;
    END
    -- Xây dựng câu lệnh REVOKE
    SET @SQL = N'REVOKE ' + @LoaiQuyền +
        N' ON ' + @ObjectScope + QUOTENAME(@DoiTuong) +
        N' FROM ' + QUOTENAME(@TenRole) + N';';
    -- Thực thi lệnh
    EXEC sp_executesql @SQL;
    PRINT N'Đã thu hồi quyền: REVOKE ' + @LoaiQuyền + N' trên ' + @DoiTuong + N' khỏi ROLE ' + @TenRole;
END
```

Hình 2.115: Viết SP thu hồi quyền

2.7.6.3 Kiểm thử

```
EXEC ThuHoiQuyềnKhoiRole
    @LoaiQuyền = N'EXECUTE',
    @DoiTuong = N'CapNhatGiaBanSP',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC ThuHoiQuyềnKhoiRole
    @LoaiQuyền = N'EXECUTE',
    @DoiTuong = N'fn_LayGiaBanHienTai',
    @TenRole = N'ROLE_BANHANG';
```

Hình 2.116: Thu hồi quyền khỏi role



Hình 2.117: Login quản lý không thực hiện được quyền đã thu hồi

2.7.7 Từ chối quyền

2.7.7.1 Mô tả

Mục đích: Từ chối quyền truy cập cho Role trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Stored Procedure TuChoiQuyenvChoRole được xây dựng để từ chối quyền truy cập cho một Role trên các đối tượng cụ thể (bảng, view, procedure, function,...). Thủ tục nhận ba tham số: @LoaiQuyenv – loại quyền cần từ chối (ví dụ: SELECT, INSERT, EXECUTE), @DoiTuong – tên đối tượng mà quyền sẽ bị từ chối, @TenRole – tên Role mà quyền sẽ bị từ chối

Thủ tục thực hiện các bước chính:

- Kiểm tra tồn tại Role: Thủ tục kiểm tra Role có tồn tại trong database và là Database Role (type = 'R'). Nếu Role không tồn tại, thông báo lỗi và dừng thực thi, tránh lỗi khi DENY trên Role không hợp lệ.
- Xây dựng và thực thi lệnh DENY: Tạo câu lệnh SQL động:
 - + DENY <LoaiQuyenv> ON OBJECT::<DoiTuong> TO [TenRole];
 - + Sử dụng QUOTENAME() để đảm bảo an toàn cú pháp.
 - + Thực thi câu lệnh bằng sp_executesql và in thông báo kết quả: “Đã từ chối quyền: DENY <LoaiQuyenv> trên <DoiTuong> cho ROLE <TenRole>”

Stored Procedure này giúp quản lý bảo mật và quyền truy cập trong hệ thống bán hàng Lock&Lock, đảm bảo Role không thể thực hiện các thao tác không được phép trên các đối tượng, nâng cao tính an toàn và rõ ràng trong việc kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu

2.7.7.2 Hiện thực

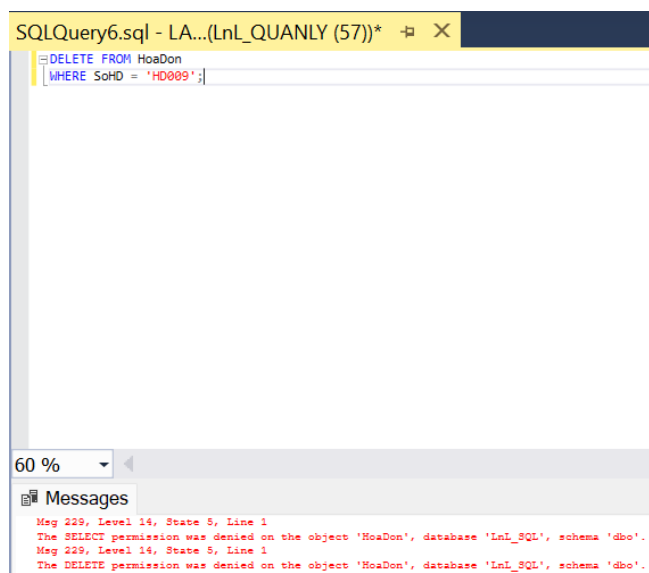
```
--Từ chối quyền
CREATE OR ALTER PROCEDURE TuChoiQuyềnChoRole
    @LoạiQuyền NVARCHAR(50),
    @ĐốiTuợng NVARCHAR(128),
    @TenRole NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    DECLARE @ObjectScope NVARCHAR(10) = N'OBJECT::';
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @TenRole AND type = 'R')
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: ROLE "" + @TenRole + N"" không tồn tại trong Database này.';
        RETURN;
    END
    -- Xây dựng câu lệnh DENY
    SET @SQL = N'DENY ' + @LoạiQuyền +
        N' ON ' + @ObjectScope + QUOTENAME(@ĐốiTuợng) +
        N' TO ' + QUOTENAME(@TenRole) + N';';
    -- Thực thi lệnh
    EXEC sp_executesql @SQL;
    PRINT N'Dã từ chối quyền: DENY ' + @LoạiQuyền + N' trên ' + @ĐốiTuợng + N' cho ROLE ' + @TenRole;
END
```

Hình 2.118: Viết SP từ chối quyền

2.7.7.3 Kiểm thử

```
EXEC TuChoiQuyềnChoRole
    @LoạiQuyền = N'DELETE',
    @ĐốiTuợng = N'HoaDon',
    @TenRole = N'ROLE_QUANLY';
EXEC TuChoiQuyềnChoRole
    @LoạiQuyền = N'DELETE',
    @ĐốiTuợng = N'HoaDon',
    @TenRole = N'ROLE_BANHANG';
```

Hình 2.119: Từ chối quyền



Hình 2.120: Login quản lý không thực hiện được quyền bị từ chối

2.7.8 Theo dõi, giám sát

2.7.8.1 Mô tả

Mục đích: Ghi nhận mọi thao tác quan trọng trong hệ thống để phục vụ giám sát và truy vết. Tạo bảng AuditLog để lưu trữ các hành động của người dùng hoặc hệ thống. Các cột chính bao gồm:

- AuditID – Khóa chính, tự động tăng, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi audit.
- UserName – Tên người dùng hoặc tài khoản thực hiện hành động.
- Action – Mô tả chi tiết hành động đã thực hiện (INSERT, UPDATE, DELETE, hoặc các thao tác đặc biệt khác).
- TimeStamp – Thời điểm thực hiện hành động, mặc định là thời gian hiện tại (GETDATE()).

Bảng này hỗ trợ cơ chế giám sát dữ liệu khi kết hợp với các trigger audit trên các bảng NhanVien và KháchHang. Nhờ đó, mọi thay đổi quan trọng đều được ghi nhận đầy đủ, giúp:

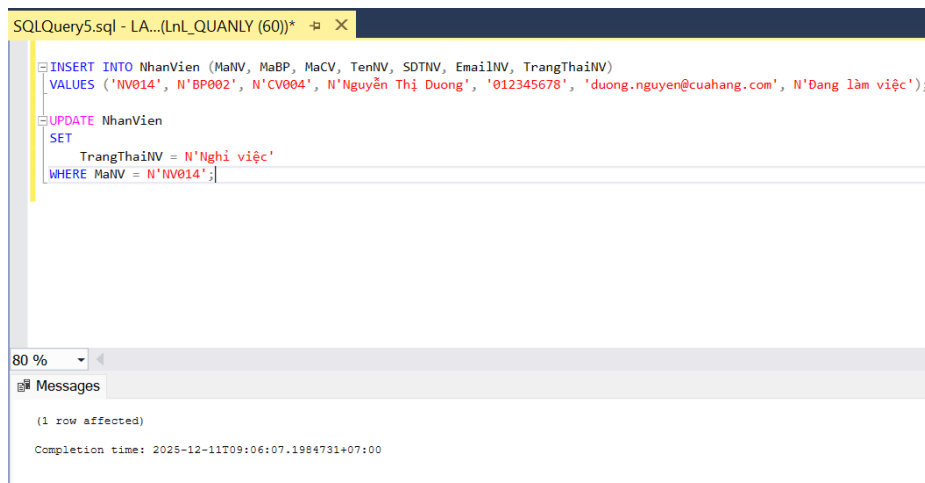
- Truy vết lịch sử thao tác của người dùng.
- Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi thao túng dữ liệu trái phép.
- Tăng tính minh bạch và đáng tin cậy của hệ thống bán hàng Lock&Lock.

2.7.8.2 Hiện thực

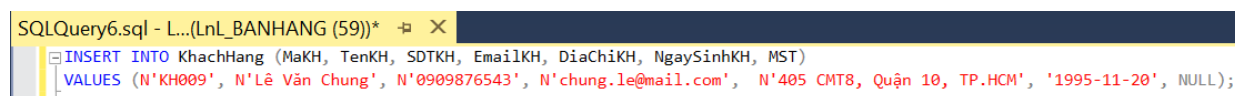
```
--Tạo audit log
CREATE TABLE AuditLog (
    AuditID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    UserName NVARCHAR(100),
    Action NVARCHAR(200),
    TimeStamp DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
```

Hình 2.121: Tạo bảng AuditLog

2.7.8.3 Kiểm thử



Hình 2.122: Login quản lý thao tác trên bảng nhân viên



Hình 2.123: Login bán hàng thao tác trên bảng khách hàng

```
SELECT * from AuditLog;
```

Hình 2.124: Truy vấn vào bảng AuditLog

	AuditID	UserName	Action	TimeStamp
1	1	LnL_QUANLY	INSERT: Bảng nhân viên. MaNV được thêm: NV014	2025-12-11 09:04:45.560
2	2	LnL_QUANLY	UPDATE: Bảng nhân viên. MaNV được sửa: NV014	2025-12-11 09:06:07.180
3	3	LnL_BANHANG	INSERT: Bảng khách hàng. MaKH được thêm: KH009	2025-12-11 09:10:15.027

Hình 2.125: Kết quả

2.8 Giao dịch, mức độ cô lập và cơ chế khóa

2.8.1 Giao dịch (Transaction)

Giao dịch là một chuỗi thao tác được xem như một đơn vị xử lý logic không thể tách rời trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, bao gồm một hoặc nhiều hành động thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu. Các giao dịch có thể được thực thi trực tiếp bằng câu lệnh SQL hoặc thông qua các ngôn ngữ lập trình như Python, C#, ASP.NET hay Java thông qua kết nối đến DBMS.

Đặc trưng quan trọng nhất của giao dịch là nguyên tắc “tất cả hoặc không gì cả”, nghĩa là toàn bộ thao tác trong giao dịch phải được thực hiện thành công để giao dịch có thể được

commit và các thay đổi được lưu vĩnh viễn. Nếu bất kỳ bước nào gặp lỗi, toàn bộ giao dịch sẽ bị rollback để đưa cơ sở dữ liệu trở về trạng thái ban đầu, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong mọi tình huống.

2.8.1.1 Thêm hóa đơn

a. Mô tả

Mục đích: Thêm mới hóa đơn vào hệ thống bán hàng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

Thủ tục ThemHoaDon được xây dựng nhằm tạo hóa đơn mới với các thông tin như mã hóa đơn (SoHD), khách hàng (MaKH), nhân viên (MaNV), phương thức thanh toán (PTTT), và tiền cọc (TienCoc). Cách thức hoạt động của thủ tục:

- Khởi tạo Transaction: Mọi thao tác thêm hóa đơn đều được bao bọc trong BEGIN TRANSACTION để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Kiểm tra tồn tại dữ liệu liên quan:
 - + Xác minh MaKH có tồn tại trong bảng KhachHang.
 - + Xác minh MaNV có tồn tại trong bảng NhanVien.
 - + Nếu một trong hai kiểm tra thất bại, procedure sẽ RAISERROR và ROLLBACK transaction, ngăn chặn việc ghi dữ liệu không hợp lệ.
- Thêm Hóa đơn: Nếu dữ liệu hợp lệ, thủ tục sẽ INSERT hóa đơn vào bảng HoaDon với các giá trị mặc định (TriGiaTruocThue = 0, VAT = 0, TriGiaSauThue = 0, TrangThaiHD = 'Đã lập').
- Commit hoặc Rollback: COMMIT transaction khi thêm thành công. Trong trường hợp lỗi ngoài dự kiến, CATCH sẽ thực hiện ROLLBACK để bảo vệ dữ liệu, đồng thời báo lỗi ra ngoài bằng THROW.

Xây dựng thủ tục ThemHoaDon kết hợp với giao dịch giúp đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, tránh rủi ro dữ liệu bán chồng chéo hoặc chưa hoàn tất.

b. Hiện thực

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE ThemHoaDon
    @SoHD VARCHAR(20),
    @MaKH VARCHAR(20),
    @MaNV VARCHAR(20),
    @PTTT NVARCHAR(200) = NULL,
    @TienCoc FLOAT = 0
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @NgayLapHD DATE = GETDATE();
    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        -- 1. Kiểm tra tồn tại Khách hàng
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM KháchHang WHERE MaKH = @MaKH)
        BEGIN
            RAISERROR(N'Mã Khách hàng không tồn tại.', 16, 1);
            IF @@TRANCOUNT > 0
                ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END
        -- 2. Kiểm tra tồn tại Nhân viên
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV)
        BEGIN
            RAISERROR(N'Mã Nhân viên không tồn tại.', 16, 1);
            IF @@TRANCOUNT > 0
                ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END
        -- 3. Thêm Hóa đơn
        INSERT INTO HoaDon (SoHD, MaKH, MaNV, NgayLapHD, TriGiaTruocThue, VAT, TriGiaSauThue, PTTT, NgayTT, TienCoc, TrangThaiHD)
        VALUES (@SoHD, @MaKH, @MaNV, @NgayLapHD, 0, 0, 0, @PTTT, NULL, @TienCoc, N'Dã lập');
        COMMIT TRANSACTION;
        PRINT N'Thêm Hóa đơn ' + @SoHD + N' thành công.';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        -- Báo lỗi ra ngoài
        THROW;
    END CATCH
END;

```

Hình 2.126: Viết SP tạo hóa đơn

c. Kiểm thử

```

EXEC ThemHoaDon
    @SoHD = 'HD009',
    @MaKH = 'KH001',
    @MaNV = 'NV001',
    @PTTT = N'Tiền mặt',
    @TienCoc = 0;

```

Hình 2.127: Kiểm thử

	Số Hóa Đơn	Mã Khách Hàng	Mã Nhân Viên	Ngày Lập Hóa Đơn	Tổng Tiền Trước Thuế	Thuế VAT	Tổng Tiền Sau Thuế	Phương Thức Thanh Toán	Ngày Thanh Toán	Tiền Coc	Trạng Thái Hóa Đơn
1	HD001	KH005	NV005	2025-11-20	4850000	485000	5335000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
2	HD002	KH002	NV010	2025-11-20	2101000	210100	2311100	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
3	HD003	KH001	NV005	2025-11-25	10575000	1057500	11632500	Chuyển khoản	2025-11-25	500000	Đã thanh toán
4	HD004	KH004	NV011	2025-11-25	756000	75600	831600	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
5	HD005	KH007	NV010	2025-11-25	288000	28800	316800	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
6	HD006	KH003	NV004	2025-11-20	5000000	500000	5500000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
7	HD007	KH008	NV005	2025-11-20	1323000	132300	1455300	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
8	HD008	KH006	NV004	2025-11-25	8500000	850000	9350000	Chuyển khoản	2025-11-25	0	Đã thanh toán
9	HD009	KH001	NV001	2025-12-08	0	0	0	Tiền mặt	NULL	0	Đã lập

Hình 2.128: Kết quả

2.8.1.2 Thêm chi tiết hóa đơn

a. Mô tả

Mục đích: Thêm chi tiết sản phẩm vào hóa đơn, tự động tính toán giá trị hóa đơn và áp dụng chương trình khuyến mãi

Thủ tục ThemCTHD được xây dựng nhằm thêm sản phẩm vào hóa đơn đã lập, đồng thời cập nhật các tổng trị giá hóa đơn theo số lượng, giá bán hiện tại và mức giảm giá từ chương trình khuyến mãi. Cách thức hoạt động:

- Kiểm tra hóa đơn hợp lệ: Lấy ngày lập hóa đơn từ bảng HoaDon dựa vào SoHD. Nếu hóa đơn không tồn tại hoặc chưa được lập, procedure RAISERROR và dừng thực hiện.
- Xác định giá bán hiện tại: Gọi hàm fn_LayGiaBanHienTai để lấy giá bán tại thời điểm lập hóa đơn. Nếu không tìm thấy giá, procedure báo lỗi và dừng.
- Xác định mức giảm giá từ chương trình khuyến mãi: Truy vấn CTCTKM và ChuongTrinhKM để tìm mức giảm giá cao nhất áp dụng cho sản phẩm tại thời điểm lập hóa đơn. Nếu không có chương trình khuyến mãi, mức giảm giá mặc định là 0.
- Giao dịch
 - + BEGIN TRANSACTION: Bao bọc thao tác thêm chi tiết hóa đơn và cập nhật tổng trị giá hóa đơn.
 - + INSERT chi tiết sản phẩm vào CTHD.
 - + Cập nhật bảng HoaDon: Tổng trị giá trước thuế, VAT, tổng trị giá sau thuế, ngày thanh toán, trạng thái hóa đơn.
 - + COMMIT khi tất cả thao tác thành công.
 - + CATCH: Nếu xảy ra lỗi, ROLLBACK transaction và báo lỗi chi tiết.

Việc xây dựng thủ tục ThemCTHD giúp đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu của hệ thống bán hàng. Thủ tục giúp tự động kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, xác định đúng giá bán theo thời điểm lập hóa đơn và áp dụng mức giảm giá cao nhất từ các chương trình khuyến mãi đang có hiệu lực, từ đó bảo đảm rằng người dùng không thể ghi nhận sai giá hoặc thiếu ưu đãi.

b. Hiện thực

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE ThemCTHD(
    @SoHD VARCHAR(20),
    @MaSP VARCHAR(20),
    @SoLuongHD INT,
    @PhanTramVAT DECIMAL(5,3)
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @MucGiamGiaTuCTKM DECIMAL(5,3);
    DECLARE @DonGia DECIMAL(18,2);
    DECLARE @ThanhTien DECIMAL(18,2);
    DECLARE @NgayLapHD DATE;
    SELECT @NgayLapHD = NgayLapHD
    FROM HoaDon
    WHERE SoHD = @SoHD AND TrangThaiHD = N'Đã lập';
    IF @NgayLapHD IS NULL
    BEGIN
        RAISERROR(N'Số Hóa đơn không tồn tại.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    SET @DonGia = dbo.fn_LayGiaBanHienTai(@MaSP, @NgayLapHD);
    IF @DonGia = 0
    BEGIN
        RAISERROR(N'Không tìm thấy giá bán cho Sản phẩm %s tại thời điểm lập Hóa đơn.', 16, 1, @MaSP);
        RETURN;
    END
    SELECT TOP 1 @MucGiamGiaTuCTKM = CT.MucGiamGia
    FROM CTCTKM CT
    INNER JOIN ChuongTrinhKM KM ON CT.MaCT = KM.MaCT
    WHERE
        CT.MaSP = @MaSP AND
        KM.NgayBatDau <= @NgayLapHD AND
        KM.NgayKetThuc >= @NgayLapHD
    ORDER BY
        CT.MucGiamGia DESC;
    SET @MucGiamGiaTuCTKM = ISNULL(@MucGiamGiaTuCTKM, 0);
    SET @ThanhTien = (@SoLuongHD * @DonGia) * (1 - @MucGiamGiaTuCTKM);
    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        INSERT INTO CTHD (SoHD, MaSP, SoLuongHD, DonGiaHD, GiamGiaSP, TTienHD)
        VALUES (@SoHD, @MaSP, @SoLuongHD, @DonGia, @MucGiamGiaTuCTKM, @ThanhTien);
        DECLARE @TongTruocThue FLOAT;
        SELECT @TongTruocThue = SUM(TTienHD)
        FROM CTHD
        WHERE SoHD = @SoHD;
        UPDATE HoaDon
        SET
            TriGiaTruocThue = @TongTruocThue,
            VAT = @TongTruocThue * @PhanTramVAT,
            TriGiaSauThue = @TongTruocThue * (1 + @PhanTramVAT),
            NgayTT = GETDATE(),
            TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
        WHERE
            SoHD = @SoHD;
        COMMIT TRANSACTION;
        PRINT N'Thêm Chi tiết Sản phẩm ' + @MaSP + N' thành công.';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        DECLARE @ErrorMsg NVARCHAR(MAX) = ERROR_MESSAGE();
        RAISERROR(N'Lỗi khi thêm chi tiết hóa đơn: %s', 16, 1, @ErrorMsg);
    END CATCH
END

```

Hình 2.129: Viết SP thêm chi tiết hóa đơn

c. Kiểm thử

```

EXEC ThemCTHD
    @SoHD = 'HD009',
    @MaSP = 'SP006',
    @SoLuongHD = 1,
    @PhanTramVAT = 0.08

```

Hình 2.130: Kiểm thử

	Số Hóa Đơn	Mã Sản Phẩm	Số Lượng	Đơn Giá (Chưa giảm)	Mức Giảm Giá	Thành Tiền (Đã giảm)
3	HD001	SP012	1	2486000	0	2486000
4	HD002	SP002	1	2101000	0	2101000
5	HD003	SP013	1	10575000	0	10575000
6	HD004	SP004	1	756000	0	756000
7	HD005	SP001	1	288000	0	288000
8	HD006	SP006	1	2888000	0	2888000
9	HD006	SP014	2	1147000	0.05	2179300
10	HD007	SP018	1	1323000	0	1323000
11	HD008	SP011	3	2921000	0.1	7886700
12	HD008	SP016	1	936000	0.02	917280
13	HD009	SP006	1	2950000	0.1	2655000

Hình 2.131: Kết quả ở bảng chi tiết hóa đơn

	Số Hóa Đơn	Mã Khách Hàng	Mã Nhân Viên	Ngày Lập Hóa Đơn	Tổng Tiền Trước Thuế	Thuế VAT	Tổng Tiền Sau Thuế	Phương Thức Thanh Toán	Ngày Thanh Toán	Tiền Cọc	Trạng Thái Hóa Đơn
1	HD001	KH005	NV005	2025-11-20	4850000	485000	5335000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
2	HD002	KH002	NV010	2025-11-20	2101000	210100	2311100	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
3	HD003	KH001	NV005	2025-11-25	10575000	1057500	11632500	Chuyển khoản	2025-11-25	500000	Đã thanh toán
4	HD004	KH004	NV011	2025-11-25	756000	75600	831600	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
5	HD005	KH007	NV010	2025-11-25	288000	28800	316800	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
6	HD006	KH003	NV004	2025-11-20	5000000	500000	5500000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
7	HD007	KH008	NV005	2025-11-20	1323000	132300	1455300	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
8	HD008	KH006	NV004	2025-11-25	8500000	850000	9350000	Chuyển khoản	2025-11-25	0	Đã thanh toán
9	HD009	KH001	NV001	2025-12-08	2655000	212400	2867400	Tiền mặt	2025-12-08	0	Đã thanh toán

Hình 2.132: Kết quả ở bảng hóa đơn

2.8.1.3 Cập nhật hóa đơn

a. Mô tả

Mục đích: Cập nhật thông tin hóa đơn đã tồn tại trong hệ thống bán hàng Lock&Lock

Thủ tục CapNhatHoaDon được xây dựng nhằm cập nhật các thông tin cơ bản của hóa đơn, bao gồm mã khách hàng, mã nhân viên, ngày lập, phương thức thanh toán, ngày thanh toán và tiền cọc. Procedure hỗ trợ việc cập nhật linh hoạt nhờ các tham số tùy chọn (NULL nghĩa là không thay đổi giá trị hiện tại). Cách thức hoạt động:

- Kiểm tra hóa đơn hợp lệ: Xác nhận tồn tại SoHD trong bảng HoaDon. Nếu hóa đơn không tồn tại, procedure báo lỗi RAISERROR và dừng thực hiện.
- Kiểm tra dữ liệu liên quan
 - + Nếu tham số @MaKH được truyền vào, kiểm tra khách hàng tồn tại trong KháchHang.
 - + Nếu tham số @MaNV được truyền vào, kiểm tra nhân viên tồn tại trong NhanVien.
 - + Nếu không tồn tại, procedure báo lỗi và dừng.
- Giao dịch
 - + BEGIN TRANSACTION bao bọc thao tác cập nhật, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- + UPDATE HoaDon:
- + Cập nhật các cột với giá trị mới nếu tham số không NULL; giữ nguyên nếu tham số NULL.
- + Sử dụng ISNULL(@Param, Column) để duy trì giá trị cũ khi không truyền tham số.
- + COMMIT TRANSACTION nếu cập nhật thành công.
- + CATCH: Nếu xảy ra lỗi, ROLLBACK transaction và ném lỗi ra ngoài.

Thủ tục CapNhatHoaDon giúp đảm bảo dữ liệu hóa đơn trong hệ thống luôn chính xác, đầy đủ và nhất quán theo đúng quy trình nghiệp vụ. Việc cho phép cập nhật linh hoạt thông tin hóa đơn thông qua các tham số tùy chọn giúp người dùng chỉ cần thay đổi những giá trị cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến các dữ liệu khác, từ đó giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu.

b. Hiện thực

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE CapNhatHoaDon (
    @SoHD VARCHAR(20),
    @MaKH VARCHAR(20) = NULL,
    @MaNV VARCHAR(20) = NULL,
    @NgayLapHD DATE = NULL,
    @PTTT NVARCHAR(200) = NULL,
    @NgayTT DATE = NULL,
    @TienCoc FLOAT = NULL
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- 1. Kiểm tra tồn tại Hóa đơn
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM HoaDon WHERE SoHD = @SoHD)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Cập nhật KHÔNG thành công: Không tìm thấy Số Hóa đơn %s.', 16, 1, @SoHD);
        RETURN;
    END
    -- 2. Kiểm tra tồn tại Mã Khách hàng
    IF @MaKH IS NOT NULL AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM KháchHang WHERE MaKH = @MaKH)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Mã Khách hàng không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    -- 3. Kiểm tra tồn tại Mã Nhân viên (nếu được truyền vào)
    IF @MaNV IS NOT NULL AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Mã Nhân viên không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        UPDATE HoaDon
        SET
            MaKH = ISNULL(@MaKH, MaKH),
            MaNV = ISNULL(@MaNV, MaNV),
            NgayLapHD = ISNULL(@NgayLapHD, NgayLapHD),
            PTTT = ISNULL(@PTTT, PTTT),
            NgayTT = ISNULL(@NgayTT, NgayTT),
            TienCoc = ISNULL(@TienCoc, TienCoc)
        WHERE
            SoHD = @SoHD;
        COMMIT TRANSACTION;
        PRINT N'Cập nhật Hóa đơn ' + @SoHD + N' thành công.';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END;

```

Hình 2.133: Viết SP cập nhật hóa đơn

c. Kiểm thử

```
EXEC CapNhatHoaDon
@SoHD = 'HD009',
@PTTT = N'Chuyển khoản'
```

Hình 2.134: Kiểm thử

	Số Hóa Đơn	Mã Khách Hàng	Mã Nhân Viên	Ngày Lập Hóa Đơn	Tổng Tiền Trước Thuế	Thuế VAT	Tổng Tiền Sau Thuế	Phương Thức Thanh Toán	Ngày Thanh Toán	Tiền Cọc	Trạng Thái Hóa Đơn
1	HD001	KH005	NV005	2025-11-20	4850000	485000	5335000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
2	HD002	KH002	NV010	2025-11-20	2101000	210100	2311100	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
3	HD003	KH001	NV005	2025-11-25	10575000	1057500	11632500	Chuyển khoản	2025-11-25	500000	Đã thanh toán
4	HD004	KH004	NV011	2025-11-25	756000	75600	831600	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
5	HD005	KH007	NV010	2025-11-25	288000	28800	316800	Tiền mặt	2025-11-25	0	Đã thanh toán
6	HD006	KH003	NV004	2025-11-20	5000000	500000	5500000	Chuyển khoản	2025-11-20	0	Đã thanh toán
7	HD007	KH008	NV005	2025-11-20	1323000	132300	1455300	Tiền mặt	2025-11-20	0	Đã thanh toán
8	HD008	KH006	NV004	2025-11-25	8500000	850000	9350000	Chuyển khoản	2025-11-25	0	Đã thanh toán
9	HD009	KH001	NV001	2025-12-08	2655000	212400	2867400	Chuyển khoản	2025-12-08	0	Đã thanh toán

Hình 2.135: Kết quả đã cập nhật

2.8.2 Mức độ cô lập và cơ chế khóa

Khoá (lock) là cơ chế cốt lõi trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đặc biệt quan trọng trong môi trường có nhiều người dùng hoặc nhiều giao dịch chạy đồng thời, nhằm đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, tránh xung đột và hạn chế các lỗi logic trong quá trình truy cập. Khóa có các loại:

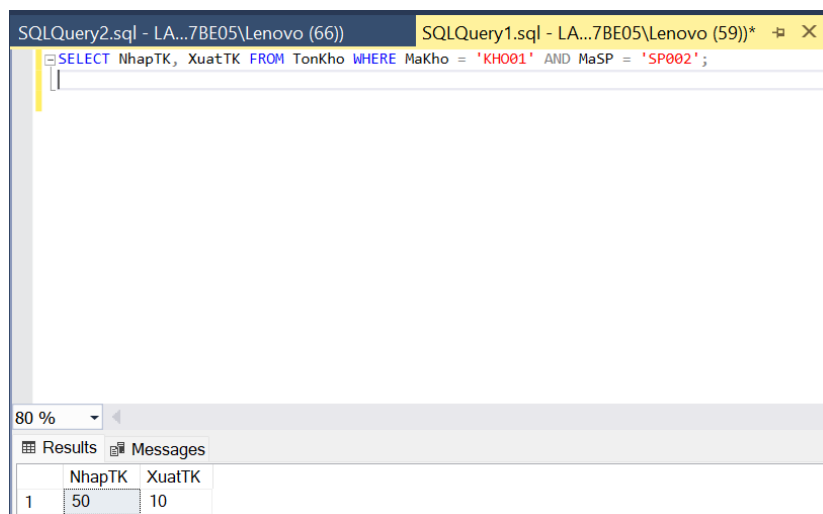
- Khoá chia sẻ (Shared Lock - S): Dừng khi một đọc dữ liệu, SQL Server sử dụng khoá chia sẻ để cho phép nhiều phiên cùng đọc nhưng không được phép ghi
- Khoá độc quyền (Exclusive Lock - X): Dừng khi cần thay đổi dữ liệu, hệ thống áp dụng khoá độc quyền, ngăn các phiên khác đọc hoặc ghi vào cùng vị trí đang được xử lý
- Khoá cập nhật (Update Lock - U): Được sử dụng như một bước trung gian nhằm giảm nguy cơ deadlock khi nhiều giao dịch cùng đọc và chuẩn bị ghi dữ liệu
- Khoá ý định (Intent Locks - IS, IX, SIX): Áp dụng nhằm báo hiệu rằng ở cấp thấp hơn đang tồn tại khoá chi tiết, giúp hệ thống tránh phải quét toàn bộ bảng trước khi cấp phát khoá mới
- Khoá schema (Schema Lock - Sch-S, Sch-M): Khi truy vấn hoặc thay đổi cấu trúc bảng, SQL Server sử dụng khoá schema để đảm bảo trong lúc thực thi không có phiên nào khác thay đổi cấu trúc này
- Khoá Bulk Update (BU): Dừng với các thao tác ghi dữ liệu hàng loạt nhằm tăng hiệu năng bằng cách giảm chi phí quản lý khoá chi tiết. Tuy nhiên, trong thời gian đó các phiên khác tạm thời không thể truy cập vào bảng đang được ghi.

Mức cô lập (Isolation Level) xác định giao dịch nhìn thấy dữ liệu của nhau như thế nào trong môi trường đồng thời. Các mức độ cô lập giao dịch

- Read Uncommitted: Mức độ cô lập thấp nhất, cho phép đọc cả dữ liệu chưa commit, nên nhanh nhưng có nguy cơ dirty read.
- Read Committed (mặc định) chỉ đọc dữ liệu đã commit, hạn chế lỗi nhưng vẫn có thể bị non-repeatable read
- Repeatable Read giữ khóa trên các bản ghi đã đọc, ngăn việc thay đổi chúng trong suốt giao dịch, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện phantom read.
- Snapshot giải quyết gần như mọi vấn đề trên bằng cách dùng phiên bản dữ liệu tại thời điểm bắt đầu giao dịch, giúp loại bỏ dirty, non-repeatable và phantom read mà không phải dùng nhiều khóa (nhưng cần bật chế độ snapshot trong DB).
- Serializable khiến các giao dịch vận hành như thể chạy tuần tự, đảm bảo tính nhất quán tối đa nhưng đánh đổi bằng hiệu năng và dễ gây nghẽn do khóa nghiêm ngặt.

2.8.2.1 Giao dịch 1

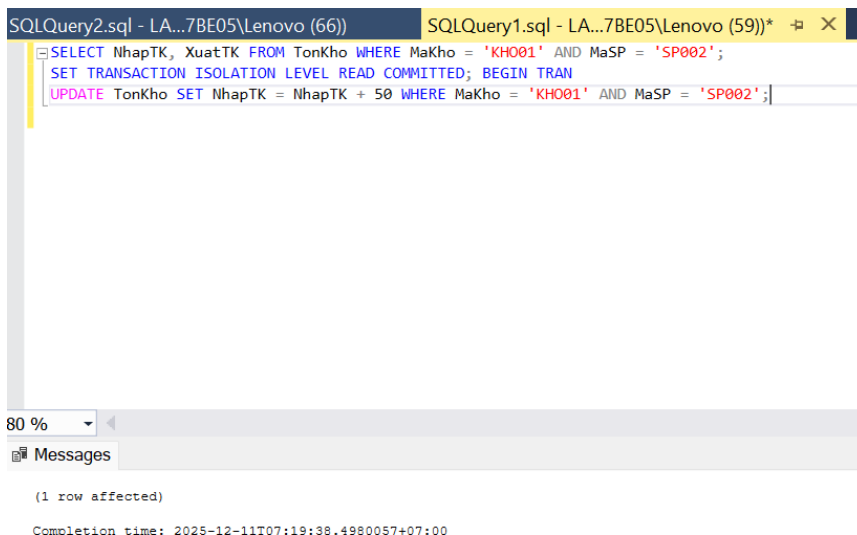
Khi một nhân viên đang cập nhật tồn kho sau khi nhập, đồng thời nhân viên khác cập nhật tồn kho sau khi xuất, việc áp dụng cơ chế khóa kết hợp với mức độ cô lập cho giao dịch cập nhật tồn kho sẽ ngăn chặn hai nhân viên ghi dữ liệu cùng lúc. Nhờ vậy, hệ thống đảm bảo không có thay đổi nào bị mất, dữ liệu tồn kho luôn được cập nhật tuần tự và toàn vẹn.



Hình 2.136: Nhập và xuất trong kỳ của sản phẩm trong kho ban đầu

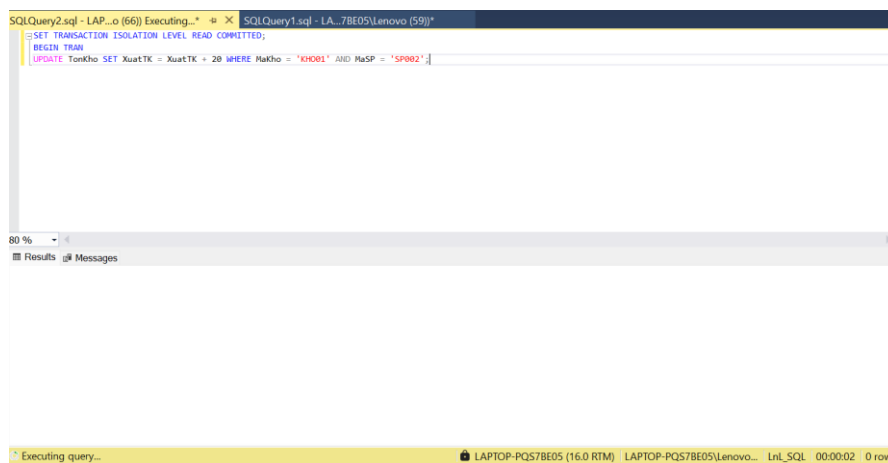
Phiên 1 bắt đầu bằng việc thiết lập mức độ cô lập READ COMMITTED và mở giao dịch. Khi phiên 1 thực hiện lệnh `UPDATE TonKho SET NhapTK = NhapTK + 50 WHERE`

MaKho = 'K001' AND MaSP = 'SP001', nó đặt một khóa độc quyền (X-Lock) trên hàng dữ liệu tương ứng, đảm bảo rằng các giao dịch khác không thể ghi lên cùng hàng này trong lúc giao dịch chưa hoàn tất.



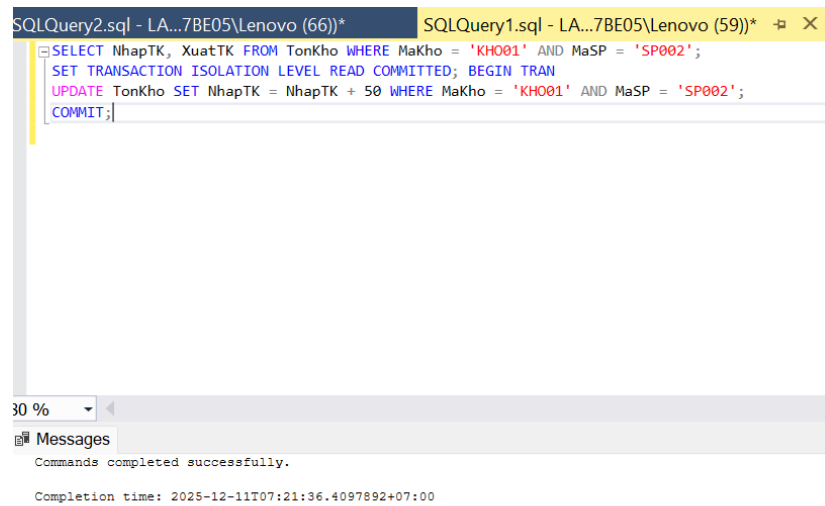
Hình 2.137: Phiên 1 nhập thêm tồn kho cho sản phẩm

Phiên 2 cũng bắt đầu giao dịch ở mức READ COMMITTED và cố gắng cập nhật cùng hàng với lệnh UPDATE TonKho SET XuatTK = XuatTK + 20 Tuy nhiên, lệnh này bị chặn vì Phiên 1 đang giữ X-Lock, buộc Phiên 2 phải chờ cho đến khi Phiên 1 hoàn tất giao dịch.



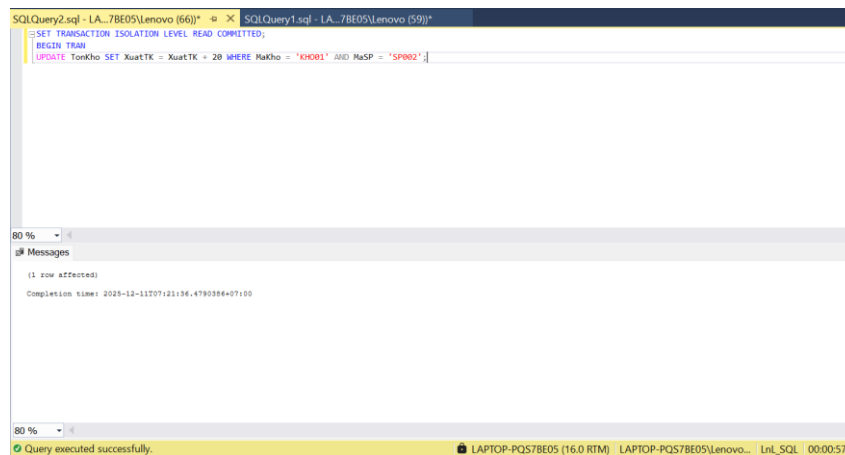
Hình 2.138: Đồng thời phiên 2 xuất tồn kho cho sản phẩm

Khi Phiên 1 thực hiện COMMIT, khóa X-Lock được giải phóng và thay đổi (NhapTK +50) được ghi vào cơ sở dữ liệu.



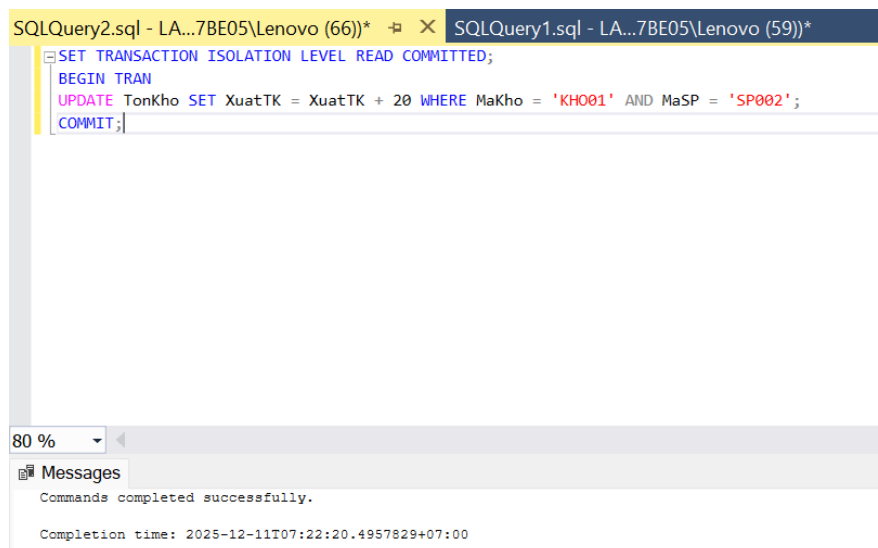
Hình 2.139: Sau khi phiên 1 hoàn thành xong

Ngay sau đó, Phiên 2 được giải phóng và thực hiện lệnh UPDATE của mình thành công và ghi XuatTK +20 vào cơ sở dữ liệu.



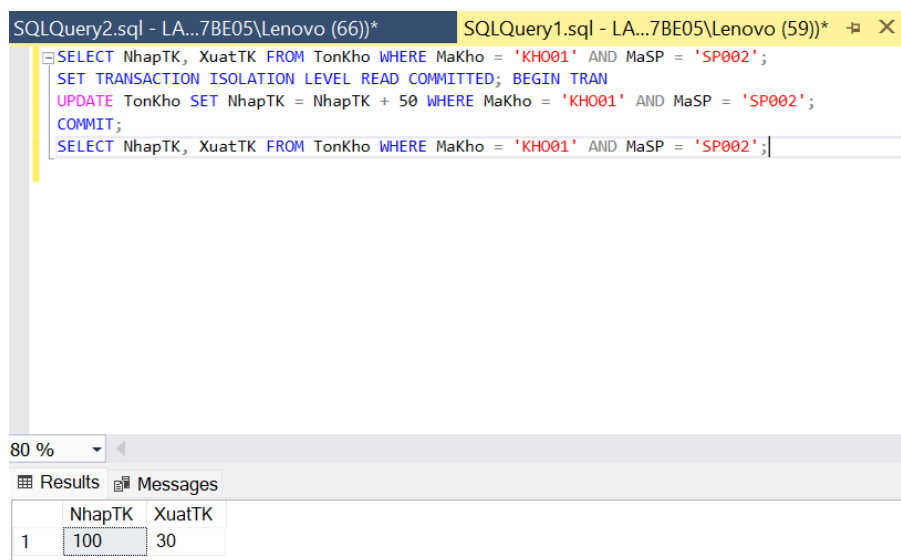
Hình 2.140: Phiên 2 xuất được sản phẩm

Phiên 2 nhả khóa (X-Lock)



Hình 2.141: Phiên 2 hoàn thành xong

Sau khi hai phiên hoàn thành xong. Phiên 1 vào xem lại thấy dữ liệu đã được cập nhật cả số lượng nhập và số lượng xuất.

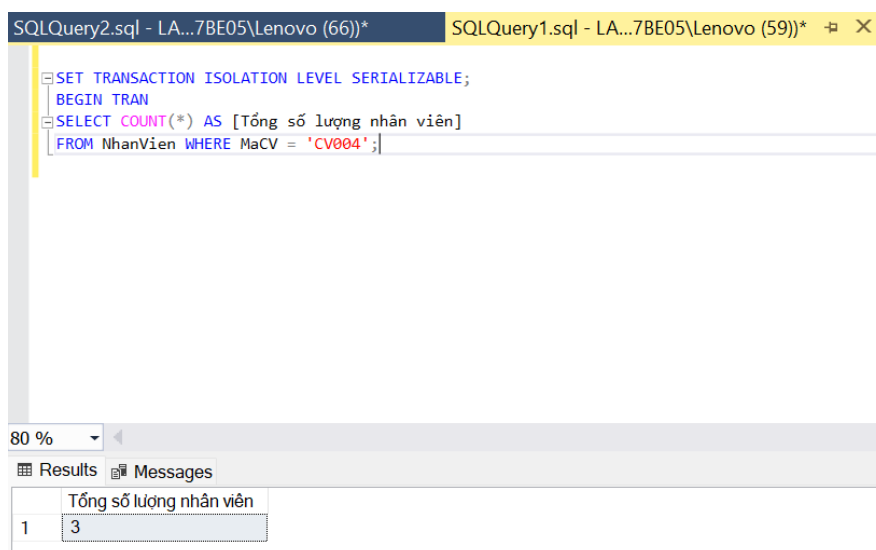


Hình 2.142: Cả hai kết quả nhập và xuất đều được ghi nhận

2.8.2.2 Giao dịch 2

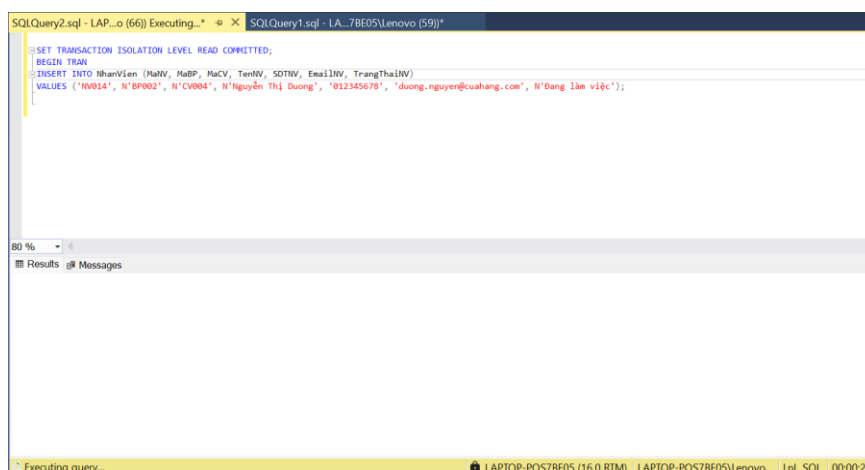
Khi một nhân viên đang đọc và thống kê số lượng nhân viên có chức vụ CV004, đồng thời nhân viên khác cố gắng thêm một nhân viên mới cùng chức vụ, việc áp dụng cơ chế khóa phạm vi kết hợp với mức độ cô lập **SERIALIZABLE** sẽ ngăn chặn nhân viên thứ hai ghi dữ liệu vào phạm vi đang bị khóa. Nhờ vậy, hệ thống đảm bảo không có thay đổi nào bị mất, dữ liệu về nhân viên luôn được cập nhật tuần tự, nhất quán và toàn vẹn.

Phiên 1 bắt đầu bằng việc thiết lập mức độ cô lập SERIALIZABLE và mở giao dịch. Khi Phiên 1 thực hiện lệnh `SELECT COUNT(*) FROM NhanVien WHERE MaCV = 'CV004'`, hệ thống đặt một khóa trên tất cả các hàng có `MaCV = 'CV004'`, đảm bảo rằng các giao dịch khác không thể thêm hoặc sửa dữ liệu trong phạm vi này cho đến khi Phiên 1 hoàn tất giao dịch.



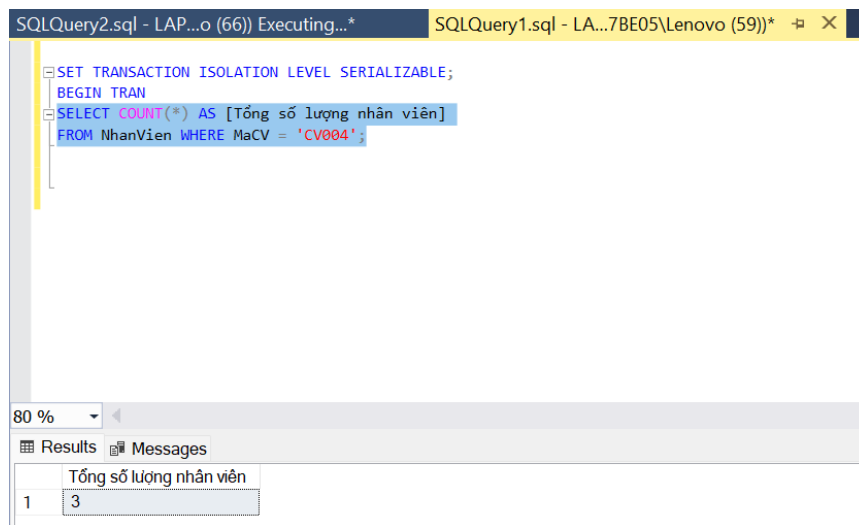
Hình 2.143: Phiên 1 xem số lượng nhân viên có mã chức vụ “CV004”

Phiên 2 bắt đầu giao dịch ở mức READ COMMITTED và cố gắng thực hiện lệnh `INSERT`. Tuy nhiên, lệnh này bị chặn vì khóa phạm vi của Phiên 1 đang ngăn cản việc thêm dữ liệu vào phạm vi đã bị khóa, buộc Phiên 2 phải chờ cho đến khi Phiên 1 commit.



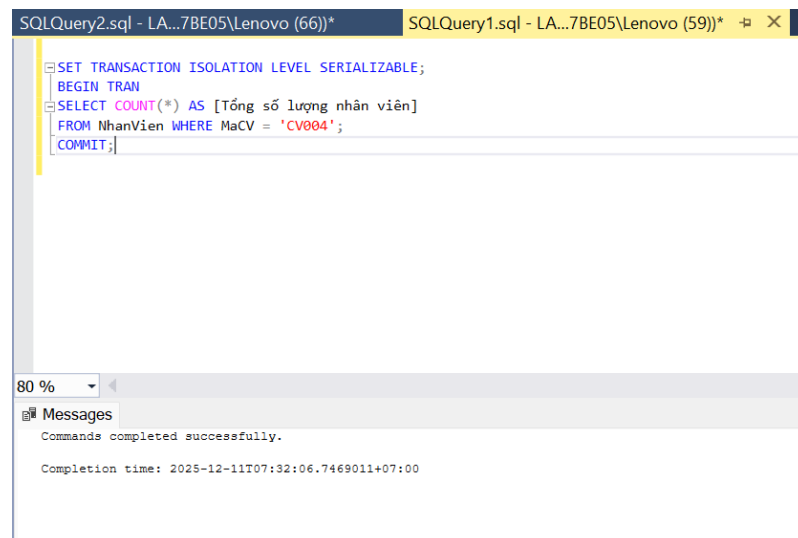
Hình 2.144: Đồng thời, phiên 2 thêm một nhân viên vào

Phiên 1 vào xem lại lệnh, lệnh này chạy ngay lập tức và trả về 3. Phiên 1 thấy số lượng nhân viên vẫn không thay đổi, nhất quán.



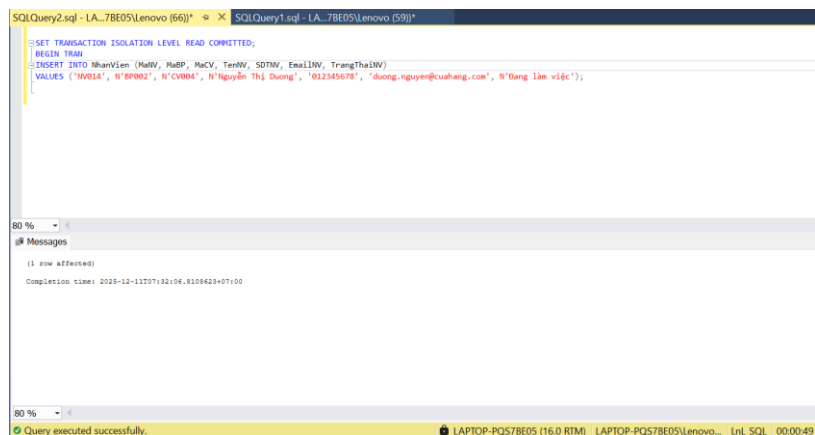
Hình 2.145: Phiên 1 vẫn xem được kết quả ban đầu

Khi Phiên 1 thực hiện COMMIT, khóa được giải phóng và giao dịch của Phiên 1 hoàn tất, dữ liệu vẫn nhất quán.



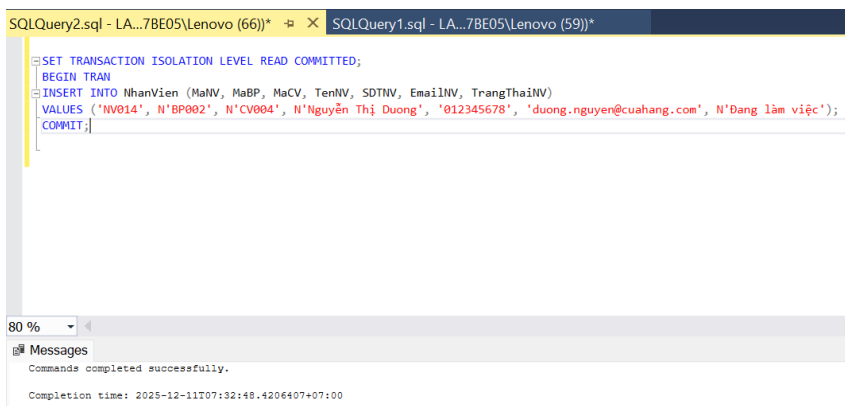
Hình 2.146: Phiên 1 hoàn thành xong

Ngay sau đó, Phiên 2 thực hiện lệnh INSERT thành công và commit, nhân viên mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.



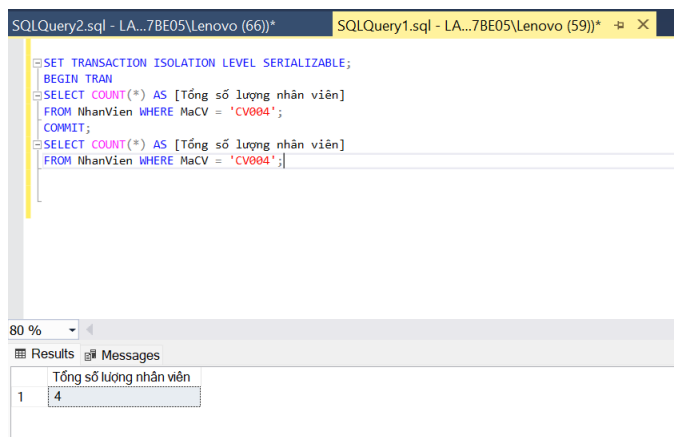
Hình 2.147: Phiên 2 thêm một nhân viên vào

Phiên 2 xác nhận giao dịch đã xong.



Hình 2.148: Phiên 2 hoàn thành xong

Phiên 1 vào xem lại lệnh. Kết quả đã được cập nhật sau khi phiên 2 thêm nhân viên vào



Hình 2.149: Phiên 1 xem được kết quả sau khi thêm

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

3.1 Các điều làm được trong đề tài

Sau quá trình thiết kế và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, các kết quả mà đề tài đạt được:

- Phân tích và mô tả đầy đủ các nghiệp vụ của hệ thống, làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình dữ liệu.
- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu chặt chẽ, hợp lý và phù hợp với giới hạn phạm vi đề tài; xác định rõ các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn.
- Cài đặt hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng mô hình đã thiết kế và mô tả đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu áp dụng cho từng bảng và từng quan hệ.
- Tạo ba synonym, bao gồm: 1 synonym cho bảng, 1 synonym cho thủ tục và 1 synonym cho hàm, giúp đơn giản hóa truy vấn, tăng khả năng tái sử dụng và hạn chế lỗi khi đổi tên đối tượng.
- Tạo hai Index trên các cột thường xuyên truy vấn như MaSP, MaKH, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tăng tốc độ truy vấn trên các bảng lớn.
- Xây dựng năm view, bao gồm cả simple view và complex view, phục vụ tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ báo cáo nhanh và giảm tải cho ứng dụng.
- Tạo năm function gồm Scalar Function, Inline Table-Valued Function và Multi-Statement Table-Valued Function nhằm hỗ trợ các phép tính toán và xử lý dữ liệu linh hoạt.
- Xây dựng bảy stored procedure giúp bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, tự động hóa thao tác, giảm lỗi thủ công và tăng khả năng tái sử dụng.
- Tạo tám trigger kiểm tra và bảo vệ ràng buộc dữ liệu tự động, ngăn chặn kịp thời các thao tác nhập sai hoặc vi phạm quy tắc.
- Xây dựng thủ tục phân quyền cho nhân viên và quản lý, đảm bảo mỗi đối tượng người dùng chỉ được phép thực hiện đúng các chức năng được cấp quyền, tăng cường bảo mật hệ thống.
- Áp dụng giao dịch với các mức độ cô lập và cơ chế khóa trên các bản ghi, đảm bảo dữ liệu nhất quán khi thực hiện nhiều thao tác đồng thời..

Nhờ việc ứng dụng các đối tượng này, hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, truy vấn dữ liệu nhanh, dễ bảo trì, bảo vệ dữ liệu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của đề tài.

3.2 Hạn chế

- Đề tài chưa áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa nâng cao như partitioning hoặc tối ưu hóa hiệu năng chuyên sâu, nên khi hệ thống vận hành với dữ liệu ở quy mô lớn, tốc độ truy vấn có thể bị ảnh hưởng.
- Việc kiểm thử chủ yếu được thực hiện trên dữ liệu mẫu với số lượng chưa nhiều; do đó chưa đánh giá đầy đủ hiệu năng hệ thống trong môi trường thực tế với lượng dữ liệu lớn và nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Việc áp dụng transaction, mức độ cô lập và cơ chế khóa mới dừng ở mức cơ bản; trong môi trường thực tế có nhiều giao dịch chạy song song, hệ thống có thể phát sinh tình trạng block hoặc deadlock nếu không tối ưu thêm.
- Do thời gian thực hiện có hạn nên phạm vi đề tài chưa bao quát đầy đủ nghiệp vụ của doanh nghiệp; hệ thống chưa thể xử lý toàn bộ các tình huống phức tạp có thể phát sinh trong vận hành thực tế.

3.3 Hướng phát triển của đề tài

Dựa trên những hạn chế hiện tại và tiềm năng mở rộng trong tương lai, đề tài có thể phát triển theo các hướng sau:

- Áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa nâng cao như partitioning, columnstore index hoặc tối ưu hóa thực thi truy vấn nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống khi xử lý dữ liệu ở quy mô lớn.
- Mở rộng phạm vi nghiệp vụ, bổ sung đầy đủ các quy trình còn thiếu trong mô hình doanh nghiệp thực tế (quy trình vận hành, chăm sóc khách hàng, quản lý công nợ, điều phối kho...), giúp hệ thống phản ánh toàn diện hơn hoạt động thực tế.
- Nâng cấp cơ chế giao dịch và khóa, áp dụng các kỹ thuật như row-versioning, snapshot isolation hoặc deadlock detection nâng cao, nhằm hạn chế tối đa tình trạng block và deadlock khi nhiều giao dịch chạy song song.
- Xây dựng module giám sát và tối ưu hiệu năng tự động, bao gồm theo dõi chi phí truy vấn (query cost), thống kê index, fragmentation... để hệ thống tự động đề xuất kế hoạch tối ưu hoặc tái cấu trúc.
- Tích hợp hệ thống với ứng dụng thực tế, như website thương mại điện tử hoặc hệ thống quản lý bán hàng, nhằm kiểm thử tổng thể cả luồng dữ liệu và đảm bảo mô hình CSDL vận hành trơn tru trong sản phẩm hoàn chỉnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trần Minh Tùng (2025), *Slide bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*, Đại học Tài chính – Marketing

Lock&Lock HCM (2025), *ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN*, [terms-conditions](#)